TODO JUNTO

Guía completa en una sola página

Las mismas páginas de la guía una detrás de otra, para buscar con Ctrl+F o imprimir.

Contenido Cómo es el examen · T1–2 Modelado de sistemas · T3–5 Identificación · T6–8 Simulador, Simulink y Matlab · T9–11 Métodos numéricos · T12–13 Predicción y error · Prácticas del curso · Problemas resueltos · Qué se pregunta en el examen · Exámenes 2026 resueltos · Simulacro de examen · Ejercicios complementarios · Demostraciones · Autoevaluación · Formulario por unidad · Glosario · Plan de estudio

EMPEZAR · EL EXAMEN Y CÓMO ESTUDIAR

Cómo es el examen y cómo estudiar

Qué se evalúa, cuánto pesa cada parte, qué conviene estudiar primero y una lista para ir marcando lo que llevas.

`80 % examen` `20 % prácticas` `sin test`

Cómo es el examen

No hay test: el examen escrito mezcla problemas y cuestiones teórico-prácticas. Por eso esta guía trae problemas con método fijo en lugar de banco de preguntas o simulador de test.

PARTE	QUÉ SE EVALÚA	PESO
Examen escrito	Resolución de problemas y cuestiones teórico-prácticas	80 %
Prácticas	Memoria de las prácticas propuestas	20 %

- Hay que sacar al menos el **50 %** de la nota máxima del examen.
- El informe de prácticas tiene que tener evaluación positiva.
- En las convocatorias de 2023 a 2026 el examen son **dos problemas de 3 puntos** (modelado y pseudocódigo de simulación) y **cuatro cuestiones de 1 punto**. El detalle está en Qué se pregunta en el examen.

Calculadora de nota

Pon tus notas sobre 10. Se asume que «positiva» en prácticas significa 5 o más.

Examen 5.5

Prácticas 8

Nota final 6,00: aprobado.

Prioridades

El orden sale de cuántos puntos reparten esos tipos de pregunta en los enunciados de 2023 a 2026 (resumidos en la página del examen). Es una orientación, no un dato oficial.

#	QUÉ ESTUDIAR	POR QUÉ	DÓNDE
1	Modelado: depósitos, motor de continua, linealización, función de transferencia	El Problema 1 son 3 puntos y casi siempre es de esto	T1–2 · Problemas
2	Pseudocódigo de simulación con PID analógico y digital	El Problema 2 son otros 3 puntos	T9–11
3	Euler, Runge-Kutta 2, Adams-Bashforth de dos pasos y rigidez	Salen como cuestión y como base del Problema 2	T9–11
4	Identificación: escalón, ARX, mínimos cuadrados, predicción	Una cuestión por convocatoria, con datos para calcular	T3–5
5	Análisis del error: media, desviación, probabilidad, autocorrelación	Cuestión de cálculo mecánico si te sabes el proceso	T12–13

QUÉ NO SE SABE

Si este curso habrá parciales o solo examen final, y el reparto interno de puntos. La guía docente solo fija el 80 % y el 20 %.

Tu progreso

Marca los temas que ya dominas. Se guarda solo en este navegador.

0 de 13 temas marcados

- [ ] **T1** Modelado de sistemas
- [ ] **T2** Modelos matemáticos y linealización

- [ ] **T3** Identificación de caja negra
- [ ] **T4** Identificación de parámetros
- [ ] **T5** Aspectos prácticos de la identificación
- [ ] **T6** Diseño del simulador
- [ ] **T7** Simulink
- [ ] **T8** Matlab
- [ ] **T9** Integración numérica
- [ ] **T10** Métodos para ecuaciones diferenciales
- [ ] **T11** Problemática de los métodos numéricos
- [ ] **T12** Estadísticos básicos
- [ ] **T13** Análisis del error

TEMA 1 · MODELADO DE SISTEMAS

De la física a la función de transferencia

Cómo pasar de un sistema real (un muelle, un circuito, un depósito, un motor) a ecuaciones, linealizarlas y llegar a $G(s)$. Es la base del resto de la asignatura.

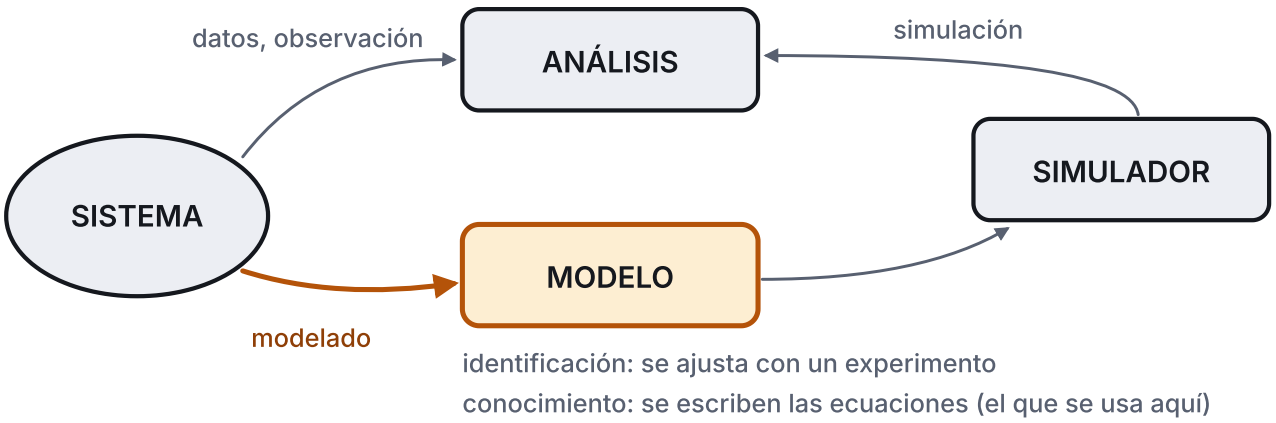
`Apuntes de teoría · 33 folios` `mecánico` `eléctrico` `fluidos` `térmico` `amplificadores`

Guía no oficial de la UPCT. Reescrita y reorganizada a partir de apuntes de clase, sin copiar el material. Los ejercicios de la parte final están recreados y sus cálculos comprobados con código.

▼ **Nomenclatura de las unidades 1 y 2** `12 símbolos`

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · NOTA
M, m	Masa	kg
I	Momento de inercia	kg·m²
K	Constante del muelle (o ganancia en una función de transferencia)	N/m · según contexto
B	Coeficiente de fricción viscosa	N·s/m o N·m·s/rad
S	Sección de un depósito	m²

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · NOTA
a	Apertura de una válvula	adimensional, entre 0 y 1
h	Altura de líquido	m
τ	Constante de tiempo	s
ξ	Factor de amortiguamiento	adimensional
$K_i,\ K_b$	Constantes de par y de fuerza contraelectromotriz del motor	N·m/A · V·s/rad
$G(s)$	Función de transferencia	salida/entrada
Δx	Desviación respecto al punto de trabajo	la de x



El modelo se obtiene del sistema por dos vías. En esta asignatura se usa la segunda: plantear ecuaciones a partir de leyes físicas.

Lo esencial

Si solo te queda una hora: cualquier ejercicio de modelado sigue la misma receta.

1. **Dibuja y nombra.** Marca entradas (lo que manipulas o te perturba) y salidas (lo que mides). Elige un sentido positivo para cada variable.

2. **Escribe la ley de conservación** de cada elemento que almacena algo: masa, cantidad de movimiento, carga, energía.

3. **Sustituye las leyes constitutivas** (muelle, resistencia, válvula, Fourier...) para que solo queden tus variables.

4 **Linealiza** si hay raíces o productos, en torno a un punto de equilibrio.

5 **Aplica Laplace** con condiciones iniciales nulas y despeja $Y(s)/U(s) = G(s)$. Con varias salidas, queda en forma matricial $\mathbf{X}(s) = [G(s)]\,U(s)$.

Qué ecuaciones se usan

Algebraicas ($y = 4x^2$), en derivadas parciales (PDE) o ordinarias (ODE). **Aquí se trabaja con ODE**: $\frac{dy}{dt} = \frac{3x - y}{10} \Rightarrow G(s) = \frac{3}{10s + 1}$.

Vocabulario mínimo

Variable controlada: la salida que mides. **Variable manipulada**: la entrada que ajusta el controlador. **Perturbación**: señal externa que empeora la salida. **Planta**: el objeto físico; **proceso**: la operación que se controla.

Principios de conservación

Todo el tema sale de cinco balances. Para un sistema con N flujos de entrada o salida:

MASA

$$\frac{dM}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \dot{m}_i, \quad M = \rho V \Rightarrow V\dot{\rho} + \rho\dot{V} = \sum \dot{m}_i$$

CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL

$$\frac{d}{dt}(M\vec{v}) = \sum \vec{F}_i$$

MOMENTO ANGULAR

$$\frac{d}{dt}(J\vec{\omega}) = \sum \vec{M}_i, \quad J = \text{tensor de inercia}$$

CARGA

$$\frac{dQ}{dt} = \sum i_k, \quad Q = Cu$$

ENERGÍA

$$\frac{d}{dt}[(u + \tfrac{v^2}{2} + gz)M] = \sum \dot{q}_i - \dot{W} + \dot{m}_{\text{net}}(h + \tfrac{v^2}{2} + gz)$$

Sistemas mecánicos

MASA (TRASLACIÓN)

$$M\ddot{x} = F$$

INERCIA (GIRO, CON FRICCIÓN VISCOSA)

$$I\ddot{\theta} = T - B\dot{\theta}$$

MUELLE

$$F = -Kx \quad \text{(extremo fijo)} \qquad F = -K(x_1 - x_2) \quad \text{(extremo móvil)} \qquad T = -K\theta$$

AMORTIGUADOR (ROZAMIENTO)

$$F = -B(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \qquad F = -B\dot{x} \qquad T = -B\dot{\theta}$$

Por defecto el muelle es lineal (Kx). Si el enunciado lo dice, puede ser no lineal (Kx^2).

Ejemplo: suspensión de un coche (dos masas)

Con x_0 como entrada (perfil de la carretera) y x_1, x_2 como salidas:

$$M_1\ddot{x}_1 = -K_1(x_1 - x_0) - K_2(x_1 - x_2) - B(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$$
$$M_2\ddot{x}_2 = -K_2(x_2 - x_1) - B(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)$$

Tras Laplace se agrupa en una matriz $[A]$ y se invierte:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} M_1s^2 + K_1 + K_2 + Bs & -K_2 - Bs \\ -K_2 - Bs & M_2s^2 + K_2 + Bs \end{pmatrix}}_{[A]} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 \\ 0 \end{pmatrix} X_0 \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = [A]^{-1} \begin{pmatrix} K_1 \\ 0 \end{pmatrix} X_0$$

Sistemas eléctricos

ELEMENTO	LEY	IMPEDANCIA ($D = D/DT$)
Resistencia	$v_1 - v_2 = R\,i$	$Z = R$
Condensador	$i = C\frac{dv}{dt} \;\Leftrightarrow\; v = \frac{1}{C}\int i\,dt$	$Z = \frac{1}{CD} \rightarrow \frac{1}{Cs}$
Bobina	$v = L\frac{di}{dt} \;\Leftrightarrow\; i = \frac{1}{L}\int v\,dt$	$Z = LD \rightarrow Ls$

SERIE

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2$$

PARALELO

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$$

Circuito pasivo RLC en serie (salida en el condensador)

$$v = Ri + L\frac{di}{dt} + v_0, \quad i = C\frac{dv_0}{dt} \Rightarrow \frac{V_0(s)}{V(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Es un filtro paso bajo de segundo orden.

Circuito activo: amplificador operacional ideal

Ganancia infinita e impedancia de entrada infinita. Consecuencias: $i_+ = i_- = 0$ y, con realimentación negativa, $v_+ = v_-$.

INVERSOR

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

Z_I	Z_F	RESULTADO
R_1	R_2	$v_o = -\frac{R_2}{R_1}v_i$ (amplificador)
R	C	$v_o = -\frac{1}{RC}\int v_i\,dt$ (integrador)
C	R	$v_o = -RC\frac{dv_i}{dt}$ (derivador)

Electromecánico: motor de continua

Acopla el circuito del inducido (R, L) con la carga mecánica (I, B) mediante dos constantes.

ACOPLAMIENTO

$$T = K_i\, i, \qquad V_b = K_b\, \dot{\theta}$$

CARGA MECÁNICA

$$T - B\dot{\theta} = I\ddot{\theta}$$

Con inductancia despreciable ($L \approx 0$) y carga, la tensión queda $v = \frac{R}{K_i}I\ddot{\theta} + (\frac{BR}{K_i} + K_b)\dot{\theta}$.
Aplicando Laplace:

$$\frac{\Theta(s)}{V(s)} = \frac{K}{s(\tau s + 1)}, \qquad \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}, \qquad K = \frac{K_i}{BR + K_iK_b}, \quad \tau = \frac{IR}{BR + K_iK_b}$$

Cómo se miden K_b y K_i

Ensayo en vacío

Ensayo de parada

$v = V_N$, par casi nulo. Se mide $\dot{\theta}_N$ y, como $V_b = V_N$:

$$K_b = \frac{V_N}{\dot{\theta}_N}$$

$v = V_N$, $\dot{\theta} = 0$ (sin fuerza contraelectromotriz). Se mide T_N:

$$K_i = R\,\frac{T_N}{V_N}$$

Vídeos para reforzar · Tema 1

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Modelo matemático del motor DC: explicación y Simulink**

Abrir en YouTube

Sistemas de fluidos

La densidad depende de presión y temperatura. Desarrollando en serie de Taylor alrededor del equilibrio (p_0, T_0):

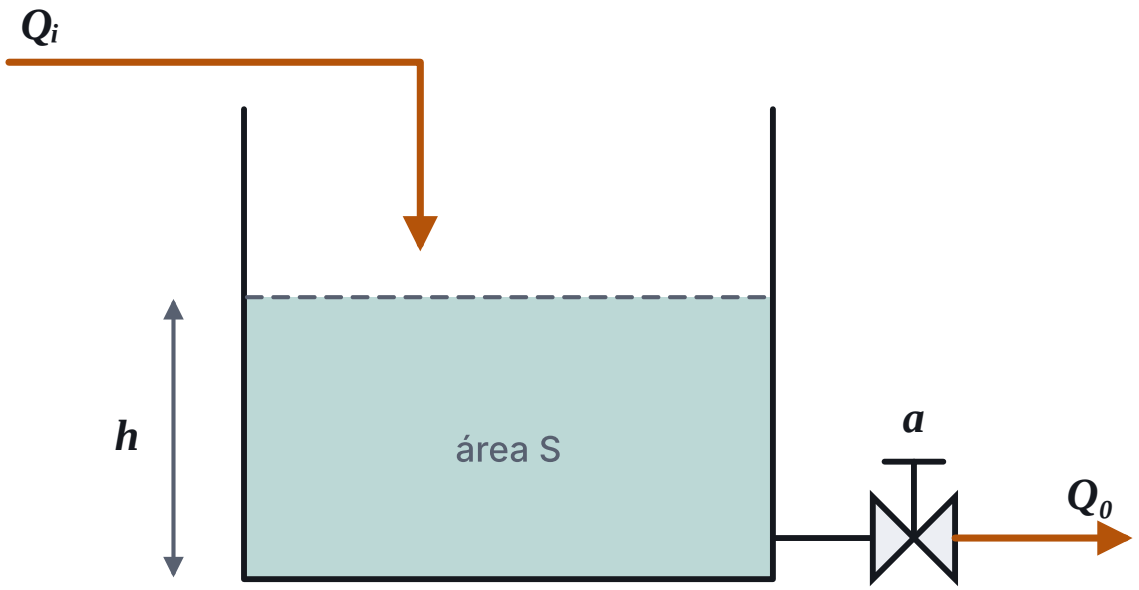
$$\rho = \rho_0[1 + \frac{1}{\beta}(p - p_0) - \alpha(T - T_0)], \qquad \beta = \rho_0 \frac{\partial p}{\partial \rho}, \quad \alpha = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial \rho}{\partial T}$$

Aquí β es el coeficiente de compresibilidad (en pascales) y α el de dilatación.

Depósitos: ecuación de continuidad

Con ρ y T constantes en el depósito, la conservación de masa pasa a caudales volumétricos Q_i (m³/s):

$$\frac{dV}{dt} + \frac{V}{\beta}\frac{dp}{dt} = \sum_i Q_i$$



Depósito con válvula de apertura a. La altura h es la salida y el caudal de entrada, la entrada.

CASO	ECUACIÓN
Depósito rectangular ($V = Sh$)	$S\frac{dh}{dt} = Q_i - Q_o$
Depósito cónico ($V = \frac{1}{3}\pi\frac{R^2}{H^2}h^3$)	$\pi\frac{R^2}{H^2}h^2\frac{dh}{dt} = Q_i - Q_o$
Tanque de aire comprimido	$\frac{V}{\beta}\frac{dp}{dt} = Q_i - Q_o$
Amortiguador neumático ($V = V_0 + Sx$)	$S\dot{x} + \frac{V_0 + Sx}{\beta}\dot{p} = Q_i$
Pistón con masa	$-F + pS - B\dot{x} = M\ddot{x}$ (con $M \approx 0$: $pS = F + Kx + B\dot{x}$)

Tuberías, cambios de sección y válvulas

TUBERÍA (INERCIA DEL FLUIDO)

$$\delta p = p_1 - p_2 = \frac{\rho \ell}{A}\frac{dQ}{dt}$$

RESISTENCIA FLUÍDICA

$$\delta p = R\,Q, \quad R = \frac{32\,\mu\,\ell}{A\,d_h^2}, \quad d_h = \frac{4A}{\text{perímetro}}$$

CAMBIO DE SECCIÓN (BERNOULLI, $V_2 \gg V_1$)

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{p_1 - p_2}, \quad 0 < C_d < 1$$

VÁLVULA CON APERTURA A

$Q = K\,a\sqrt{p_1 - p_2}$, $Q = K\,a\sqrt{p}$ (salida a la a

Entre dos depósitos contiguos las presiones relativas son $\rho g h_1$ y $\rho g h_2$, de modo que $Q = Ka\sqrt{h_1 - h_2}$ con K absorbiendo $\sqrt{\rho g}$. El caudal puede ir en cualquier sentido:

$$Q = Ka\sqrt{|h_1 - h_2|}\ \operatorname{sign}(h_1 - h_2)$$

Ejemplo: dos depósitos en serie

Una válvula a_0 alimenta el primero desde una presión p; a_1 los comunica; a_2 vacía el segundo a la atmósfera.

$$S_1\dot{h}_1 = K_0 a_0\sqrt{p} - K_1 a_1\sqrt{|h_1 - h_2|}\ \operatorname{sign}(h_1 - h_2)$$
$$S_2\dot{h}_2 = K_1 a_1\sqrt{|h_1 - h_2|}\ \operatorname{sign}(h_1 - h_2) - K_2 a_2\sqrt{h_2}$$

Se separa en dos casos, $h_1 > h_2$ y $h_1 < h_2$, y después se linealiza (siguiente bloque grande).

Vídeos para reforzar · Tema 1

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Modelo dinámico de un tanque simple: función de transferencia**

Abrir en YouTube

Sistemas térmicos

A presión constante, la energía almacenada es Mc_pT. El calor se transmite con un modelo de resistencias, como en un circuito:

BALANCE

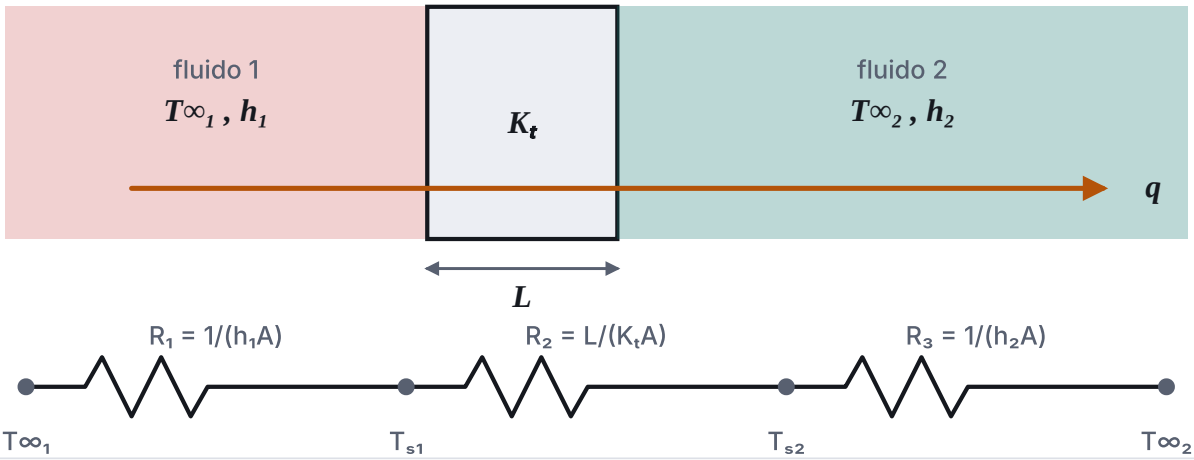
$$\sum q_i = M\, c_p \frac{dT}{dt} \quad [\mathrm{W}]$$

RESISTENCIA TÉRMICA

$$q = \frac{\Delta T}{R} = U\,\Delta T, \qquad U = \frac{1}{R}$$

MECANISMO	LEY	RESISTENCIA R
Conducción, pared plana	$q = -K_t A \frac{dT}{dx}$ (Fourier)	$\frac{L}{K_t A}$
Conducción, cilindro axial	igual, con $A = \pi r^2$	$\frac{L}{K_t \pi r^2}$
Conducción, cilindro radial	$A = 2\pi r L$	$\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi L K_t}$
Convección	$q = hA(T_s - T_\infty)$ (Newton)	$\frac{1}{hA}$
Radiación	$q = A\sigma T^4,\ \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}$ W/(m²K⁴)	marcada en los apuntes como fuera de temario

Las resistencias en serie se suman, igual que las impedancias. Una pared con convección a ambos lados:



El flujo de calor es la diferencia de temperaturas extremas dividida entre la suma de resistencias.

$$q = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Tanque con calefactor y caudal

$$\rho V\, c_p \frac{dT_0}{dt} = \rho c_p F_i T_i - \rho c_p F_o T_0 - UA\,(T_0 - T_\infty) + q_h$$

Si además cambia el nivel, el miembro izquierdo pasa a $\rho c_p S(T_0\dot{h} + h\dot{T}_0)$. Si hay reacción química, se suma $q_r = r\,V\,\Delta H$ con $r = Ke^{-E/RT}C_A$ y $\dot{C}_A = -r$. Si el calentador lo gobierna un PID, $q_h = K_q V_h$ con $V_h = K_p e + K_i \int e\,dt + K_d \dot{e}$ y $e = T_{ref} - T_0$.

Linealización

Las raíces, productos y senos no se pueden pasar a Laplace tal cual. Dada cada ecuación $F(x_1, \dots, x_n) = 0$ y un punto de equilibrio $\vec{x}_0$:

1. **Equilibrio.** Impón $F(\vec{x}_0) = 0$ con derivadas nulas y calcula los valores de equilibrio de las salidas.

2. **Taylor de primer orden.** Cada derivada parcial se evalúa en $\vec{x}_0$ y multiplica a la variable incremental.

3. **Variables incrementales.** $h \to \Delta h \to \Delta H(s)$ y $\frac{dh}{dt} \to \Delta(\frac{dh}{dt}) \to s\,\Delta H(s)$.

$$\left.\frac{\partial F}{\partial x_1}\right|_{\vec{x}_0} \Delta x_1 + \cdots + \left.\frac{\partial F}{\partial x_n}\right|_{\vec{x}_0} \Delta x_n = 0$$

Aplicado a los dos depósitos (caso $h_1 > h_2$)

EQUILIBRIO

$$h_{20} = \left(\frac{K_0 a_{00}}{K_2 a_{20}}\right)^2 p, \qquad h_{10} = (K_0 a_{00})^2 p\left[\frac{1}{(K_1 a_{10})^2} + \frac{1}{(K_2 a_{20})^2}\right]$$

PRIMERA ECUACIÓN LINEALIZADA

$$S_1 \Delta\dot{h}_1 + \frac{K_1 a_{10}}{2\sqrt{h_{10} - h_{20}}}(\Delta h_1 - \Delta h_2) - K_0\sqrt{p}\,\Delta a_0 + K_1\sqrt{h_{10} - h_{20}}\,\Delta a_1 = 0$$

Con Laplace y las dos ecuaciones agrupadas queda $[L]\,\Delta H(s) = [J]\,\Delta A(s)$, de donde $\Delta H(s) = [L]^{-1}[J]\,\Delta A(s) = [G(s)]\,\Delta A(s)$.

Vídeos para reforzar · Tema 1

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

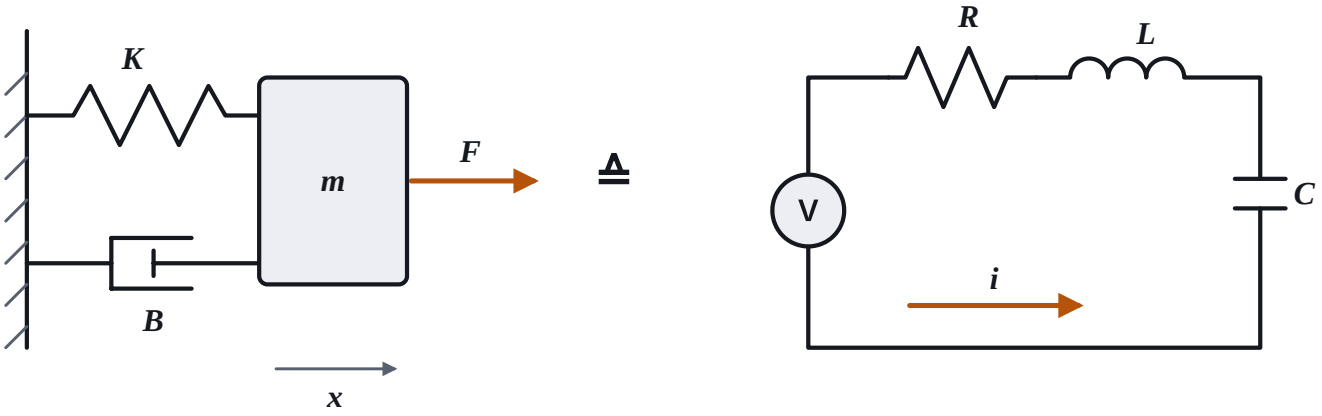
▶ **Linealización de un tanque y simulación comparada con el modelo original (Matlab, ode45)**

Abrir en YouTube

Equivalencias entre dominios

Los cuatro dominios dan las mismas ecuaciones con otros nombres. Si dominas el circuito RLC, dominas los demás.

DOMINIO	ESFUERZO	FLUJO	DISIPACIÓN	INERCIA	RIGIDEZ	CARGA
Eléctrico	V	i	R	L	$1/C$	q
Mecánico	F, T	$\dot{x}$	B	m, I	K	x, θ
Fluidos	p	Q	R_f	$\rho\ell/A$	β/V	-
Térmico	T	q	R_T	-	$1/(mc_p)$	-



$m\,\ddot{x} = F - K\,x - B\,\dot{x}$ $\qquad$ $L\,\ddot{q} = V - q/C - R\,\dot{q}$

$F \leftrightarrow V$, $B \leftrightarrow R$, $m \leftrightarrow L$, $K \leftrightarrow 1/C$, $x \leftrightarrow q$. La masa hace de bobina y el muelle de condensador.

Sistemas de primer y segundo orden

PRIMER ORDEN

SEGUNDO ORDEN

$$\tau\dot{y} + y = Ku \;\Rightarrow\; G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

$$\tau^2\ddot{y} + 2\xi\tau\dot{y} + y = Ku \;\Rightarrow\; G(s) = \frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}$$

SISTEMA	FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA	IDENTIFICACIÓN
Masa con rozamiento $m\dot{v} = F - Bv$	$\frac{V}{F} = \frac{1/B}{(m/B)s + 1}$	$K = \frac{1}{B},\ \tau = \frac{m}{B}$
RC (salida en el condensador)	$\frac{V_c}{V} = \frac{1}{RCs + 1}$	$K = 1,\ \tau = RC$
Masa, muelle, amortiguador	$\frac{X}{F} = \frac{1}{ms^2 + Bs + K}$	$\tau = \sqrt{\frac{m}{K}},\ \xi = \frac{B}{2\sqrt{Km}}$
RLC (salida en el condensador)	$\frac{V_c}{V} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$	$\tau = \sqrt{LC},\ \xi = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$

Pruébalo tú

Aquí $\omega_n = 1/\tau$ en la forma de la tabla. Con ξ bajo la respuesta oscila y se pasa del valor final; con $\xi \geq 1$ deja de oscilar y se vuelve más lenta. Fíjate en que cambiar K solo escala la curva: no cambia su forma ni su rapidez.

Respuesta de un sistema a un escalón unitario. Cambia los parámetros y compara con las fórmulas.

Sistema: Segundo orden

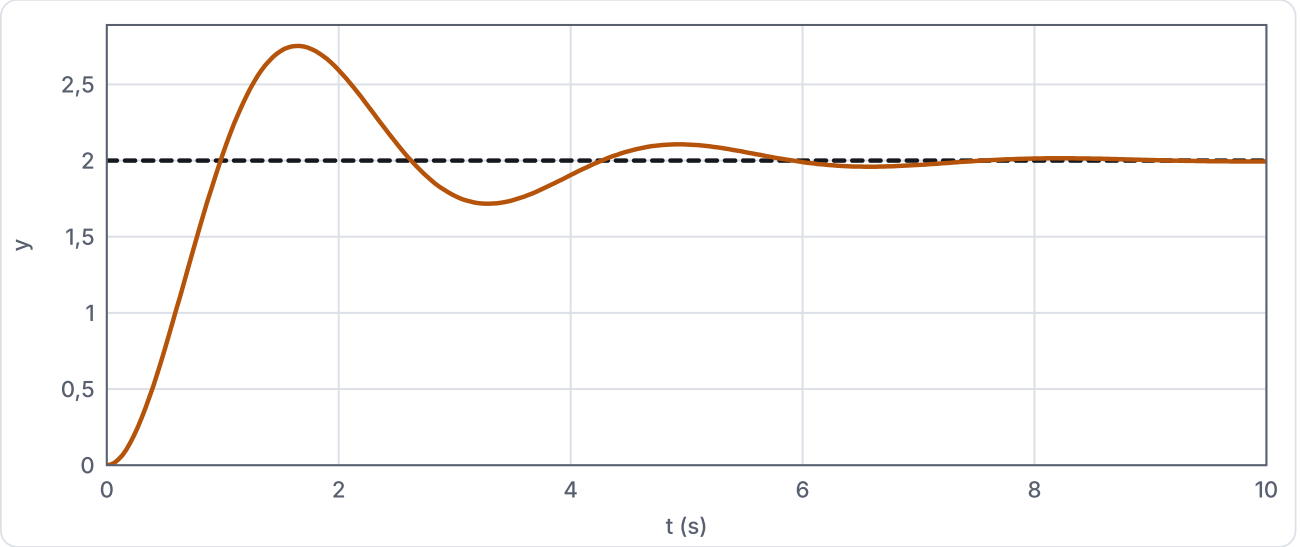
Ganancia K **2**

Amortiguamiento ξ **0,3**

Frecuencia ωn **2 rad/s**

Sobreoscilación	Tiempo de pico	t asentamiento (2 %)	Régimen
37,2326 %	**1,6466 s**	**6,6667 s**	**subamortiguado**

Con ξ < 1 hay sobreoscilación Mp = e^(−πξ/√(1−ξ²)); con ξ ≥ 1 la respuesta no se pasa de K.



Los casos hidráulico ($S\dot{h} = F_i - Ka\sqrt{h}$) y térmico ($\rho c_p V \dot{T}_0 = \rho c_p F (T_i - T_0)$) parecen de primer orden pero el primero no es lineal: hay que linealizarlo antes de hablar de τ.

Vídeos para reforzar · Tema 1

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Sistemas de segundo orden: explicación completa**

Abrir en YouTube

Amplificadores operacionales: reguladores y filtros

Cada regulador es una etapa inversora con Z_i y Z_f más un inversor final R_4/R_3 que devuelve el signo positivo. Definiendo $G(s) = U_s(s)/U_e(s)$:

REGULADOR	$G(S)$	FORMA ESTÁNDAR
P	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}$	K_p
I	$\frac{R_4}{R_3}\frac{1}{RCs}$	$\frac{K_p}{T_i s}$
D	$\frac{R_4}{R_3}RCs$	$K_p T_d s$
PD	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}(1 + R_1 Cs)$	$K_p(1 + T_d s)$
PI	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}(1 + \frac{1}{R_2 Cs})$	$K_p(1 + \frac{1}{T_i s})$

REGULADOR	$G(S)$	FORMA ESTÁNDAR
PID	$K_p(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s)$ con $K_p=\frac{R_4}{R_3}\frac{R_1C_1+R_2C_2}{R_1C_2},\ T_i=R_1C_1+R_2C_2,\ T_d=\frac{R_1R_2C_1C_2}{R_1C_1+R_2C_2}$	
Adelanto / atraso	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}\frac{1+R_1C_1s}{1+R_2C_2s}$	$K\frac{1+Ts}{1+\alpha Ts}$
Adelanto-retardo	$K\,\frac{1+T_1s}{1+\alpha T_1s}\cdot\frac{1+T_2s}{1+\beta T_2s}$	

En el compensador, $\alpha < 1$ da adelanto de fase y $\alpha > 1$ da atraso.

Filtros

FILTRO	$G(S)$
Paso bajo, 1.er orden (no inversor)	$(1+\frac{R_2}{R_1})\frac{1}{1+RCs}$
Paso alto, 1.er orden (no inversor)	$(1+\frac{R_2}{R_1})\frac{RCs}{1+RCs}$
Paso bajo, 2.º orden (Sallen-Key)	$\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2},\ \omega_n=\frac{1}{RC},\ \xi=\frac{3-K}{2}$

Trampas típicas

Lo que cambia de un enunciado a otro para confundirte.

SIGNOS

En muelles y amortiguadores entre dos masas la fuerza depende de la diferencia $(x_1 - x_2)$, no de una posición suelta. Un signo mal puesto convierte el amortiguamiento en inestabilidad.

VOLUMEN

En el depósito cónico V crece con h^3, por eso aparece $h^2\dot{h}$. En el rectangular es Sh y queda $S\dot{h}$.

SENTIDO DEL CAUDAL

Entre dos depósitos escribe $|h_1 - h_2|$ y el signo, o separa dos casos. Una raíz de un número negativo no existe.

MASA DESPRECIABLE

Si un pistón tiene $M \approx 0$ la ecuación pasa a ser de equilibrio de fuerzas: $pS = F + Kx + B\dot{x}$. Se puede derivar y sustituir en la ecuación de continuidad.

LINEALIZAR

Los valores de equilibrio salen de poner las derivadas a cero. Y al aplicar Laplace trabajas con incrementos: $\Delta H(s)$, no $H(s)$.

MOTOR DE CONTINUA

El ensayo en vacío da K_b (par casi nulo) y el de parada da K_i (sin fuerza contraelectromotriz). Si los intercambias, K y τ salen mal.

OPERACIONAL

Un solo inversor invierte el signo; dos en cascada lo recuperan. Con $Z_i = C$ y $Z_f = R$ es un derivador, y al revés un integrador. Se suele confundir.

RESISTENCIA RADIAL

Para un tubo que conduce hacia fuera la resistencia lleva $\ln(r_2/r_1)$, no $L/(K_t A)$.

UD 2 · IDENTIFICACIÓN

De los datos al modelo

Cuando no se conocen las ecuaciones del sistema, se hace un experimento y se ajusta un modelo a los datos. Esta página cubre los modelos de escalón, los modelos de respuesta al impulso, la familia FIR, ARX, ARMAX y OE, y la estimación por mínimos cuadrados.

Apuntes de clase · 2025 | caja gris | caja negra | mínimos cuadrados

Guía no oficial de la UPCT. Reescrita a partir de apuntes de un curso anterior, sin copiar el material. Los ejercicios son recreados y sus cálculos están comprobados con código. El temario de este curso puede diferir.

▼ **Nomenclatura de la unidad 2 (temas 3 a 5)** 10 símbolos

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · NOTA
u, y	Entrada y salida medidas	según el sistema
$\hat{y}$	Salida predicha por el modelo	la de y
K, τ, T	Ganancia, constante de tiempo y retardo del modelo de primer orden	— · s · s

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · NOTA
$t_{28},\ t_{63}$	Instantes en que la salida alcanza el 28 % y el 63 % del valor final	s
q	Operador de retardo: $q^{-1}y(t) = y(t-1)$	Matlab lo escribe con z
$A,\ B$	Polinomios en q^{-1} del modelo ARX	coeficientes $a_i,\ b_i$
θ	Vector de parámetros a estimar	—
Φ	Matriz de regresores (los datos pasados)	una fila por muestra
$\mathbf{Y}$	Vector de salidas medidas	—
$n_b,\ n_a$	Número de términos de B y de A	órdenes del modelo

Lo esencial

Hay dos formas de obtener un modelo. Se pueden combinar y se distinguen por cuánto conoces del sistema.

Modelo de conocimiento

Escribes las leyes físicas (tema 1). No necesitas datos, pero sí saber cómo funciona el sistema.

Modelo de identificación

Excitas el sistema, mides entradas y salidas y ajustas el modelo a esos datos. El grado de conocimiento previo decide cuál de estos dos tipos usas:

- **Paramétrico (caja gris)**: la estructura se fija a priori (primer orden, segundo orden) y solo se estiman sus parámetros.
- **No paramétrico (caja negra)**: solo se ajustan los datos, sin estructura física.

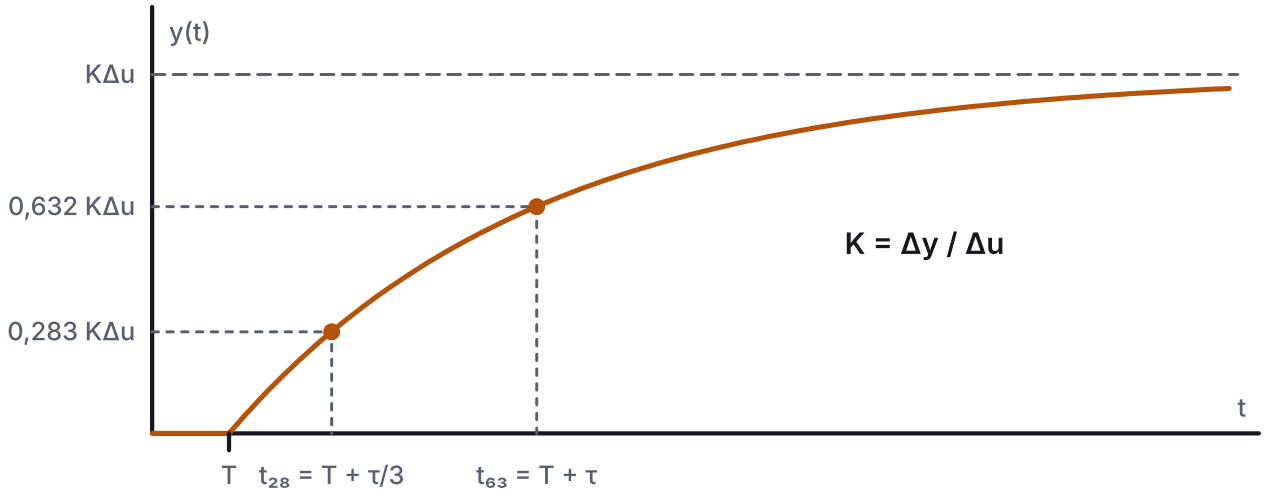
El esquema de trabajo es siempre el mismo: modelo, simulador, simulación y comparación con los datos reales. El error se define como $e = y - \hat{y}$.

Modelos paramétricos con escalón

Primer orden con retardo

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-Ts} \;\Rightarrow\; y(t) = K\,\Delta u(1 - e^{-(t-T)/\tau}) \;\; (t \geq T)$$

Qué significan los tres números. K es cuánto sube la salida por cada unidad de escalón; T es lo que tarda en reaccionar (retardo puro); τ es lo rápido que sube una vez que empieza: en $t = T + \tau$ lleva el 63,2 % del camino.



Respuesta de un primer orden con retardo T. La ganancia es el cambio final de la salida entre el escalón aplicado.

GANANCIA

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} \quad \text{(valor final)}$$

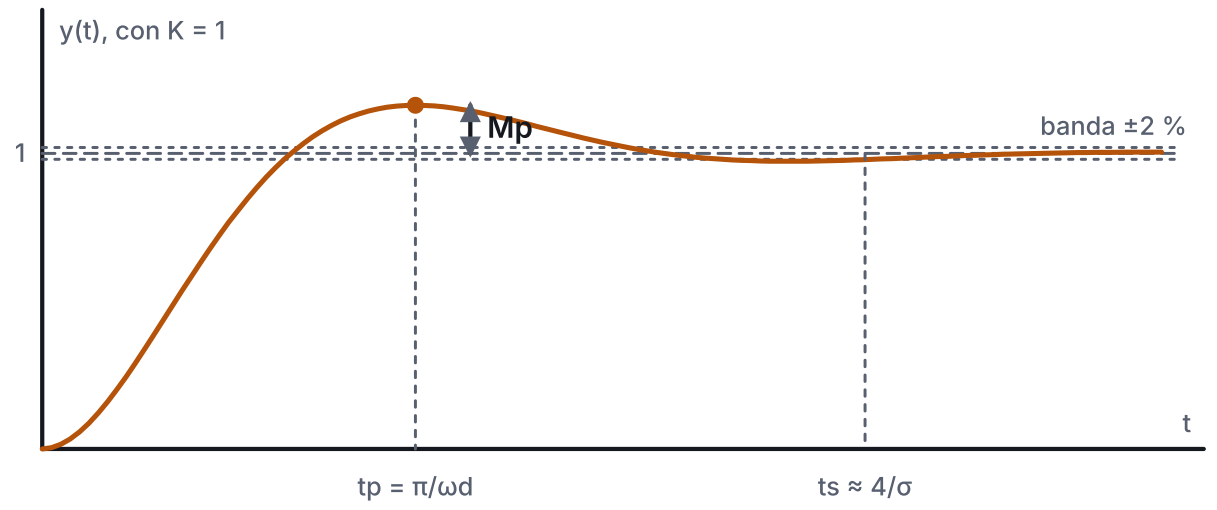
DOS PUNTOS (28 % Y 63 %)

$$t_{63} = T + \tau, \quad t_{28} = T + \frac{\tau}{3} \;\Rightarrow\; \tau = \tfrac{3}{2}(t_{63} - t_{28}), \;\; T = t_{63} - \tau$$

De dónde sale el 63,2 %: en $t = T + \tau$ la exponencial vale $1 - e^{-1} = 0{,}632$. El 28,3 % sale de $1 - e^{-1/3} = 0{,}283$. Si el sistema no es de primer orden pero la salida tiene forma de «S» (un segundo orden sobreamortiguado), se aproxima con este modelo leyendo t_{28} y t_{63} sobre la gráfica.

Segundo orden subamortiguado

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



Con $K = 1$ se leen directamente la sobreoscilación, el tiempo de pico y el de establecimiento.

MAGNITUD	FÓRMULA
Frecuencia amortiguada	$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$
Atenuación	$\sigma = \xi\omega_n$
Tiempo de pico	$t_p = \dfrac{\pi}{\omega_d}$
Sobreoscilación	$M_p = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = \dfrac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)}$
Establecimiento (5 % / 2 %)	$t_s \approx \dfrac{3}{\sigma}\ /\ \dfrac{4}{\sigma}$
Tiempo de subida	$t_r = \dfrac{1}{\omega_d}\arctan(\dfrac{\omega_d}{-\sigma}) = \dfrac{\pi-\arccos\xi}{\omega_d}$ (con el arco en el cuadrante correcto)

Para identificar: se mide M_p y de ahí $\xi = \dfrac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2+\ln^2 M_p}}$; se mide t_p y se obtiene $\omega_d = \pi/t_p$ y $\omega_n = \omega_d/\sqrt{1-\xi^2}$.

Reto: identificar con los datos

Los puntos son datos medidos de un sistema real con ruido. Ajusta a ojo los tres parámetros; activa las guías del 28 % y el 63 % para ver cómo se sacan T y τ de la curva con las fórmulas de arriba. Cuando el RMSE baje del tamaño del ruido, ya lo tienes.

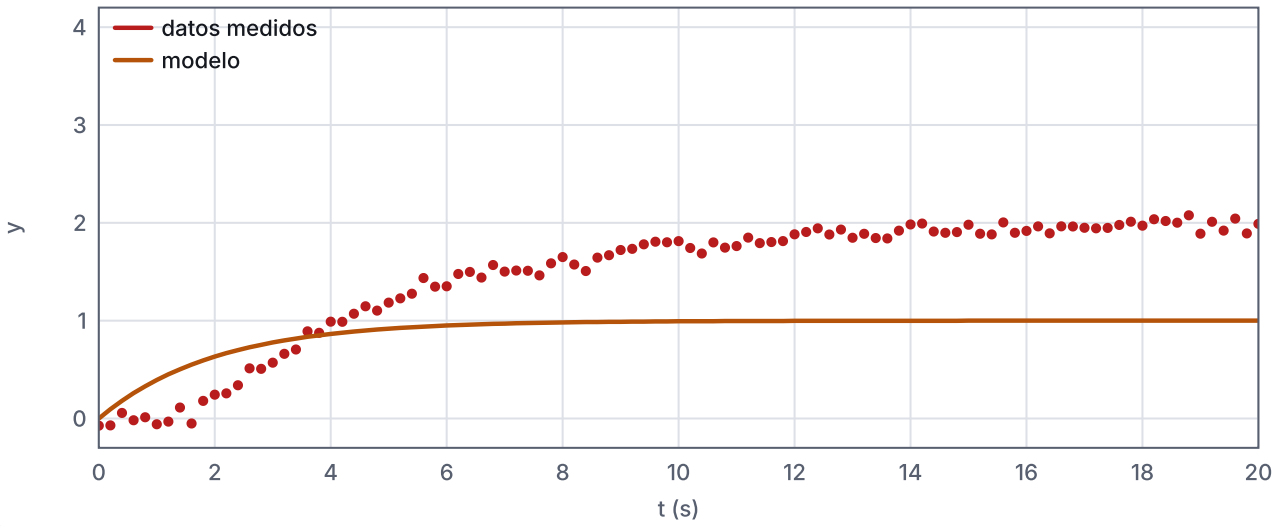
Reto: ajusta K, el retardo T y la constante τ para que el modelo siga los datos medidos (escalón unitario con ruido).

Ganancia K **1** Retardo T **0 s** Constante τ **2 s**

Mostrar guías 28 % y 63 % Ver la solución

RMSE	t al 28,3 %	t al 63,2 %
0,7267	0,6667 s	2 s

Pista: el valor final de los datos da K; el instante en que empiezan a subir da el retardo; con t28 = T + τ/3 y t63 = T + τ se despeja τ.



Respuesta al impulso y operador de retardo

Un modelo no paramétrico trata los experimentos como impulsos. Como el sistema es lineal, la salida es la suma de las respuestas a cada entrada:

$$y(k) = \sum_{\ell=0}^{\infty} g(\ell)\, u(k-\ell)$$

El operador de retardo q desplaza la serie: $q\,x(k) = x(k+1)$ y $q^{-1}x(k) = x(k-1)$. Es lineal. Con él, el modelo se escribe como función de transferencia en q:

$$G(q) = \sum_{\ell=1}^{\infty} g(\ell)\, q^{-\ell}, \qquad y(k) = G(q)\, u(k)$$

Modelo con perturbaciones

Los datos reales llevan ruido. Se modela como ruido blanco $e(k)$ (depende solo de sí mismo en cada instante) filtrado por $H(q)$:

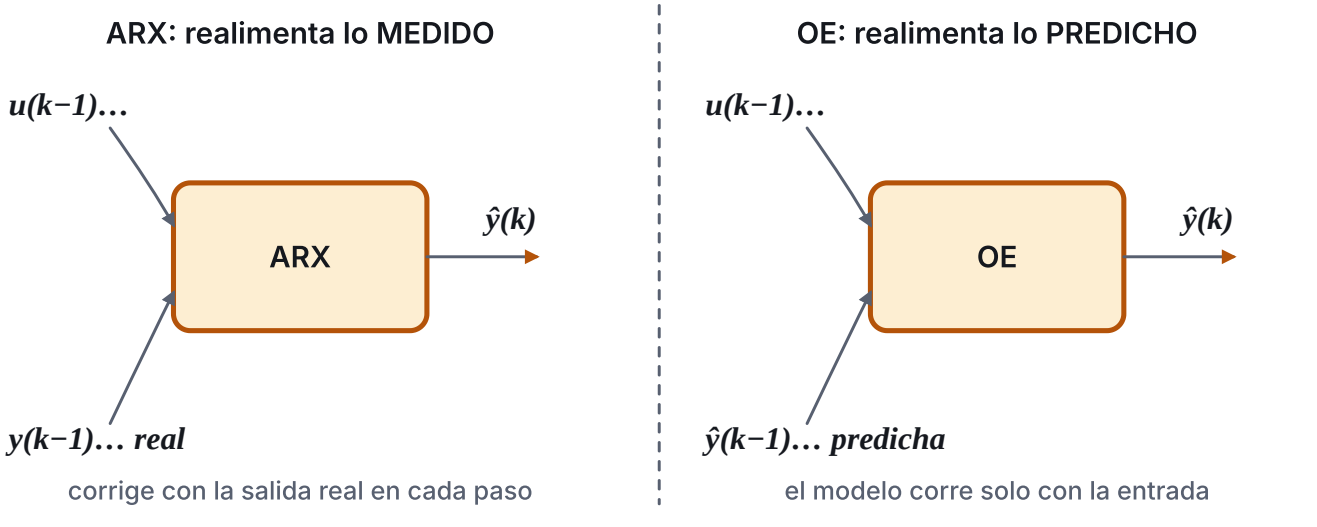
$$y(k) = G(q)\,u(k) + H(q)\,e(k)$$

Con polinomios en q^{-1} (A, B, C, D, F; los de C, D, F empiezan en 1, son «mónicos»):

$$G(q) = \frac{B(q)}{F(q)A(q)}, \quad H(q) = \frac{C(q)}{D(q)A(q)} \;\Rightarrow\; A(q)\,y(k) = \frac{B(q)}{F(q)}\,u(k) + \frac{C(q)}{D(q)}\,e(k)$$

MODELO	ECUACIÓN	$G(Q)$	$H(Q)$
FIR, respuesta al impulso finita	$y = B\,u + e$	B	1
ARX, autorregresivo con entrada exógena	$A\,y = B\,u + e$	B/A	$1/A$
ARMAX, con media móvil	$A\,y = B\,u + C\,e$	B/A	C/A
OE, error de salida	$y = \frac{B}{F}\,u + e$	B/F	1
Box-Jenkins	$y = \frac{B}{F}\,u + \frac{C}{D}\,e$	B/F	C/D

Predictor



El predictor ARX corrige con la salida medida en cada paso. El OE realimenta su propia predicción, así que el error se acumula pero el modelo no se contamina con el ruido de medida.

Para estimar hay que predecir $y(k)$ con lo medido hasta $k-1$. El ruido pasado se recupera de los datos y la mejor predicción de $e(k)$ es cero (media nula). Para que sea posible, $H(q)$ debe ser **estable**, **invertible** y **mónico**.

PREDICTOR GENERAL

$$\hat{y}(k\,|\,k-1) = H^{-1}(q)\,G(q)\,u(k) + (1 - H^{-1}(q))\,y(k)$$

Particularizando para cada modelo:

MODELO	PREDICTOR	REGRESOR Φ, PARÁMETROS Θ
FIR	$\hat{y} = B(q)\,u(k)$	$\varphi = (u(k-1), \dots, u(k-n_b))^T$, $\theta = (b_1, \dots, b_{n_b})^T$
ARX	$\hat{y} = B\,u + (1-A)\,y$	$\varphi = (-y(k-1), \dots, -y(k-n_a),\ u(k-1), \dots, u(k-n_b))^T$, $\theta = (a_1, \dots, a_{n_a}, b_1, \dots, b_{n_b})^T$
ARMAX	$C\,\hat{y} = B\,u + (C-A)\,y$	como ARX, más $\varepsilon(k-1), \dots, \varepsilon(k-n_c)$ y los c_i; $\varepsilon = y - \hat{y}$
OE	$F\,\hat{y} = B\,u$	$\varphi = (u(k-1), \dots, u(k-n_b),\ -\hat{y}(k-1), \dots, -\hat{y}(k-n_f))^T$

FIR y ARX dan **regresión lineal**: $\hat{y} = \theta^T \varphi(k)$. ARMAX y OE dan **regresión pseudolineal**, porque el regresor depende de las estimaciones (ε o $\hat{y}$ pasados), es decir, de θ.

Estimación por mínimos cuadrados

Se eligen los parámetros que minimizan la suma de los cuadrados de los errores sobre los N datos:

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \left(y(k) - \theta^T \varphi(k)\right)^2$$

Si se apilan los regresores por filas en Φ y las salidas en $\mathbf{Y}$, anular la derivada da las ecuaciones normales y su solución:

$$[\Phi^T \Phi]\hat{\theta} = \Phi^T \mathbf{Y} \;\Rightarrow\; \hat{\theta}_N = [\Phi^T \Phi]^{-1} \Phi^T \mathbf{Y}$$

Solo se aplica a los modelos de regresión lineal (FIR y ARX).

Ejemplo resuelto: modelo FIR con $n_b = 2$

Se excita el sistema y se miden estos datos (con $u = 0$ antes de empezar, es decir, sistema causal con condiciones iniciales nulas):

K	$U(K)$	$Y(K)$
1	1	2

K	$U(K)$	$Y(K)$
2	1	3
3	2	4
4	3	5

1 **Regresor.** $\varphi(k) = (u(k-1),\ u(k-2))^T$. Para $k = 1$ hace falta $u(0)$ y $u(-1)$, que valen 0.

2 **Matrices.** $\Phi = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

3 **Productos.** $\Phi^T\Phi = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $\Phi^T\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 17 \\ 9 \end{pmatrix}$.

4 **Resolver.** El determinante es $6 \cdot 2 - 3 \cdot 3 = 3$, de donde $\hat{\theta} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2{,}33 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Vídeos para reforzar · Temas 3 a 5

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Mínimos cuadrados para la identificación de sistemas**

Abrir en YouTube

▶ **¿Qué es System Identification Toolbox?**

Abrir en YouTube

▶ **Toolbox Ident de Matlab: modelo ARX de un motor-generador**

Abrir en YouTube

Trampas típicas

SIGNO EN ARX

El regresor lleva $-y(k-1), -y(k-2), \ldots$ porque $A(q) = 1 + a_1 q^{-1} + \cdots$. Con $A = 1 - 0{,}5q^{-1}$, $a_1 = -0{,}5$ y el término $-a_1 y(k-1)$ suma.

RETARDO

El regresor empieza en $u(k-1)$, no en $u(k)$. Un FIR con $B = 3q^{-1} + 5q^{-2}$ usa $3u(k-1) + 5u(k-2)$.

PRIMERAS FILAS

Para k pequeño los datos previos no existen y se toman como cero. La primera fila de Φ puede ser toda de ceros y no aporta información.

QUÉ MODELOS SE RESUELVEN ASÍ

Las ecuaciones normales valen para FIR y ARX. ARMAX y OE son pseudolineales: el regresor contiene estimaciones y la solución no es esta fórmula directa.

RETARDO PURO

En el método de los dos puntos se mide t desde que se aplica el escalón. T se obtiene restando: $T = t_{63} - \tau$, no leyendo t_{63}.

ESTABLECIMIENTO

$t_s \approx 4/\sigma$ es una aproximación. La curva real puede entrar en la banda del 2 % un poco después.

UNIDAD 3 · TEMAS 6, 7 Y 8

Diseñar y programar el simulador

De las ecuaciones del modelo a un programa que las resuelve paso a paso: qué tiene que tener un simulador, cómo se monta en Simulink y cómo se escribe en Matlab.

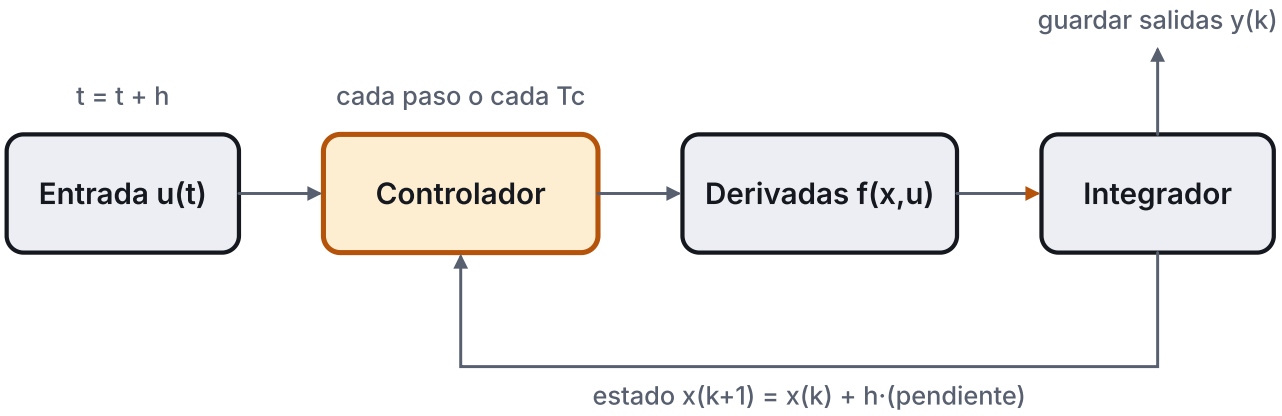
T6 diseño · T7 Simulink · T8 Matlab

Guía no oficial de la UPCT. Resumen propio y general: las prácticas concretas del curso están en la página de Prácticas.

Qué tiene un simulador

Un simulador es un **bucle en el tiempo** que, en cada paso h, calcula las derivadas del modelo con el estado actual y avanza el estado con un método numérico.

Hacen falta cinco cosas: **parámetros** del modelo, **variables de estado** con su **condición inicial** (una por cada una), **entradas** en función del tiempo, el **método de integración** con su paso h, y qué **salidas** guardar para dibujarlas.



Estructura de cualquier simulador. Si hay controlador, es un bloque más dentro del bucle: analógico en cada paso, digital solo cada $T_c = nh$.

El orden de cada paso es siempre el mismo: leer la entrada en t_k, calcular el control si toca, evaluar las derivadas, avanzar el estado, guardar y avanzar el tiempo. La plantilla en pseudocódigo para el examen está en Métodos numéricos.

Del pseudocódigo a Matlab

Ejemplo mínimo: un sistema de primer orden $\tau\dot{y} + y = Ku$ con $K = 2$, $\tau = 0{,}5$ s y escalón $u = 1$, simulado con Euler.

```
K = 2; tau = 0.5; h = 0.01; N = 200;   % 2 s de simulación
u = 1;
y = zeros(1, N+1);                      % y(1) es y(0)
for k = 1:N
    dy     = (-y(k) + K*u) / tau;       % derivada con el estado actual
    y(k+1) = y(k) + h*dy;               % paso de Euler
end
t = (0:N)*h;  plot(t, y)
```

Con estos datos Euler da $y(2) = 1{,}9648$ y la solución exacta $K(1 - e^{-t/\tau})$ vale $1{,}9634$. Con $h = 0{,}1$ Euler da $1{,}9769$: el error crece con el paso. La misma ecuación con `ode45` se escribe con una función anónima:

```
f = @(t, y) (-y + K*u) / tau;
```

```
[t, y] = ode45(f, [0 2], 0);
```

Trampa de índices

En Matlab los vectores empiezan en 1: no existe `y(0)`. El $y(0)$ de la teoría es `y(1)`, y por eso y tiene `N+1` posiciones.

Los números de este ejemplo se han comprobado con Python; el código Matlab no se ha podido ejecutar aquí (no hay Matlab ni Octave en el entorno de trabajo).

Elegir el solver en Simulink

El solver es el método numérico que decide el siguiente instante de la simulación y avanza el estado. Se elige en *Configuración del modelo* → *Solver*. Hay tres decisiones, en este orden:

1. **Paso fijo o variable.** Con paso fijo el h no cambia; con paso variable el solver lo ajusta para cumplir las tolerancias de error. Si el modelo va a generar código para tiempo real hay que usar paso fijo; si no, el paso variable suele ahorrar muchos pasos.

2. **Explícito o implícito.** Los explícitos sirven para sistemas no rígidos; los implícitos están pensados para ecuaciones rígidas (ver rigidez).

3. **Un paso o multipaso.** Un paso usa solo el valor anterior; multipaso usa varios (necesita arrancar con un método de un paso).

SOLVER	TIPO	CUÁNDO USARLO
`ode45`	variable, explícito, un paso (Runge-Kutta)	Primera opción para casi todo; es el que Simulink usa por defecto en paso variable
`ode23`	variable, explícito, un paso (orden más bajo)	Tolerancias poco exigentes o rigidez leve
`ode113`	variable, explícito, multipaso (Adams)	Tolerancias muy estrictas o modelos costosos de evaluar
`ode15s`, `ode23s`, `ode23t`, `ode23tb`	variable, implícito	Sistemas rígidos
`ode1`, `ode2`, `ode3`, `ode4`, `ode5`, `ode8`	fijo, explícito, de menor a mayor complejidad	`ode1` es Euler y `ode4` es Runge-Kutta de orden 4; `ode3` es el que se usa por defecto en paso fijo
`ode14x`	fijo, implícito	Rigidez con paso fijo

Receta de la propia documentación de Simulink. Empieza con ode45. Si la simulación va lenta, el problema puede ser rígido: prueba un solver implícito. Para paso fijo, compara con el resultado del paso variable y prueba ode1; si no basta, sube a ode3 y después a ode5, y si aun así no es exacto reduce el paso.

Resumen en mis palabras del documento «Choosing a Solver» de MathWorks que aparece en el material del aula virtual.

Ejemplo del material: el péndulo en Matlab y Simulink

El material incluye un script de Matlab y un modelo de Simulink del mismo péndulo con fricción, $\ddot{\theta} = -9{,}8 \sin\theta - \dot{\theta}$, con $\theta(0) = \pi/2$ y 10 s de simulación. El script simula tres versiones a la vez, cada una con su método:

- **Euler no lineal**, con $\sin\theta$.
- **Euler linealizado**, sustituyendo $\sin\theta$ por θ.
- **Runge-Kutta de orden 2** (punto medio), con $\sin\theta$.

```
x1(1) = pi/2 ; x2(1) = 0                    % estado inicial (theta, velocidad)
for i = 1:N
    x1(i+1) = x1(i) + h*x2(i);
    x2(i+1) = x2(i) + h*(-9.8*sin(x1(i)) - x2(i));       % Euler no lineal
    K1 = xe1(i) + (h/2)*xe2(i);                          % RK2: estado en el punto medio
    K2 = xe2(i) + (h/2)*(-9.8*sin(xe1(i)) - xe2(i));
    xe1(i+1) = xe1(i) + h*K2;
    xe2(i+1) = xe2(i) + h*(-9.8*sin(K1) - K2);
end
```

El modelo de Simulink equivalente tiene cuatro integradores, dos ganancias de valor 10, una función seno, una constante $\pi/2$ para la condición inicial, y está configurado con ode45 y 10 s.

Con $\theta(0) = 90^\circ$ el ángulo está lejos de donde $\sin\theta \approx \theta$, así que la versión linealizada se separa de la real, y el RK2 coincide con la referencia (Euler solo se le acerca con pasos muy pequeños): tienes las cifras en la cuestión 3 de junio de 2026.

Un paso de 10^{-5} s

El script usa un millón de pasos para que Euler no se desvíe. Eso funciona, pero es una forma cara de compensar un método de orden 1: RK2 con un paso cien veces mayor (10^{-3} s) comete menos error: unos 10^{-6} rad frente a unos $3 \cdot 10^{-5}$ rad de Euler con 10^{-5} s (comprobado con código frente a una integración de referencia).

Matlab y Simulink: lo que se usa

PARA	HERRAMIENTA
Guardar señales de una simulación	Bloque `To Workspace` (formato array) con el periodo de muestreo ajustado; el reloj de la simulación da los tiempos
Crear el conjunto de datos de identificación	`dato = iddata(y,u,0.01)`
Estimar un ARX	`arx(dato,[na nb nk])`, con `nk=1` si hay un retardo de una muestra; Matlab llama z al operador q
Recta de regresión	`polyfit` y `polyval`
Solver en Simulink	Configuración del modelo → Solver: variable (`ode45`) o fijo (`ode1` es Euler)
Paso usado por el solver	`plot(diff(tout))`

TRAMPA DE ÍNDICES

En Matlab los vectores empiezan en 1 y no existe `y(0)`, `y(-1)`. El término $w(0)$ de la teoría es `w(1)`; los valores anteriores a ese se tratan aparte, con ceros, o se empieza el bucle más tarde.

Vídeos para reforzar · Tema 7 · Simulink

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Introducción a Simulink para modelado, simulación y pruebas**

Abrir en YouTube

▶ **Simulación de sistemas dinámicos en Simulink: circuito RC**

Abrir en YouTube

UD 4 · MÉTODOS NUMÉRICOS (TEMAS 9 A 11)

Métodos numéricos para simular

Cómo convertir un modelo en un programa: Euler, Runge-Kutta, Adams-Bashforth, paso variable y rigidez. Es la parte que más se pregunta como pseudocódigo en el examen.

`simulación` `pseudocódigo` `examen: todos los años`

Guía no oficial de la UPCT. Resumida y reescrita a partir de los apuntes del aula virtual del curso 2025-2026. Los errores de la tabla de orden se calcularon con código.

▼ **Nomenclatura de la unidad 4 (temas 9 a 11)** 8 símbolos

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · NOTA
h	Paso de integración	s
$t_k = t_0 + kh$	Instante del paso k	s
w_k	Aproximación numérica de $y(t_k)$	la de y
$f(t, y)$	Derivada: $y' = f(t, y)$	—
$k_1, \dots, k_4$	Pendientes intermedias de Runge-Kutta	—
λ	Autovalor (polo) del sistema	1/s
$T_c = nh$	Periodo de control digital: n pasos de simulación	s
α	Condición inicial: $y(t_0) = \alpha$	la de y

Lo esencial

- Un simulador resuelve un **problema de valor inicial**: $y' = f(y, t)$, $y(a) = \alpha$, en $a \le t \le b$, y devuelve $w(k) \approx y(a + kh)$.
- Los métodos están definidos para ecuaciones de **primer orden**. Una ecuación de orden n se pasa a un sistema de n ecuaciones de primer orden con variables de estado.
- **Un solo paso** (Euler, Runge-Kutta): $w(k+1)$ depende solo de $w(k)$. **Multipaso** (Adams): usa también $w(k-1), \dots$
- **Explícito**: $w(k+1)$ queda despejado. **Implícito**: aparece a los dos lados y hay que resolver una ecuación (o usar predictor-corrector).
- El orden n del método dice cómo baja el error al reducir h: con orden n, dividir h entre 2 divide el error entre 2^n.

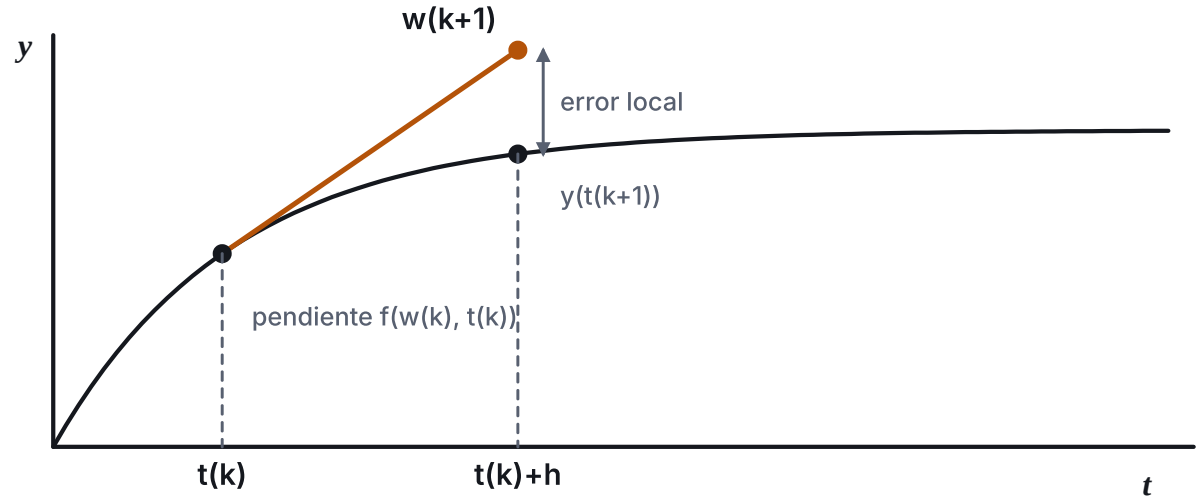
MÉTODO	TIPO	ERROR LOCAL	EVALUACIONES DE F POR PASO
Euler	1 paso, explícito	$O(h)$	1
Runge-Kutta 2	1 paso, explícito	$O(h^2)$	2
Runge-Kutta 4	1 paso, explícito	$O(h^4)$	4
Adams-Bashforth de m pasos	multipaso, explícito	$O(h^m)$	1
Adams-Moulton de m pasos	multipaso, implícito	$O(h^{m+1})$	1 (más resolver la ecuación)

Método de Euler

Se queda con el término lineal del desarrollo de Taylor: $y(t+h) \approx y(t) + h\,y'(t)$.

EULER

$$w(0) = \alpha, \qquad w(k+1) = w(k) + h\,f(w(k), t(k)), \qquad t(k) = a + kh$$



Un paso de Euler: se parte del punto conocido, se avanza h siguiendo la tangente y se llega a $w(k+1)$. Como la solución se curva, la tangente se separa de ella: esa distancia es el error local, proporcional a h.

De una ecuación de segundo orden a un sistema

Masa, muelle y fricción con $y(0) = 1$ y sin velocidad inicial: $M\ddot{y} = -Ky - B\dot{y}$. Se definen $x_1 = y$ y $x_2 = \dot{y}$:

SISTEMA DE PRIMER ORDEN

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = \frac{1}{M}(-Kx_1 - Bx_2), \qquad x_1(0) = 1,\ x_2(0) = 0$$

```
h = (b - a) / N
w1[0] = 1 ; w2[0] = 0
para k = 0 hasta N-1:
    w1[k+1] = w1[k] + h * w2[k]
    w2[k+1] = w2[k] + (h/M) * ( -K*w1[k] - B*w2[k] )
```

TRAMPA

Las dos actualizaciones usan los valores del paso **anterior** (`w1[k]`, `w2[k]`). Si actualizas `w1` y luego usas el `w1[k+1]` nuevo en la segunda línea, ya no es Euler. Además, en Matlab los vectores empiezan en 1: el $w(0)$ de la teoría es `w(1)`.

Vídeos para reforzar · Tema 10

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

Método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales de valor inicial

Abrir en YouTube

Método de Euler para un sistema de ecuaciones diferenciales

Abrir en YouTube

Runge-Kutta

Los métodos de Taylor de orden n mejoran Euler pero necesitan derivadas de f. La idea de Runge-Kutta es reproducir la precisión de Taylor usando solo evaluaciones de f en puntos intermedios.

Runge-Kutta de orden 2

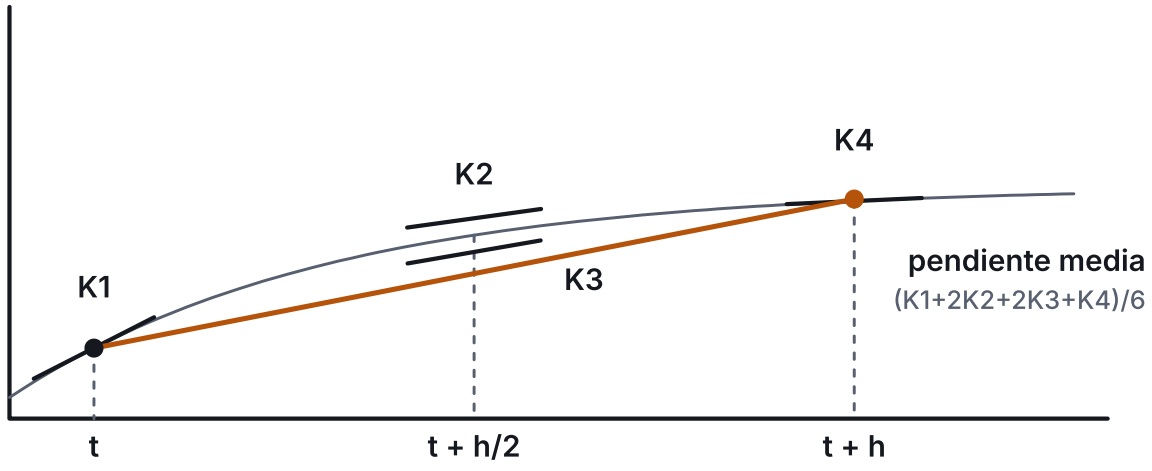
Se parte de Taylor de orden 2, $w + h[f + \frac{h}{2}f']$, y se aproxima el corchete por $a\,f(y + \beta,\ t + \alpha)$. Al igualar los términos del desarrollo de dos variables salen $a = 1$, $\alpha = h/2$ y $\beta = \frac{h}{2}f$.

RK2 (PUNTO MEDIO)

$$w(k+1) = w(k) + h\,f(w(k) + \frac{h}{2}f(w(k), t(k)),\ t(k) + \frac{h}{2})$$

Es de orden 2 y no necesita derivadas, pero evalúa f dos veces por paso.

Runge-Kutta de orden 4



RK4 mira la pendiente cuatro veces dentro del paso: al principio (K_1), dos veces en el punto medio (K_2 y K_3) y al final (K_4). La pendiente que usa es la media ponderada, con peso doble para las del medio.

RK4

$$K_1 = h\,f(t, w), \qquad K_2 = h\,f\left(t + \tfrac{h}{2},\ w + \tfrac{K_1}{2}\right),$$
$$K_3 = h\,f\left(t + \tfrac{h}{2},\ w + \tfrac{K_2}{2}\right), \qquad K_4 = h\,f(t + h,\ w + K_3),$$
$$w \leftarrow w + \frac{K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4}{6}$$

Para un sistema de m ecuaciones, cada K_i es un vector: se calculan los cuatro vectores con todas las variables a la vez y luego se actualiza todo el estado.

Cuánto mejora el orden

Masa-muelle-fricción con $M = 1$, $K = 5$, $B = 1$, $y(0) = 1$. Error absoluto en $t = 10$ respecto de la solución exacta $y(10) = -0{,}006306$:

PASO H	EULER	RK2	RK4	ADAMS-BASHFORTH 2
0,1	$6{,}8\cdot10^{-2}$	$2{,}2\cdot10^{-4}$	$1{,}7\cdot10^{-6}$	$8{,}6\cdot10^{-4}$
0,05	$1{,}6\cdot10^{-2}$	$6{,}2\cdot10^{-5}$	$1{,}2\cdot10^{-7}$	$1{,}5\cdot10^{-4}$
0,025	$5{,}8\cdot10^{-3}$	$1{,}8\cdot10^{-5}$	$7{,}8\cdot10^{-9}$	$3{,}6\cdot10^{-5}$

Pruébalo tú

Marca y desmarca métodos, mueve h y cambia la fricción. Con $B = 0$ el sistema oscila sin amortiguarse y Euler se dispara, porque en cada paso amplifica la amplitud. Fíjate en el error al final: al dividir h a la mitad, Euler baja a la mitad, RK2 a la cuarta parte y RK4 a la dieciseisava.

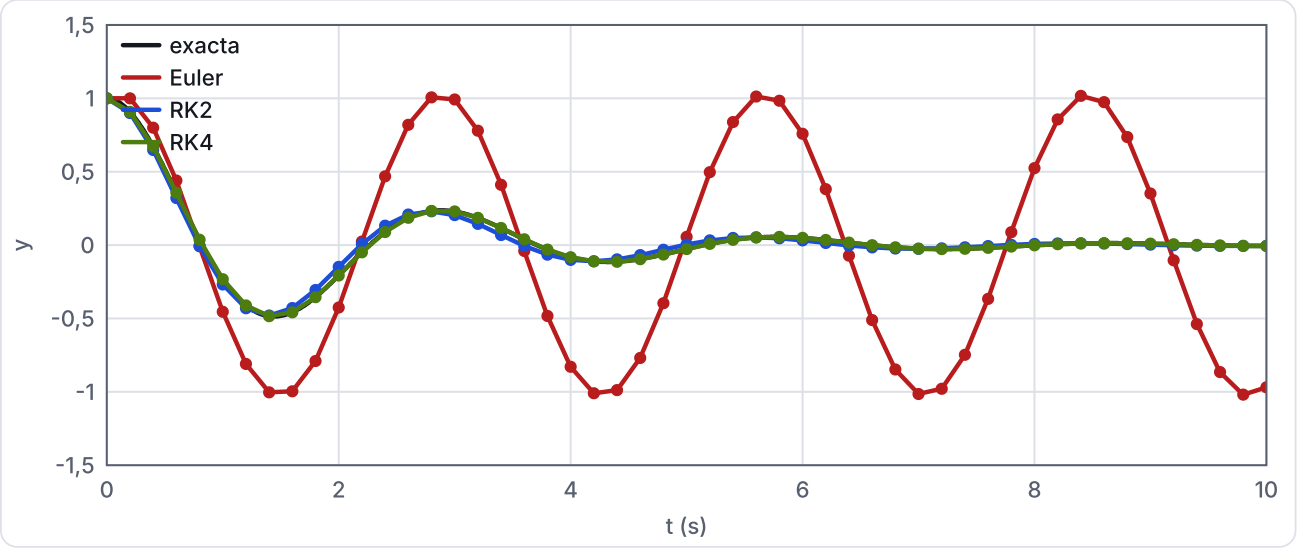
Masa-muelle-fricción con M = 1, K = 5 y y(0) = 1. Compara cada método con la solución exacta.

Paso h **0,2 s** — Fricción B **1**

☑ Euler ☑ RK2 ☑ RK4 ☐ Adams-Bashforth 2

Euler: error en t = 10	RK2: error en t = 10	RK4: error en t = 10
0,9627	**0,0013**	**0**

Reduce h y mira cómo el error de cada método baja a distinto ritmo: Euler cae linealmente con h, RK4 con h^4.



Con Euler y $h = 0{,}1$ el error en $t = 10$ es unas diez veces mayor que la propia solución: hace falta un h muy pequeño. RK4 con $h = 0{,}1$ ya tiene un error del orden de 10^{-6}. A cambio, RK4 cuesta cuatro evaluaciones de f por paso.

Vídeos para reforzar · Tema 10

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

Interpretación gráfica del método de Runge-Kutta de orden 4

Abrir en YouTube

Runge-Kutta de cuarto orden con un sistema de dos ecuaciones

Abrir en YouTube

Métodos multipaso: Adams

Integrando la ecuación entre $t(k)$ y $t(k+1)$:

PUNTO DE PARTIDA

$$y(t(k+1)) = y(t(k)) + \int_{t(k)}^{t(k+1)} f(y(t), t)\, dt$$

La integral no se sabe hacer, así que se sustituye f por un polinomio $P(t)$ que pasa por los valores ya calculados $f(w(i), t(i))$. Según los puntos elegidos salen dos familias:

- **Adams-Bashforth** (explícito, m pasos): puntos $t(k), t(k-1), \ldots, t(k-m+1)$. Error local $O(h^m)$.
- **Adams-Moulton** (implícito, m pasos): añade el punto $t(k+1)$. Error local $O(h^{m+1})$.

Deducción de Adams-Bashforth de dos pasos (se pide en examen)

1 **Polinomio.** Una recta por dos puntos: $P(t) = \frac{t(k) - t}{h} f_{k-1} + \frac{t - t(k-1)}{h} f_k$, con $f_i = f(w(i), t(i))$. Cumple $P(t(k-1)) = f_{k-1}$ y $P(t(k)) = f_k$.

2 **Integrar** de $t(k)$ a $t(k+1) = t(k) + h$. Con $s = t - t(k)$ la recta es $P = f_k + \frac{f_k - f_{k-1}}{h} s$, y

$$\int_0^h (f_k + \frac{f_k - f_{k-1}}{h} s) ds = h f_k + \frac{h}{2} (f_k - f_{k-1})$$

3 **Despejar.** El resultado es:

ADAMS-BASHFORTH DE 2 PASOS

$$w(k+1) = w(k) + h(\tfrac{3}{2} f(w(k), t(k)) - \tfrac{1}{2} f(w(k-1), t(k-1)))$$

Hace falta $w(1)$, que no es un dato del problema. Se obtiene con un método de un paso, por ejemplo Euler: $w(1) = \alpha + hf(\alpha, a)$. En general, un método de m pasos necesita $m - 1$ valores de arranque.

Otra forma de verlo: es el método de Taylor de orden 2, $w + h(f + \frac{h}{2} f')$, con la derivada aproximada por $f' \approx (f_k - f_{k-1})/h$.

```
h = (b - a) / N
w[0] = alfa
w[1] = w[0] + h * f(w[0], a)            // arranque con Euler
para k = 1 hasta N-1:
    w[k+1] = w[k] + h * ( 1.5*f(w[k], t[k]) - 0.5*f(w[k-1], t[k-1]) )
```

TRAMPA

En masa-muelle-fricción con fuerza externa, f es un vector (posición y velocidad) y la fuerza $F(t)$ se evalúa en el **tiempo de cada paso**: $F(t(k))$ y $F(t(k-1))$. Olvidar el segundo término es el fallo habitual.

Predictor-corrector

En un método implícito $w(k+1)$ aparece a los dos lados. Se puede resolver la ecuación con Newton o usar un **predictor-corrector**: un método explícito (predictor) da una primera estimación de $w(k+1)$, con ella se calcula $f(w(k+1), t(k+1))$ y el método implícito (corrector) da el valor final. Un ejemplo habitual es Adams de cuarto orden: el predictor es Adams-Bashforth de 4 pasos y el corrector Adams-Moulton, con los tres primeros valores calculados con RK4.

Vídeos para reforzar · Tema 10

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver una ecuación diferencial**

Abrir en YouTube

Paso variable

La idea es mantener el error de truncamiento local por debajo de una cota ε: cada paso tiene su propio $h(k)$, pequeño donde la solución cambia deprisa y grande donde cambia poco.

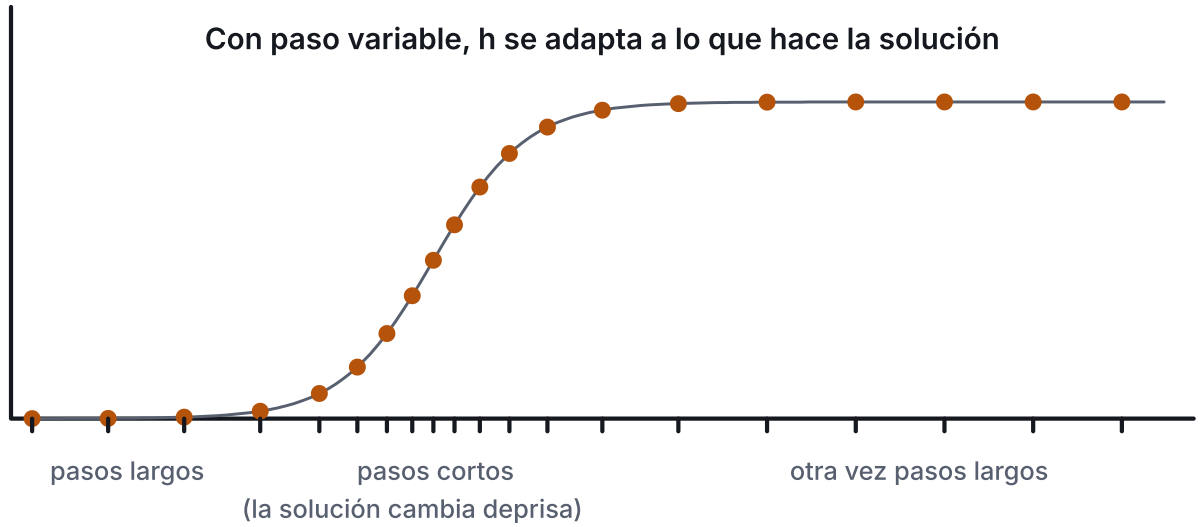
1. **Dos aproximaciones.** $w(k)$ con error $O(h^n)$ y $w^*(k)$ con error $O(h^{n+1})$.

2. **Estimar el error.** Restando, $\tau(k) \approx \dfrac{w^*(k) - w(k)}{h}$.

3. **Elegir el paso nuevo.** Como $\tau = Kh^n$, con un paso qh el error es $q^n\tau$. Para que cumpla $|\tau| < \varepsilon$:

$$q < \left(\frac{\varepsilon\, h}{|w^*(k) - w(k)|}\right)^{1/n}$$

4. **Aceptar o rechazar.** Si $|\tau| < \varepsilon$, se acepta y el paso siguiente es qh (con un máximo para q, para que no crezca de golpe). Si no, se rechaza y se repite con qh. Si qh baja de h_{min}, el método falla con «paso mínimo excedido».



Un método de paso variable usa pasos largos mientras la solución cambia poco y los acorta en la zona donde cambia deprisa. Así mantiene el error por debajo de la tolerancia con menos cálculo que un paso fijo pequeño.

Runge-Kutta-Fehlberg usa un RK de orden 4 y otro de orden 5 con las mismas evaluaciones. Es el método que Simulink usa por defecto con paso variable (`ode45`, Dormand-Prince).

Solvers de Simulink

Configuración del modelo → Solver. **Variable-step**: `ode45` por defecto. **Fixed-step**: `ode1` es Euler; `ode2`, `ode3`, `ode4`, `ode5` y `ode8` son Runge-Kutta de ese orden. Se puede dibujar el paso usado con `plot(diff(tout))`: baja cuando la salida varía mucho.

Ecuaciones rígidas

Un sistema es **rígido** cuando tiene dinámicas muy rápidas junto a otras muy lentas. La rápida desaparece pronto, pero su estabilidad numérica obliga a usar un paso diminuto durante toda la simulación aunque lo que interese sea la escala lenta.

Caso mínimo: $y' = \lambda y$, $\lambda < 0$, cuya solución $\alpha e^{\lambda t}$ tiende a 0. Con Euler:

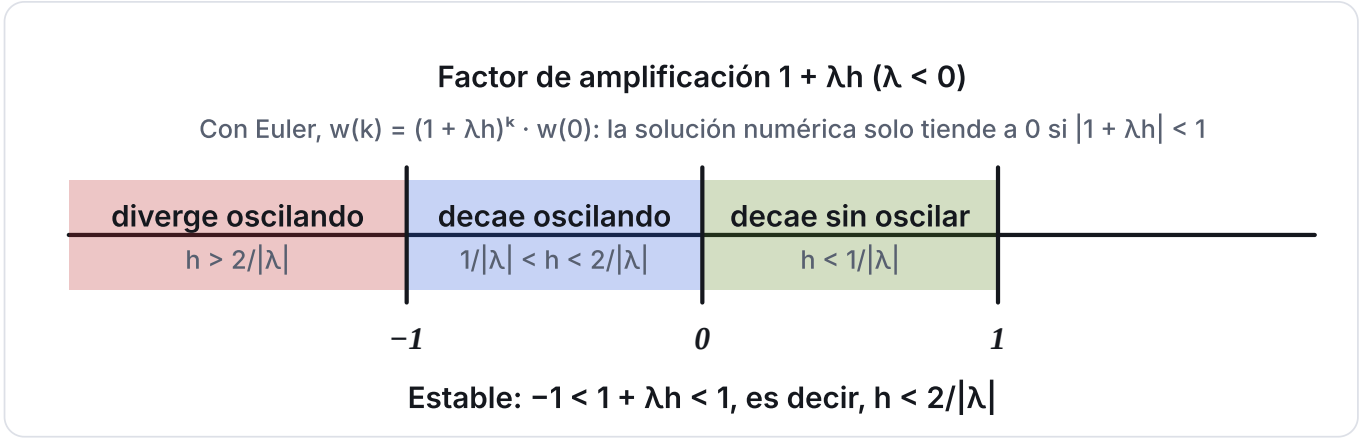
EULER SOBRE Y' = ΛY

$$w(n) = \alpha\,(1 + \lambda h)^n$$

Para que $w(n) \to 0$ hace falta $|1 + \lambda h| < 1$, es decir:

PASO MÁXIMO ESTABLE CON EULER

$$h < \frac{2}{|\lambda|}$$



Según el paso, el factor $1 + \lambda h$ cae en una de tres zonas. Solo la solución numérica de las dos primeras tiende a 0 como la real.

Pruébalo tú

Sube h hasta que el factor pase de -1: la solución numérica deja de decaer y empieza a crecer, mientras la exacta sigue cayendo a cero.

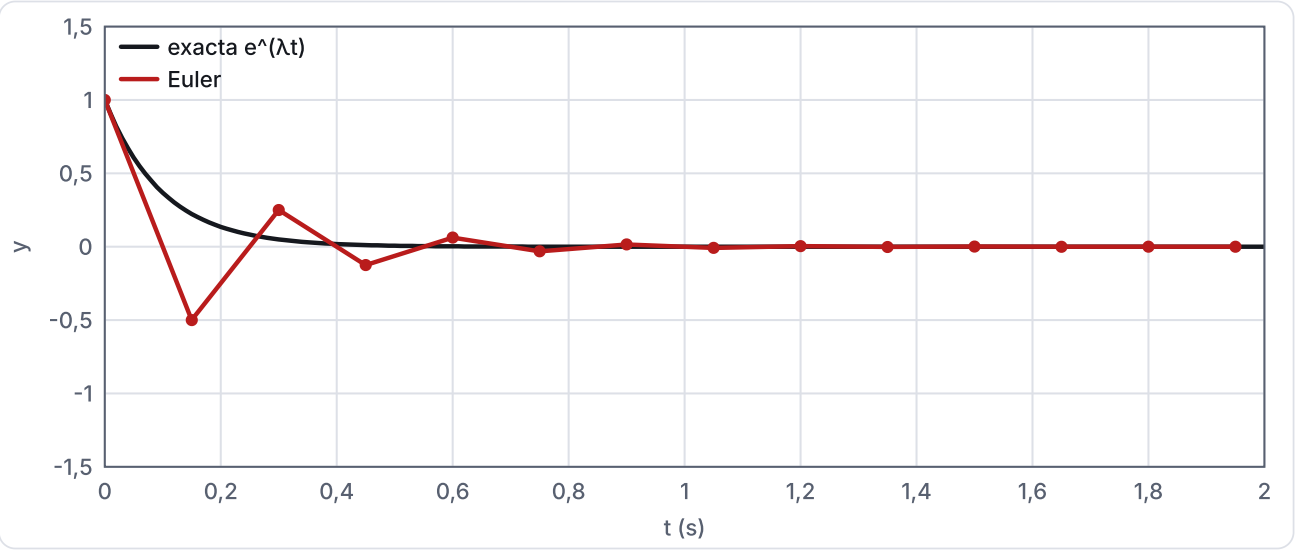
Euler sobre y′ = λy con y(0) = 1. Cruza el límite h = 2/|λ| y observa lo que pasa.

λ **-10**

Paso h **0,15 s**

Factor 1 + λh	Límite 2/|λ|	Estado
-0,5	**0,2 s**	**estable pero oscilante**

Estás dentro del límite de estabilidad: h < 2/|λ|.



$y' = -10y, \alpha = 1$

Límite $h < 2/10 = 0{,}2$. Con $h = 0{,}1$ la solución cae a 0 en un paso. Con $h = 0{,}19$ el factor es $-0{,}9$: oscila pero decae. Con $h = 0{,}2$ vale -1:

Ejemplo físico

Un circuito o un sistema térmico con una constante de tiempo de milisegundos acoplada a otra de minutos, o una suspensión

oscila sin decaer. Con $h = 0{,}21$ el factor es $-1{,}1$ y diverge (tras 50 pasos, $|w| \approx 117$).

con una masa pequeña unida a otra muy grande ($M_1 = 10$, $M_2 = 1000$). Hay que simular minutos con un paso que respete los milisegundos.

TRAMPA

Dentro del límite $h < 2/|\lambda|$ la solución numérica es estable pero puede ser poco precisa: estabilidad y exactitud son cosas distintas. Y en un sistema con varios polos, el límite lo pone el más rápido.

Vídeos para reforzar · Tema 11

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Estabilidad de métodos numéricos**

Abrir en YouTube

▶ **Estabilidad del método de Euler en EDOs**

Abrir en YouTube

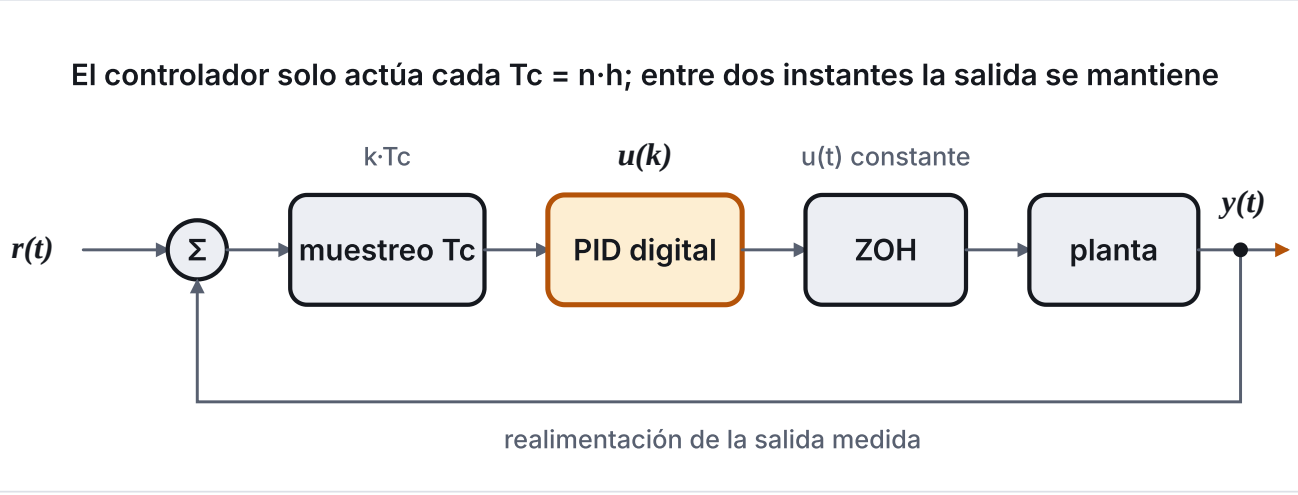
Plantilla de pseudocódigo para el examen

Casi todos los exámenes piden «pseudocódigo para simular el sistema» con un controlador. Este es el esqueleto que sirve para casi todos.

1. **Ecuaciones del modelo** con variables de estado (cada derivada de orden superior pasa a una variable).

2. **Parámetros, entradas y condiciones iniciales.** Hay una condición inicial por variable de estado, y si falta alguna se dice cuál se supone.

3. **Bucle temporal** con el método elegido (Euler, RK2...), dejando claro qué es k y qué es k+1.



En el control por computador, el controlador solo ve la salida cada T_c y mantiene la acción constante hasta la siguiente muestra. La planta sigue siendo continua, y por eso se integra con el paso h, más pequeño.

Con controlador PID analógico

El controlador se simula a la vez que la planta: el error y su integral y derivada se calculan en cada paso de integración h.

```
// estado de la planta: x[0] = x0 ; integral = 0 ; e_ant = ref(a) - y(x0)
para k = 0 hasta N-1:
    t = a + k*h
    e = ref(t) - y(x[k])
    integral = integral + h * e
    deriv = (e - e_ant) / h
    u = Kp * ( e + integral/Ti + Td*deriv )
    u = saturar(u, umin, umax)            // si el actuador tiene límites
    x[k+1] = x[k] + h * f( x[k], u, t )   // Euler sobre la planta
    e_ant = e
```

Con control por computador (discreto)

El controlador solo actúa cada periodo $T_c = n\,h$, con n entero. Entre dos actuaciones la salida del controlador se mantiene constante (retenedor de orden cero), mientras la planta sigue integrándose con el paso h.

```
n = Tc / h                                // p. ej. Tc = 5*h
para k = 0 hasta N-1:
    t = a + k*h
    si k mod n == 0:                      // instante de control
        e = ref(t) - y(x[k])
        integral = integral + Tc * e
        deriv = (e - e_ant) / Tc
        u = Kp * ( e + integral/Ti + Td*deriv )
        e_ant = e
    // si no, u conserva el último valor
    x[k+1] = x[k] + h * f( x[k], u, t )
```

Pruébalo tú: efecto del periodo de control

Ajusta un PID que funcione con $T_c = 0{,}1$ y después alarga T_c sin tocar nada más: el controlador reacciona tarde y acaba perdiendo la estabilidad.

Planta G(s) = 1/((s + 1)(0,5s + 1)) con un PID por computador. La planta se integra con h = 0,01 s y el controlador actúa cada Tc.

Kp **3**

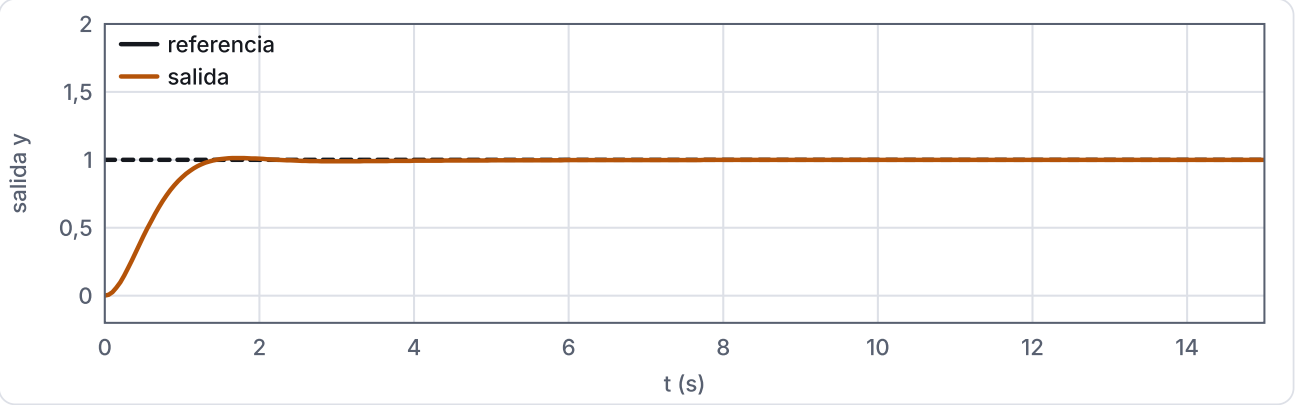
Ti **2 s**

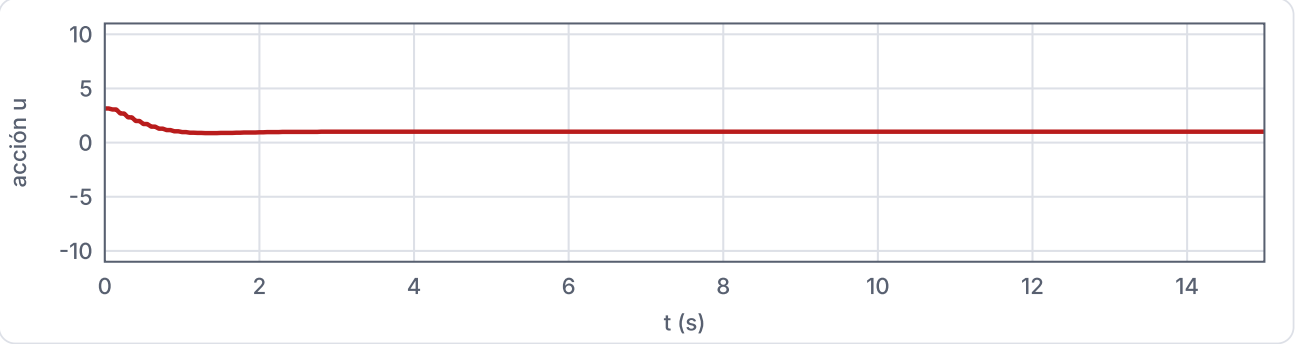
Td **0,2 s**

Periodo de control Tc **0,1 s**

Tc efectivo	Sobreoscilación	y en t = 15 s
0,1 s	**1,309 %**	**1**

Sube Tc y mira cómo empeora la respuesta aunque no cambies Kp, Ti ni Td.





TRAMPA

En el controlador discreto la integral y la derivada usan T_c, no h. Y si el enunciado da un actuador adicional «con $G(s) = 1$», no añade dinámica: la salida del controlador entra directamente a la planta.

Si el sistema tiene lógica todo-nada con histéresis (como la válvula de la práctica 3), se escribe como un `si` dentro del bucle: se abre cuando $h \leq h_{min}$, se cierra cuando $h \geq h_{max}$ y en otro caso **conserva el estado anterior**.

Trampas habituales

CONDICIONES INICIALES

Una ecuación de orden 2 necesita dos condiciones iniciales (posición y velocidad). Un sistema con dos depósitos y una temperatura necesita tres. El examen pregunta por ellas de forma explícita.

PASO DE INTEGRACIÓN

No hay un h universal: depende de la dinámica más rápida. Si el resultado oscila y crece, prueba antes con un paso menor que con otro método.

ORDEN DEL MÉTODO ≠ ORDEN DEL SISTEMA

El orden del método (Euler es de orden 1) no tiene nada que ver con el orden de la ecuación diferencial (el masa-muelle es de orden 2).

UD 2 Y 5 · CAJA NEGRA, PREDICCIÓN Y ANÁLISIS DEL ERROR

Predicción y análisis del error

Cómo comprobar si un modelo identificado es bueno: calcular lo que predice, restar a lo medido y estudiar el error. En el examen sale en una cuestión casi todos los años.

identificación · cálculo con datos · examen: todos los años

Guía no oficial de la UPCT. Los dos ejemplos resueltos usan datos de enunciados de convocatorias anteriores y se han comprobado con código.

▼ **Nomenclatura de la unidad 5 (temas 12 y 13)** 6 símbolos

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · NOTA
$e(k)$	Error del modelo: $y(k) - \hat{y}(k)$	la de y
N	Número de muestras	—
$\bar{e}$	Media del error	la de e
σ_e	Desviación típica del error	la de e
$\hat{R}(r)$	Autocorrelación estimada con desfase r	la de e^2

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · NOTA
RMS	Raíz del valor medio cuadrático	la de e

Lo esencial

- Un modelo de **caja negra** se construye solo con datos de entrada y salida, sin usar la estructura interna del sistema.
- Se valida con el **error de predicción**: $e(k) = y(k) - \hat{y}(k)$, salida real menos salida del modelo.
- Si el modelo es bueno, $e(k)$ debe parecer **ruido blanco**: media cercana a cero, valores en campana de Gauss, sin relación entre una muestra y otra y energía repartida por todas las frecuencias.
- Con datos muestreados no se usan las integrales teóricas: se usan **estimadores** con sumas finitas.

Calcular la predicción

La estructura general, con operador desplazamiento q ($q^{-1}y(k) = y(k-1)$), es

MODELO GENERAL

$$A(q)\,y(k) = \frac{B(q)}{F(q)}\,u(k) + \frac{C(q)}{D(q)}\,e(k)$$

Los modelos FIR, ARX, ARMAX, OE y Box-Jenkins son casos particulares; están explicados en la página de identificación. Aquí se usa el **modelo de predicción**, que da $\hat{y}(k)$ con valores anteriores:

FIR

$$\hat{y}(k) = b_1 u(k-1) + \cdots + b_{nb} u(k-nb)$$

ARX

$$\hat{y}(k) = -a_1 y(k-1) - \cdots + b_1 u(k-1) + \ldots$$

ARMAX

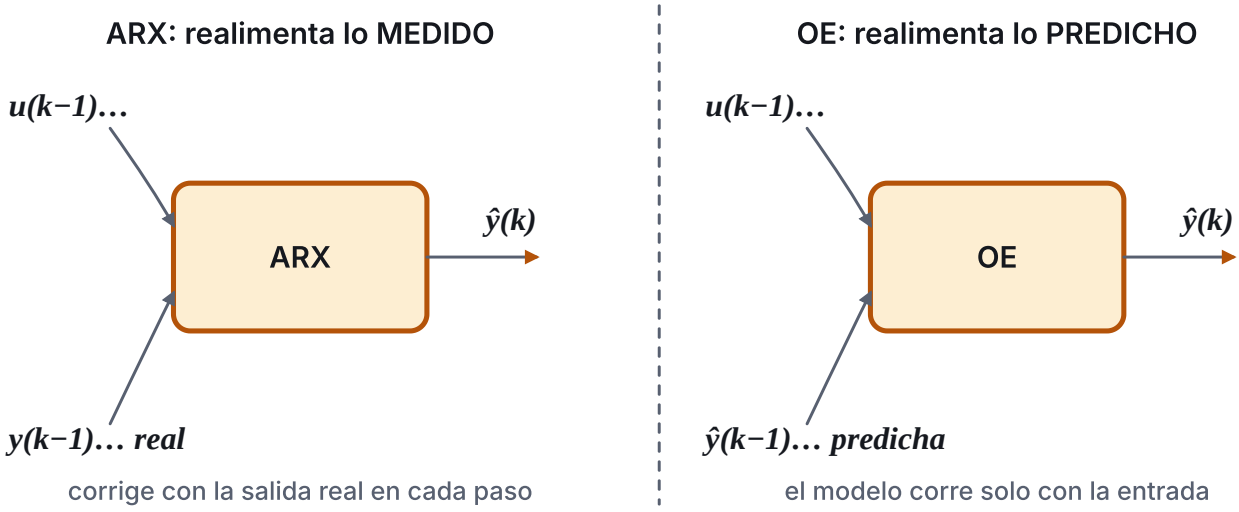
$$\hat{y}(k) = -\sum a_i y(k-i) + \sum b_i u(k-i) + \sum c_i\,\varepsilon(k-i), \qquad \varepsilon(k-i) = y(k-i) - \hat{y}(k-i)$$

OE: $Y = \frac{B}{F}U + E$

$$\hat{y}(k) = -f_1 \hat{y}(k-1) - \cdots - f_{nf} \hat{y}(k-nf) + b_1 u(k-1) + \cdots + b_{nb} u(k-nb)$$

Lo que hay que fijarse es **qué valores se realimentan**:

MODELO	USA EN LA PREDICCIÓN
FIR	Solo entradas pasadas
ARX	Salidas **reales** pasadas y entradas pasadas
ARMAX	Como ARX, más los errores de predicción pasados
OE	Salidas **predichas** pasadas (el modelo se simula solo, sin ver la salida real)



Misma entrada, dos formas de realimentar. Con ARX se vuelve a empezar desde la medida en cada muestra; con OE el modelo se simula solo.

ARX: dos formas de predecir

Un ARX con $A = 1 - 0{,}9951q^{-1} + 0{,}0001816q^{-2}$ y $B = 0{,}003712q^{-1} + 9{,}237 \cdot 10^{-5}q^{-2}$ (periodo de muestreo 0,01 s) da

MODELO DE PREDICCIÓN

$$\hat{y}(k) = 0{,}9951\,y(k-1) - 0{,}0001816\,y(k-2) + 0{,}003712\,u(k-1) + 9{,}237 \cdot 10^{-5}\,u(k-2)$$

- **Caso 1: se conoce la salida real anterior.** Se usan $y(k-1)$, $y(k-2)$ medidos. Es la predicción a un paso.
- **Caso 2: solo se conoce la entrada.** En lugar de y se usan las propias predicciones $\hat{y}^*(k-1)$, $\hat{y}^*(k-2)$. Es la simulación libre del modelo.

Con $u(k) = 0{,}01k$ y valores anteriores a $k = 0$ iguales a cero, la simulación libre (caso 2) da:

K	$U(K)$	$\hat{Y}^*(K)$
0	0	0

K	$U(K)$	$Y^*(K)$
1	0,01	0
2	0,02	0,0000371
3	0,03	0,0001121
4	0,04	0,0002247

TRAMPA

El signo de a_i: el modelo de predicción lleva $-a_1 y(k-1)$. Con $a_1 = -0{,}9951$ queda $+0{,}9951\, y(k-1)$. Y la predicción de $\hat{y}(k)$ usa $u(k-1)$, no $u(k)$: el primer término de $B(q)$ lleva q^{-1}.

Herramientas para analizar el error

Sobre $e(k)$, $k = 1, \dots, N$, muestreada cada Δt:

MEDIA

$$\bar{e} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} e(k)$$

VALOR MEDIO CUADRÁTICO

$$\mathrm{RMS}^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} e^2(k)$$

VARIANZA (APUNTES)

$$\sigma_e^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N} (e(k) - \bar{e})^2$$

AUTOCORRELACIÓN

$$\hat{R}_e(r) = \frac{1}{N-r} \sum_{k=1}^{N-r} e(k)\, e(k+r)$$

DENSIDAD DE PROBABILIDAD (HISTOGRAMA CON D INTERVALOS)

$$\hat{p}(e(i)) = \frac{N_e}{N}, \qquad \Delta e = \frac{\max e - \min e}{D}$$

ESPECTRO DE ENERGÍA

$$\hat{G}_e(f) = \text{transformada de Fourier discreta de } \hat{R}_e(r)$$

Cada una mira el error desde un ángulo distinto:

HERRAMIENTA	QUÉ DICE	SI EL MODELO ES BUENO
Media	Si el error tiene tendencia (sesgo)	Cerca de 0
RMS / varianza	Tamaño y dispersión del error	Pequeños
Densidad de probabilidad	Con qué frecuencia aparece cada valor	Campana de Gauss centrada
Autocorrelación	Relación entre el error ahora y dentro de r muestras	$\hat{R}(0) = \mathrm{RMS}^2$ y $\hat{R}(r) \approx 0$ para $r = 0$
Espectro	En qué frecuencias está la energía del error	Casi plano (todas las frecuencias por igual)

Pruébalo tú

Elige un tipo de error y mira las tres vistas a la vez. Un error que parece bueno en la media puede delatarse en la autocorrelación: con el ruido sesgado, la correlación no se anula porque $R(r)$ no resta la media; y con el ruido coloreado, la correlación decae despacio.

Genera un error de predicción y mira qué dicen de él la media, el histograma y la autocorrelación.

Tipo de error

Ruido blanco (modelo bueno)

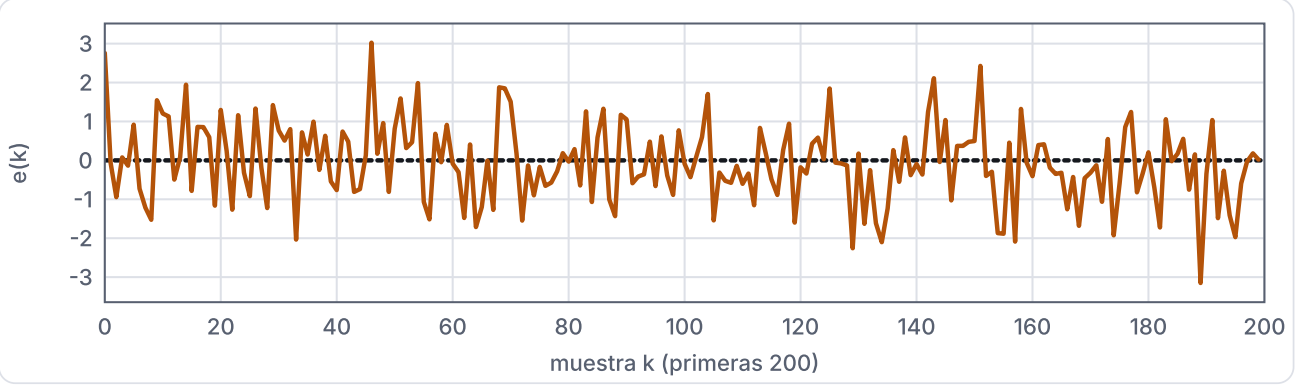
Muestras N **500**

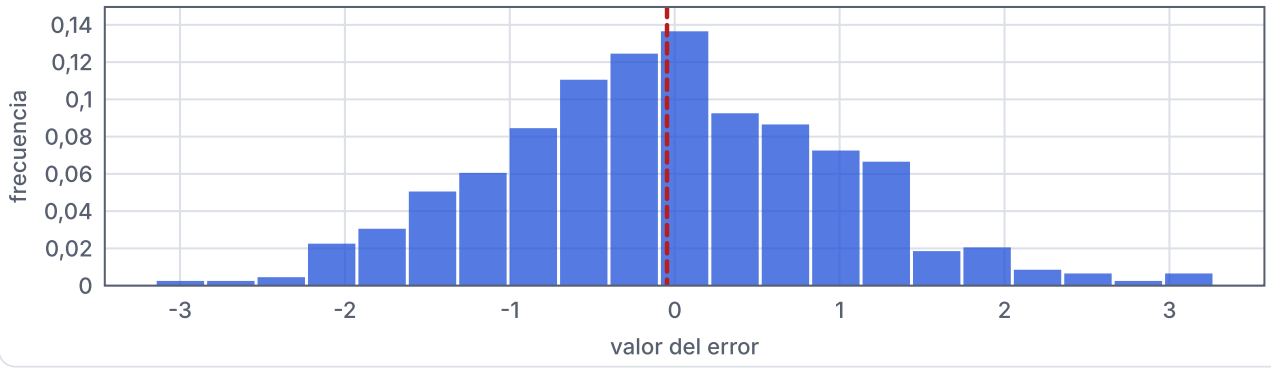
Regenerar

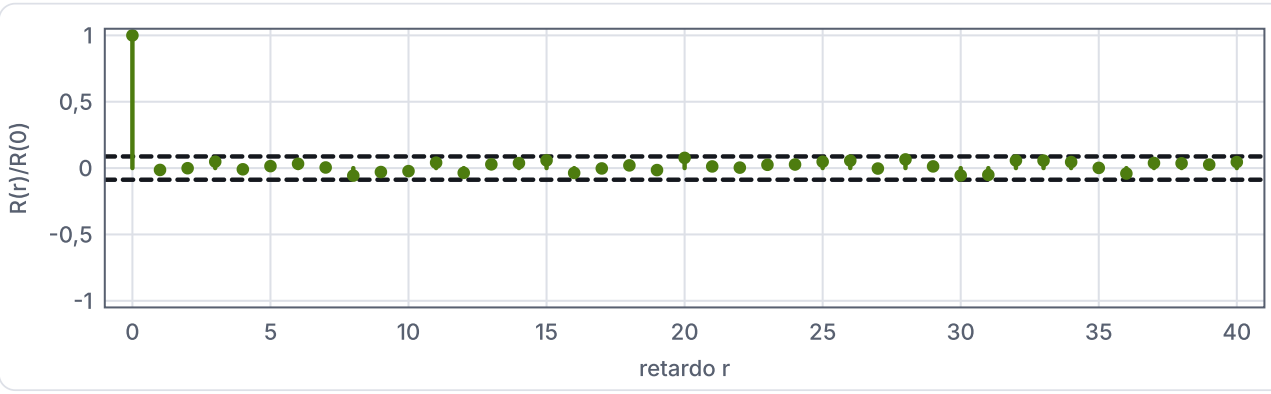
Media	Desviación (N−1)	RMS² = R(0)	P(|e − ē| ≤ σ)
-0,0467	**1,016**	**1,0325**	**67,8 %**

Veredicto: **parece ruido blanco**

Para un error gaussiano, P(|e − ē| ≤ σ) ≈ 68 %. Las líneas horizontales de la autocorrelación marcan ±1,96/√N: un ruido blanco deja casi todos los retardos r ≥ 1 dentro.







Ejemplo de contraste. Con $\Delta t = 0{,}001$, un ruido normal de media 0 y varianza 1 da media $-0{,}004$, varianza $0{,}999$, campana de Gauss, autocorrelación nula salvo en 0 y espectro plano. Una suma de senoides (de 1, 50 y 100 Hz) da media nula pero varianza 1,5, una distribución que no es campana, autocorrelación periódica y picos en el espectro justo en 1, 50 y 100 Hz. Un error con ese aspecto indica que **el modelo no captura parte de la dinámica**.

TRAMPA: $1/N$ **O** $1/(N-1)$

Los apuntes de teoría estiman la desviación típica con $1/(N-1)$; la tabla de la práctica 4 define la varianza con $1/N$. Para N pequeño los dos dan resultados distintos. Usa la fórmula que dé el enunciado y, si no la da, indica cuál usas.

Vídeos para reforzar · Tema 12

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Varianza, desviación típica y coeficiente de variación**

Abrir en YouTube

Ejemplo resuelto: modelo OE y probabilidad dentro de una desviación

Un sistema se ha identificado con un modelo OE: $B(q) = 0{,}0001096\,q^{-1}$, $F(q) = 1 - 1{,}999\,q^{-1} + 0{,}999\,q^{-2}$. Con la entrada $u(k) = 2, 3, \ldots, 10$ la salida real es

K	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$u(k)$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$y(k)$	−0,0107	−0,0040	0,0075	−0,0036	0,0081	0,0061	0,0156	0,0025	0,0161

Calcula la probabilidad de que $|e - \bar{e}| \leq \sigma_e$ y los tres primeros términos de la autocorrelación del error.

▼ Ver resolución

1 **Predicción.** En un OE: $\hat{y}(k) = 1{,}999\,\hat{y}(k-1) - 0{,}999\,\hat{y}(k-2) + 0{,}0001096\,u(k-1)$, con las predicciones anteriores a $k = 1$ y las entradas anteriores a $k = 1$ iguales a cero.
$\hat{y}(1) = 0$; $\hat{y}(2) = 0{,}0001096 \cdot 2 = 0{,}000219$; $\hat{y}(3) = 1{,}999 \cdot 0{,}000219 - 0 + 0{,}0001096 \cdot 3 = 0{,}000767$; y así sucesivamente.

2 **Error** $e = y - \hat{y}$:

K	1	2	3	4	5	6	7
$\hat{y}(k)$	0	0,00022	0,00077	0,00175	0,00329	0,00547	0,00843
$e(k)$	−0,0107	−0,0042	0,0067	−0,0054	0,0048	0,0006	0,0072

3 **Media y desviación.** $\bar{e} = -0{,}00129$. Con $1/(N-1)$: $\sigma_e = 0{,}00673$; con $1/N$: $\sigma_e = 0{,}00634$.

4 **Probabilidad empírica.** Se cuentan las muestras con $|e - \bar{e}| \leq \sigma_e$: son 5 de 9 con cualquiera de las dos desviaciones, es decir

$$P(|e - \bar{e}| \leq \sigma_e) \approx \frac{5}{9} = 0{,}56$$

5 **Autocorrelación** con $\hat{R}(r) = \frac{1}{N-r}\sum e(k)e(k+r)$:

$$\hat{R}(0) = 4{,}19 \cdot 10^{-5}, \qquad \hat{R}(1) = -1{,}23 \cdot 10^{-5}, \qquad \hat{R}(2) = 1{,}6 \cdot 10^{-7}$$

Lectura. Para un error gaussiano la probabilidad esperada dentro de una desviación es del 68 %. Con solo 9 muestras, 56 % no permite rechazar el modelo. La autocorrelación en $r = 2$ es prácticamente nula, y en $r = 1$ es un 29 % de $\hat{R}(0)$, con signo negativo: no hay una dependencia fuerte entre muestras seguidas.

TRAMPA

El enunciado da 9 valores de entrada y 10 de salida. Se han usado los 9 primeros pares; con la salida sobrante no se puede predecir sin conocer $u(10)$. Si te pasa en el examen, indica qué muestras usas.

Comprobación. Todo el cálculo se ha repetido con código: predicción, media, desviación con ambas fórmulas, conteo de muestras y autocorrelación.

Ejemplo resuelto: modelo en función de transferencia

Un sistema se identifica como $G(s) = \dfrac{10}{0{,}2s + 1}$. Se conocen $u(k)$, $t(k)$ (paso 0,1) y $y(k)$, con $y(0)$ como condición inicial:

K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u	0	8,09	3,09	−3,09	−8,09	−10	−8,09	−3,09	3,09	8,09	10
y	−0,25	0,86	41,24	13,08	−10,55	−27,72	−34,26	−23,81	−5,85	11,78	24,55

Estima la probabilidad de que el error de modelado sea positivo.

▼ Ver resolución

1. **Pasar el modelo al tiempo.** $0{,}2\,\dot{y} + y = 10\,u$, es decir $\dot{y} = \dfrac{10u - y}{0{,}2}$.

2. **Simular con Euler** desde $\hat{y}(0) = y(0)$ con $h = 0{,}1$:

$$\hat{y}(k+1) = \hat{y}(k) + \frac{h}{0{,}2}(10\,u(k) - \hat{y}(k))$$

   Es estable porque $h/\tau = 0{,}5 < 2$.

3. **Error** $e = y - \hat{y}$ y recuento de los positivos.

Salen 7 errores positivos de 11 muestras (el de $k = 0$ vale cero y no cuenta). Por tanto $P(e > 0) \approx 7/11 \approx 0{,}64$.

Comprobación. Con una discretización exacta (retenedor de orden cero, $\hat{y}(k+1) = e^{-h/\tau}\hat{y}(k) + K(1-e^{-h/\tau})u(k)$) el reparto de signos es el mismo, 7 de 11. El resultado no depende de la discretización elegida.

TRAMPA

Al pedir «la probabilidad de que el error sea positivo» no se calcula una integral de la gaussiana: se cuenta la fracción de muestras con $e > 0$. La media del error (≈ 11) está lejos de cero: este modelo tiene un sesgo grande y no es bueno.

UD 3 · SIMULACIÓN Y PRÁCTICAS

Prácticas

Qué se hace en cada una de las cuatro prácticas, las ideas que hay que llevar claras y cómo se calcula en Matlab. La memoria de prácticas pesa un 20 % de la nota.

4 prácticas · Matlab · Simulink · 20 % de la nota

Guía no oficial de la UPCT. Resume los guiones del curso 2025-2026 con palabras propias. Las cifras de la práctica 2 se han calculado con código a partir de los datos del guion.

Las cuatro de un vistazo

PRÁCTICA	SISTEMA	QUÉ SE HACE
1	Motor de continua (primer orden)	Identificar ganancia y constante de tiempo con escalones; regresión; comparar modelo y datos
2	Tanque con válvula, temperatura y calor	Modelo no lineal, modelo lineal, simulador de ambos y comparación
3	Generación de fluido caliente con control	Modelo por bloques, simulador en Simulink, ajuste de PID y simulador programado
4	Motor de continua (modelos no paramétricos)	Predicciones con G(s), FIR, ARX, ARMAX y OE; tabla de errores

Práctica 1 · Identificar un motor de primer orden

1. **Experimentos.** Escalones de entrada de 10 a 100 en saltos de 10, con dos repeticiones de cada uno.

2. **Parámetros.** En cada experimento se mide la ganancia K y la constante de tiempo τ (ver el método del 63 % en la página de identificación).

3. **Regresión.** Se representan K y τ en función del escalón, con su recta de regresión. Si el motor fuera lineal, serían constantes y la recta saldría plana; la pendiente mide cuánto se desvía.

4. **Modelo medio.** Se toman los valores medios y se simula la función de transferencia con una entrada por tramos (25, −95, 90, 45 y −45 durante 20 s cada tramo), comparando en una misma gráfica el motor y el modelo.

5. **Error de predicción.** Se representa el error en función de la tensión de entrada y se ajusta con una recta.

La función de Matlab para las rectas de regresión es `polyfit(u,k,1)`, que devuelve [pendiente, ordenada]; `polyval(p,u)` evalúa la recta. Con los datos de ejemplo del guion (escalones 20, 30 y 50) sale una pendiente de 0,0022 y una ordenada de 0,656.

QUÉ CONTAR EN LA MEMORIA

Que la ganancia depende del nivel del escalón significa que hay una no linealidad (zona muerta, fricción, saturación). El error de predicción en función de la tensión muestra justo ese efecto. Esa es la conclusión que se espera.

Práctica 2 · Tanque con válvula y calentador

Tanque de radio 15 cm con una válvula de salida. Con un caudal de 15 l/min y la válvula al 50 %, la altura estacionaria es 25 cm. El agua entra a 15 °C. Se piden el modelo, su función de transferencia, un simulador de ambos y la comparación al variar el caudal, la apertura y el calor.

Modelo y puntos de trabajo

ALTURA

$$S\,\dot{h} = f_i - K\,a\sqrt{h}$$

TEMPERATURA

$$\rho C_p S h\,\dot{T} = \rho C_p f_i\,(T_i - T) + q$$

La ecuación de temperatura sale de un balance de energía $\frac{d}{dt}(\rho C_p S h T) = \rho C_p (f_i T_i - f_o T) + q$ al restar el término de la variación de volumen, $\rho C_p T\, S\dot{h} = \rho C_p T (f_i - f_o)$.

Con los datos: $S = \pi\, 0{,}15^2 = 0{,}0707\ \text{m}^2$, $f_{i0} = 15\ \text{l/min} = 2{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s}$, $a_0 = 0{,}5$ y $h_0 = 0{,}25$ m. En equilibrio $f_{i0} = K a_0 \sqrt{h_0}$, de donde $K = 10^{-3}$.

Linealización

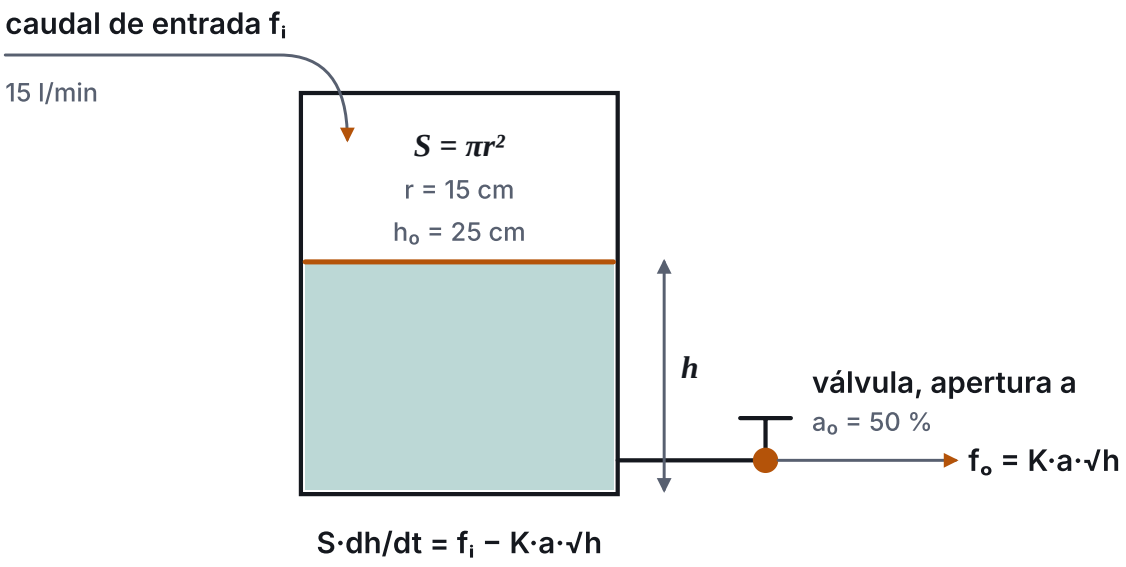
ALTURA LINEALIZADA

$$S\,\Delta\dot{h} = \Delta f_i - \frac{K a_0}{2\sqrt{h_0}}\,\Delta h - K\sqrt{h_0}\,\Delta a$$

Con las funciones de transferencia $\frac{\Delta H}{\Delta F_i} = \frac{G_f}{\tau s + 1}$ y $\frac{\Delta H}{\Delta A} = \frac{G_a}{\tau s + 1}$, donde

PARÁMETROS

$$\tau = \frac{2S\sqrt{h_0}}{K a_0} = 141\ \text{s}, \qquad G_f = \frac{2\sqrt{h_0}}{K a_0} = 2000\ \frac{\text{m}}{\text{m}^3/\text{s}}, \qquad G_a = -\frac{2h_0}{a_0} = -1\ \text{m}$$



Esquema de la práctica 2. El caudal de entrada es una variable de entrada, la apertura a es la otra, y la altura h es la salida.

Simulador: no lineal frente a lineal

Mueve el caudal y la apertura. Con cambios pequeños los dos modelos coinciden; con cambios grandes se separan, antes con la apertura.

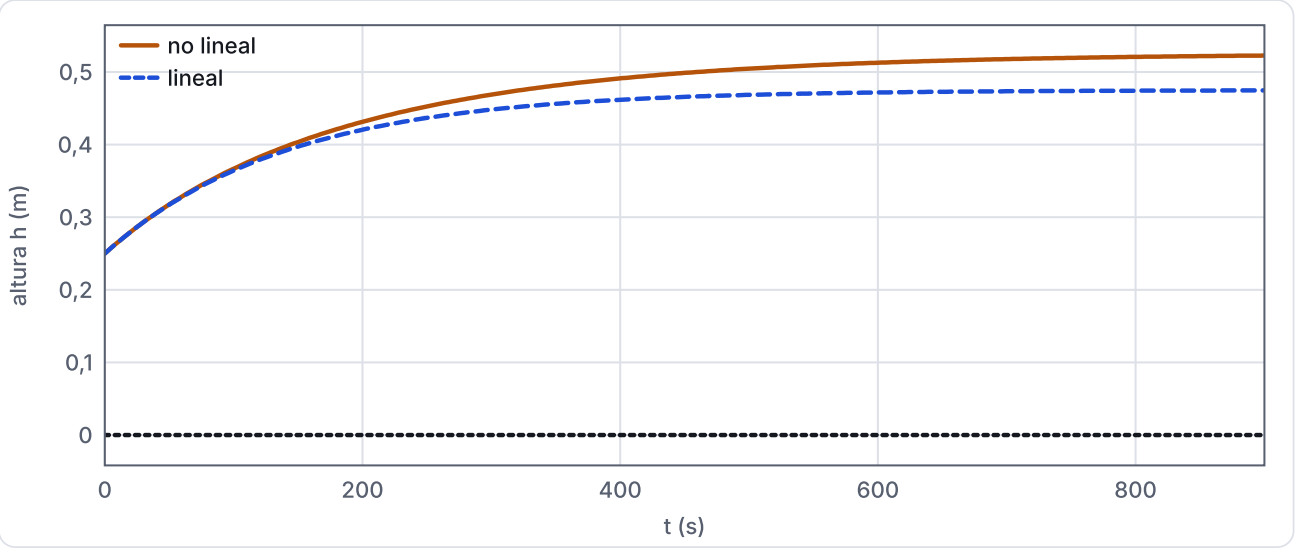
Tanque de la práctica 2 (radio 15 cm, punto de trabajo h_o = 0,25 m). Cambia el caudal o la apertura y compara los dos modelos.

Variación del caudal **45** %

Variación de la apertura **0** %

h final no lineal	h final lineal	Diferencia
0,5227 m	**0,4746 m**	**-0,0481 m**

Prueba a cambiar solo la apertura: el lineal falla mucho antes que con el caudal.



Comparación no lineal frente a lineal (régimen estacionario)

Suponiendo que «variación» significa aumento, las alturas finales son:

CAMBIO	MODELO NO LINEAL	MODELO LINEAL
Caudal +45 %	0,526 m	0,475 m
Caudal +75 %	0,766 m	0,625 m
Apertura +45 %	0,119 m	0,025 m
Apertura +75 %	0,082 m	−0,125 m

Explicación. La no linealidad es la raíz $\sqrt{h}$. El caudal entra de forma lineal, así que la diferencia crece despacio (de 0,05 a 0,14 m). La apertura multiplica a $\sqrt{h}$: el efecto real de abrir más sigue una curva (la altura baja como $1/a^2$) mientras el modelo lineal es una recta, y para +75 % predice una altura negativa, que es físicamente imposible. Por eso el modelo lineal solo sirve cerca del punto de trabajo, y falla antes con la apertura que con el caudal.

Calor. Con $q = 2000$ W, $T - T_i = \dfrac{q}{\rho C_p f_i} = \dfrac{2000}{1000 \cdot 4186 \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-4}} = 1{,}9\ ^\circ\text{C}$ en estacionario (con $C_p = 4186$ J/kg·K). La ecuación de temperatura es lineal en q si la altura no cambia; la no linealidad viene del factor $1/h$ y del producto $f_i\,T$. Al cambiar solo el calor la altura no se mueve, así que el estudio de la diferencia entre ambos modelos debe separar este caso de los de caudal y apertura.

TRAMPA

Para simular el lineal hay que sumar el punto de trabajo: $h = h_0 + \Delta h$. Si se representa Δh directamente, no es comparable con el no lineal. Además el simulador no lineal parte de h_0, no de 0, o aparece un transitorio falso.

Vídeos para reforzar · Prácticas

Vídeos de terceros, no son de la asignatura ni los ha revisado el profesorado. Elegidos por coincidir con el tema del programa; contrasta siempre con los apuntes.

▶ **Modelado de dos tanques en cascada**

Abrir en YouTube

Práctica 3 · Generación de fluido caliente

Un tanque con resistencia sumergida y un calentador en línea alimentan la camisa de un reactor, con una bomba a la salida. El sistema se descompone en **bloques**, cada uno con entradas, salidas, ecuaciones, condiciones iniciales y parámetros.

BLOQUE	IDEA
Referencias	Caudal con una senoide y temperatura por tramos (20, 35, 30 y 55 °C)
Válvula de altura	Todo/nada con histéresis: abre al bajar de un nivel, cierra al alcanzar otro y, entre medias, mantiene su estado
PID	$u = K(e + \frac{1}{T_i}\int e\,dt + T_d\,\dot{e})$, con $e(0) = 0$
Bomba	Primer orden con saturación de la señal de mando entre 0 y 10
Tanque calentado	Altura y temperatura, con la potencia de la resistencia (saturada entre 0 y 1)
Calentador en línea	Temperatura de salida como un primer orden que depende del caudal

TANQUE

$$S\dot{h} = F_i - F_o$$

BOMBA

$$\dot{F}_o = \frac{1}{\tau_b}(K_b u_3 - F_o)$$

TEMPERATURA DEL TANQUE

$$\dot{T} = \frac{\rho C_p \left(F_i T_{red} - F_o T\right) + q_h - S\rho C_p T\,\dot{h}}{\rho C_p S h}$$

CALENTADOR EN LÍNEA (VOLUMEN V)

$$\dot{T}_o = \frac{F_o\,\rho C_p\,(T - T_o) + q_h}{\rho C_p V}$$

Lo que se pide: modelar, plantear el esquema por subsistemas en Simulink, **ajustar los PID con el simulador** y programar el método numérico propio (por ejemplo Euler) para comparar con Simulink.

TRAMPA

Las saturaciones (potencia entre 0 y 1, mando entre 0 y 10) son parte del modelo. Sin ellas el PID pide valores imposibles y el ajuste de los parámetros no vale. Y con la histéresis, el estado de la válvula es una **variable con memoria**: debe guardarse de un paso al siguiente.

Práctica 4 · Modelos no paramétricos del motor

Se hace un experimento con el motor (tensión 55, −95, 75, 45 y −55 en tramos de 30 s) y se calcula la predicción con cinco modelos: función de transferencia $G(s) = 0{,}9/(3s + 1)$, FIR (30 coeficientes), ARX, ARMAX y OE, todos ya identificados en el guion. Después se rellena una tabla con el error medio, la varianza del error y el RMSE de cada uno.

ERROR MEDIO

$$\bar{e} = \frac{1}{N}\sum e(i)$$

VARIANZA

$$\mathrm{Var}(e) = \frac{1}{N}\sum \left(e(i) - \bar{e}\right)^2$$

RMSE

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum e(i)^2}$$

El código de predicción es siempre el mismo: se arma el vector de regresión con las salidas y entradas anteriores y se multiplica por los parámetros. Con un ARX de segundo orden:

```
theta = [ a1 ; a2 ; b1 ];          % parámetros, con el signo de A(z)
yest(1) = 0;
```

```
yest(2) = theta' * [ -y(1) ; 0    ; u(1) ];
para k = 3 : length(y)
    psi = [ -y(k-1) ; -y(k-2) ; u(k-1) ];   % vector de regresión
    yest(k) = theta' * psi;
fin
```

Para ARMAX hay que añadir al regresor los errores anteriores $\varepsilon(k-i) = y(k-i) - \hat{y}(k-i)$, y para OE las predicciones anteriores en lugar de las salidas medidas. Todo está explicado en la página de predicción y análisis del error.

TRAMPA

Al armar el regresor ARX los términos de salida llevan **signo menos** y los parámetros son los de $A(z)$ tal como salen de Matlab. Si copias $A(z) = 1 - 1{,}852z^{-1} + 0{,}8519z^{-2}$, $\theta = (-1{,}852,\ 0{,}8519,\ b_1)$: el signo ya está dentro del parámetro.

PROBLEMAS · MODELADO E IDENTIFICACIÓN

Problemas con método fijo

El examen es de problemas, así que aquí se practica el proceso entero: de los datos a la función de transferencia, con la comprobación del resultado.

4 problemas · mecánico · fluidos · identificación

Guía no oficial de la UPCT. Los enunciados están recreados con el estilo de los problemas de clase y los resultados numéricos se han comprobado con código. Intenta cada problema antes de abrir la resolución.

Método

1. **Entradas y salidas.** La entrada es lo que define el sistema y no controlas (una fuerza, una aceleración, un caudal). Las salidas son lo que quieres saber.

2. **Sistema de referencia.** Elige uno inercial y fija el sentido positivo. Todo se mide respecto a él, aunque una pieza se mueva.

3. **Grados de libertad.** Un sólido libre tiene 6; cada restricción quita uno. Quedan tantas incógnitas como grados de libertad.

4. **Despiece.** Aísla cada elemento y dibuja fuerzas con acción y reacción. En muelles y

amortiguadores cuenta la deformación entre sus dos extremos.

5 **Ecuaciones.** Una por grado de libertad, con las leyes de conservación y las leyes de cada elemento.

6 **Linealizar y pasar a Laplace** si hay raíces o productos, hasta llegar a $G(s)$ o a una matriz $[G(s)]$.

7 **Comprobar.** Unidades de cada término, signo de la ganancia estática y comportamiento esperado al límite ($s \to 0$).

Tres formas de dar el mismo modelo

Para un sistema masa, muelle y amortiguador con fuerza F:

1 · ECUACIÓN DIFERENCIAL

$$M\ddot{x} = F - Kx - B\dot{x}$$

2 · FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms^2 + Bs + K}$$

3 · ESPACIO DE ESTADOS (CON $X_1 = X$, $X_2 = \dot{X}$)

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -K/M & -B/M\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 1/M\end{pmatrix}F$$

La función de transferencia solo existe si el modelo es lineal; si no lo es, hay que linealizar antes.

Problema 1 · Acelerómetro

Una caja se mueve con aceleración $\ddot{x}$ respecto al suelo. Dentro, una masa $M = 0{,}05$ kg está unida a la caja con un muelle $K = 200$ N/m y un amortiguador $B = 2$ N·s/m. Una regla mide el desplazamiento y de la masa respecto de la caja. Halla $G(s) = Y(s)/\ddot{X}(s)$, la frecuencia natural, el amortiguamiento y la ganancia estática.

▼ Ver resolución

1 **Entrada y salida.** Entrada: la aceleración de la caja. Salida: el desplazamiento relativo y.

2 **Referencia.** La caja no es inercial, así que se toma como referencia el suelo. La masa se mueve en $x_m = x - y$: lo que avanza la caja menos lo que retrocede la masa

respecto a ella.

3 **Despiece.** Sobre la masa actúan $F_K = Ky$ y $F_B = B\dot{y}$, que la arrastran con la caja.

4 **Ecuación.** $M\ddot{x}_m = F_K + F_B$, es decir, $M(\ddot{x} - \ddot{y}) = Ky + B\dot{y}$.

5 **Laplace.** $Ms^2X - Ms^2Y = KY + BsY$, de donde $Y\,(Ms^2 + Bs + K) = M\,s^2X$.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{\ddot{X}(s)} = \frac{M}{Ms^2 + Bs + K} = \frac{1}{s^2 + \frac{B}{M}s + \frac{K}{M}}$$

Con los datos: $\omega_n = \sqrt{K/M} = 63{,}2$ rad/s, $\xi = \dfrac{B}{2\sqrt{KM}} = 0{,}316$ y ganancia estática $M/K = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ m por m/s², es decir, 0,25 mm por cada m/s².

TRAMPA

El M de $M\ddot{y}$ también multiplica a s^2. Si se pierde, el denominador queda $s^2 + Bs + K$ y las unidades dejan de cuadrar.

Comprobación. En régimen estacionario con aceleración a constante, el muelle equilibra la fuerza de inercia: $Ky = Ma$, luego $y = Ma/K$. Coincide con $G(0) = M/K$. Se verificó además integrando la ecuación en el ordenador.

Problema 2 · Dos depósitos con válvula

Un depósito de sección $S_1 = 1\ \text{m}^2$ recibe un caudal Q_i. Una válvula de apertura a lo comunica con un segundo depósito de $S_2 = 2\ \text{m}^2$, que descarga a la atmósfera con $Q_o = K_2\sqrt{h_2}$. Datos: $Q = a\,K_1\sqrt{h_1 - h_2}$ con $K_1 = 0{,}02$ y $K_2 = 0{,}03$ (en $\text{m}^{5/2}$/s). Punto de trabajo: $a_0 = 0{,}5$, $Q_{i0} = 0{,}06\ \text{m}^3$/s. Obtén el modelo, el equilibrio, el modelo lineal y $\Delta H_2/\Delta Q_i$.

▼ Ver resolución

1 **Modelo.** Suponiendo $h_1 > h_2$:

$$S_1\dot{h}_1 = Q_i - aK_1\sqrt{h_1 - h_2}, \qquad S_2\dot{h}_2 = aK_1\sqrt{h_1 - h_2} - K_2\sqrt{h_2}$$

Entradas: Q_i y a. Salidas: h_1 y h_2.

2 **Equilibrio** (derivadas nulas). De la segunda: $Q_{i0} = K_2\sqrt{h_{20}}$, luego $h_{20} = (0{,}06/0{,}03)^2 = 4$ m. De la primera: $a_0K_1\sqrt{h_{10}-h_{20}} = Q_{i0}$, luego $h_{10} - h_{20} = (0{,}06/0{,}01)^2 = 36$ y $h_{10} = 40$ m.

3 **Linealización.** Los coeficientes de las raíces:

$$c_1 = \frac{a_0K_1}{2\sqrt{h_{10}-h_{20}}} = \frac{0{,}01}{12} = 8{,}33\cdot10^{-4}, \qquad c_2 = \frac{K_2}{2\sqrt{h_{20}}} = 0{,}0075$$

$$S_1 s\,\Delta H_1 = \Delta Q_i - c_1(\Delta H_1 - \Delta H_2) - 0{,}12\,\Delta a, \qquad S_2 s\,\Delta H_2 = c_1(\Delta H_1 - \Delta H_2) - c_2\Delta H_2 + 0{,}12\,\Delta a$$

donde $0{,}12 = K_1\sqrt{h_{10}-h_{20}}$.

4 **Función de transferencia** (con $\Delta a = 0$). Despejando ΔH_1 de la segunda y sustituyendo en la primera:

$$\frac{\Delta H_2}{\Delta Q_i} = \frac{\dfrac{c_1}{S_1S_2}}{s^2 + \left(\dfrac{c_1}{S_1} + \dfrac{c_1+c_2}{S_2}\right)s + \dfrac{c_1c_2}{S_1S_2}} = \frac{4{,}17\cdot10^{-4}}{s^2 + 0{,}005\,s + 3{,}125\cdot10^{-6}}$$

La ganancia estática es $1/c_2 = 133$ s/m². Los polos están en $-7{,}3\cdot10^{-4}$ y $-4{,}27\cdot10^{-3}$, con constantes de tiempo de unos 1366 s y 234 s: el sistema es lento y sobreamortiguado.

TRAMPA

Si $h_1 < h_2$ la ecuación cambia de signo y el modelo es otro. Comprueba que en el punto de trabajo se cumple $h_{10} > h_{20}$ antes de linealizar.

Comprobación. La matriz de coeficientes calculada a mano coincide con el jacobiano numérico del modelo no lineal, y la ganancia estática $1/c_2$ coincide con la de la función de transferencia obtenida por ordenador.

Problema 3 · Depósito cónico

Un depósito en forma de cono invertido tiene radio superior $R = 1$ m y altura $L = 2$ m. Entra un caudal Q_i y sale $Q_o = K_a\sqrt{h}$ con $K_a = 0{,}05$ m$^{5/2}$/s. Obtén el modelo no lineal y, para $h_0 = 1$ m, la función de transferencia $\Delta H/\Delta Q_i$ y su constante de tiempo.

▼ Ver resolución

1 **Volumen.** $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ con $r = \dfrac{R}{L}\,h$ (semejanza de triángulos), luego $V = \dfrac{\pi R^2}{3L^2}h^3$.

2 **Conservación.** $\frac{dV}{dt} = Q_i - Q_o$ lleva a

$$\frac{\pi R^2 h^2}{L^2}\,\dot{h} = Q_i - K_a\sqrt{h}$$

3 **Equilibrio.** $Q_{i0} = K_a\sqrt{h_0} = 0{,}05\ \mathrm{m^3/s}$.

4 **Linealización.** El coeficiente de $\dot{h}$ se evalúa en h_0: $\pi R^2 h_0^2/L^2 = 0{,}785\ \mathrm{m^2}$, que es el área de la superficie del líquido a ese nivel. La derivada de la salida es $K_a/(2\sqrt{h_0}) = 0{,}025\ \mathrm{m^2/s}$.

$$0{,}785\,s\,\Delta H = \Delta Q_i - 0{,}025\,\Delta H \;\Rightarrow\; \frac{\Delta H}{\Delta Q_i} = \frac{40}{31{,}4\,s + 1}$$

La constante de tiempo es $\tau = 31{,}4$ s y la ganancia, 40 s/m².

Comprobación. Integrando el modelo no lineal con un escalón del 0,1 % en Q_i, el nivel llega al 63 % de su cambio a los 31,5 s y el cambio final es de 2,0 mm, ambos casi idénticos a lo que predice el modelo lineal.

Problema 4 · Identificar un ARX

Se cree que un sistema sigue $A(q)\,y(k) = B(q)\,u(k) + e(k)$ con $n_a = n_b = 1$. Se miden estos datos:

K	0	1	2	3	4	5
$u(k)$	1	2	-1	3	1	-2
$y(k)$	1	1	1,4	0,44	1,464	1,2784

Además, $y(6) = -0{,}033$. Estima a_1 y b_1 por mínimos cuadrados con los seis datos de $k = 1$ a 6 y calcula la ganancia estática del modelo.

▼ Ver resolución

1 **Regresor.** $\varphi(k) = (-y(k-1),\ u(k-1))^T$ y $\theta = (a_1, b_1)^T$, porque $\hat{y} = -a_1 y(k-1) + b_1 u(k-1)$.

2 **Matrices** (una fila por $k = 1, \dots, 6$):

$$\Phi = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \\ -1{,}4 & -1 \\ -0{,}44 & 3 \\ -1{,}464 & 1 \\ -1{,}2784 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1{,}4 \\ 0{,}44 \\ 1{,}464 \\ 1{,}2784 \\ -0{,}033 \end{pmatrix}$$

3 **Productos.** $\Phi^T\Phi = \begin{pmatrix} 7{,}9312 & -1{,}8272 \\ -1{,}8272 & 20 \end{pmatrix}$, $\Phi^T\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -5{,}4896 \\ 9{,}0964 \end{pmatrix}$.

4 **Resolver.** $\hat{\theta} = (\Phi^T\Phi)^{-1}\Phi^T\mathbf{Y} \approx \begin{pmatrix} -0{,}6000 \\ 0{,}4000 \end{pmatrix}$.

El modelo es $y(k) = 0{,}6\,y(k-1) + 0{,}4\,u(k-1)$. Su ganancia estática (con $q = 1$) es $G(1) = \dfrac{b_1}{1 + a_1} = \dfrac{0{,}4}{0{,}4} = 1$ y su polo está en $q = 0{,}6$, estable.

TRAMPA

El regresor lleva $-y(k-1)$, así que el parámetro que sale es $a_1 = -0{,}6$ y no $+0{,}6$. Si pones $+y(k-1)$ en Φ, el signo de a_1 cambia.

Comprobación. Estos datos se generaron sin ruido a partir de ese modelo exacto, de modo que el ajuste recupera los parámetros casi exactamente (los datos de la tabla van redondeados). Con datos reales aparecería un residuo y los parámetros solo serían aproximados.

Siguientes pasos

Con el modelado resuelto, los problemas de simulación están en la plantilla de pseudocódigo, y la lista de lo que se pregunta cada año en la página de examen.

EXAMEN · QUÉ SE PREGUNTA

Qué se pregunta en el examen

Un repaso de los enunciados de las convocatorias de 2023 a 2026: la estructura, los tipos de pregunta que se repiten y dónde está cada uno en la guía.

2023 · 2026 | problemas + cuestiones

Guía no oficial de la UPCT. Resumen propio de los enunciados publicados en el aula virtual. No se copian los enunciados ni se inventan las soluciones oficiales; cuando algo no se conoce, se dice.

Estructura de un examen

Los exámenes de los últimos años se organizan en dos problemas y cuatro cuestiones, repartidos en dos parciales:

PARTE	CONTENIDO	PUNTOS
Parcial 1	Problema 1 (modelado y función de transferencia) + Cuestión 1 + Cuestión 2	3 + 1 + 1
Parcial 2	Problema 2 (pseudocódigo de simulación) + Cuestión 3 + Cuestión 4	3 + 1 + 1
Examen global	Apartado a) de cada problema + las cuatro cuestiones	según el enunciado

- El **Problema 1** es normalmente de modelado: ecuaciones dinámicas y, después, modelo en función de transferencia (a menudo en lazo cerrado).
- El **Problema 2** pide pseudocódigo para simular el sistema, normalmente con un controlador, primero analógico y luego por computador.
- Las convocatorias de 2026 reparten el problema en apartados: por ejemplo, 2 puntos para el diagrama y las ecuaciones (3 en el examen global) y 1 punto para el modelo en lazo cerrado.

QUÉ NO SE SABE

El formato exacto del examen de este curso, si habrá parciales o solo examen final, y los criterios de corrección. La guía docente da un 80 % de examen y un 20 % de prácticas, pero el reparto interno lo fija el profesorado. Contrasta con lo que digan en clase.

Problema 1: modelar un sistema

Los sistemas que han salido, agrupados:

- **Motor de continua con carga mecánica y controlador:** puente grúa con dos poleas y masa variable, motor con polea y masa colgada de una barra elástica, balancín con motor en el eje y PID.
- **Depósitos:** fuente con tres depósitos cónicos (relación altura/radio H/R) con función de transferencia para N depósitos; tanque cónico con válvulas de entrada y salida; fuente con bomba movida por un motor de continua y control PI de caudal.

- **Mecánico con fluido:** modelo de amortiguación dinámica en el que un caudal modifica el elemento K, con un controlador PD sobre la aceleración.

El método es el de la página de problemas: entradas y salidas, sistema de referencia, despiece, ecuaciones, linealizar y Laplace. Si cada depósito se linealiza como un sistema de primer orden que descarga en el siguiente, con N depósitos iguales la función de transferencia entre caudal de salida y de entrada es el producto de N factores iguales: una potencia N del mismo denominador. Comprueba que tu linealización lo cumple.

Con un controlador, el lazo cerrado sale de $G_{lc} = \dfrac{G_c G_p}{1 + G_c G_p H}$; si el actuador es «$G(s) = 1$», no añade dinámica.

Tema 1 · Modelado de sistemas TEORÍA

Leyes de conservación, motor, depósitos, linealización, equivalencias.

Problemas PRÁCTICA

Cuatro problemas resueltos con método fijo.

Problema 2: pseudocódigo de simulación

Sistemas que han salido, con lo que se pide:

SISTEMA	SE PIDE
Cohete (masa de combustible $3M$ y nave M), empuje proporcional al consumo, fricción cuadrática	Pseudocódigo del lanzamiento y otro con Runge-Kutta de orden 2
Tanques acoplados con temperatura (válvulas a_1, a_2, caudal y resistencia W)	Pseudocódigo con cambios de a_1, a_2 a lo largo del tiempo; controlador digital de temperatura
Péndulo invertido sobre carrito	PID con $h = 0{,}1$ y control en tiempo discreto con periodo 0,5
Dos péndulos con una fuerza aplicada a $L/2$	Fuerza senoidal; PID digital sobre el ángulo θ_2
N depósitos cónicos con válvula y PID de caudal	Lazo cerrado; periodo de control igual a 5 pasos de simulación
Sistema propulsado con motor de reacción y acelerómetro mecánico	Diagrama de bloques y pseudocódigo; PID por computador con actuador $G(s) = 1$
Globo aerostático con calentamiento por resistencia y pérdidas de calor	PID analógico y control por computador

La plantilla para todos está en la página de métodos numéricos: ecuaciones con variables de estado, condiciones iniciales, bucle temporal, y el control analógico (en cada paso) o

discreto (cada $T_c = nh$).

QUÉ HAY QUE DEJAR ESCRITO

Cada variable de estado con su condición inicial, qué es h, cómo se calcula cada derivada, y dónde actúa el controlador. Si hay cambios de consigna o de apertura a lo largo del tiempo, se escriben con un `si` sobre t.

Cuestiones que se repiten

TIPO DE CUESTIÓN	QUÉ HAY QUE SABER HACER	DÓNDE
Proponer un modelo a partir de un step-test o de una gráfica entrada-salida	Decidir el orden (primer orden, segundo orden, integrador, retardo), leer ganancia y constante de tiempo y justificar la elección	Identificación
Circuito eléctrico equivalente de un sistema mecánico o de un péndulo	Aplicar la analogía entre variables y elementos	Tema 1
Estimar la salida de un modelo (ARX, ARMAX, OE) con unos datos	Usar el modelo de predicción con los valores correctos realimentados	Predicción
Probabilidad de $\lvert e - \mu_e \rvert \leq \sigma_e$, o de $e > 0$, o primeros términos de la autocorrelación del error	Calcular la predicción, el error y contar o promediar	Ejemplos resueltos
Deducir Adams-Bashforth de dos pasos y aplicarlo a masa-muelle-fricción con fuerza externa	Interpolar f con una recta, integrar y escribir el pseudocódigo	Multipaso
Runge-Kutta: principios y ejemplo; pseudocódigo RK2 de un péndulo con fricción	Explicar la idea y escribir RK2 para un sistema de dos ecuaciones	Runge-Kutta
Ecuaciones rígidas: ejemplo físico, o paso máximo para $y' = -10y$	Explicar la rigidez y calcular $h < 2/\lvert\lambda\rvert$	Rigidez
Herramientas para analizar el resultado de una simulación	Enumerar media, varianza, densidad, autocorrelación y espectro, y lo esperado con un modelo fiel	Análisis del error
Condiciones iniciales necesarias para simular	Una por cada variable de estado	Trampas

Las convocatorias más antiguas del material (con otro formato) añaden: calcular las tres primeras aproximaciones de Euler con $h = 0{,}1$ y comentar la elección del método; control del error en métodos de un paso y estimación del tamaño de paso óptimo; y deducir un método de integración a partir de un polinomio interpolador.

Cómo preparar el examen con esta guía

1. **Modelado.** Haz los cuatro problemas de la guía sin mirar la resolución y compara. Practica sobre todo depósitos en cascada y motor con carga.

2. **Pseudocódigo.** Escribe a mano, sin consultar, el esqueleto de simulación con PID analógico y con PID discreto. Después aplícalo a un sistema de la tabla anterior.

3. **Cuestiones con datos.** Repite los dos ejemplos de la página de error con una calculadora, hasta que el proceso sea mecánico.

4. **Teoría.** Sabe deducir Adams-Bashforth de dos pasos y la fórmula de RK2, y explica la rigidez con $h < 2/|\lambda|$.

PRACTICAR · EXÁMENES DE 2026

Exámenes de 2026 resueltos

Los enunciados de junio, mayo y abril de 2026 resueltos paso a paso, con las hipótesis explícitas y los cálculos comprobados con código. Intenta cada uno antes de abrir la solución.

`junio 2026` `mayo 2026` `abril 2026` `solución propia`

Guía no oficial de la UPCT. Son **soluciones propias, no oficiales**: las figuras de los enunciados dejan detalles abiertos y, donde ocurre, la solución dice qué se ha supuesto. Los enunciados están resumidos, no copiados. Compara siempre con lo que enseñe el profesorado.

Cómo leer esta página

- Cada apartado empieza con una frase que resume el enunciado, y después hay un desplegable con la solución.
- **Hipótesis** marca lo que he tenido que suponer porque la figura no lo fija. Si el profesorado supone otra cosa, el método es el mismo.
- **Comprobación** indica qué se ha verificado con código: simulaciones de los pseudocódigos, función de transferencia contra integración numérica, ajuste a las gráficas.
- Las cuestiones con datos (modelo OE, autocorrelación, probabilidad) están resueltas en la página de error; aquí se enlazan.

Convocatoria de junio de 2026

Parcial 1: Problema 1 + Cuestión 1 + Cuestión 2. Parcial 2: Problema 2 + Cuestión 3 + Cuestión 4.

Problema 1 · Amortiguación dinámica con caudal de fluido

Enunciado resumido. Dos masas M_1 y M_2 unidas por un muelle K y un amortiguador B en paralelo; M_1 se apoya sobre la base (que se mueve x_0) con un muelle K_1. Un cilindro con émbolo y muelle K_i, alimentado con un caudal f_i, permite modificar la amortiguación. Un controlador PD actúa sobre la aceleración de M_2. a) Diagrama y ecuaciones lineales. b) Función de transferencia en lazo cerrado.

▼ Ver resolución

Hipótesis

El enunciado no dice cómo actúa el cilindro. Se interpreta como **actuador**: el caudal desplaza el émbolo (área A, posición z) y el muelle K_i comprimido empuja entre las dos masas con fuerza $K_i z$. Se linealiza alrededor del equilibrio, de modo que el peso no aparece.

a) Diagrama. Base x_0 → muelle K_1 → M_1 → ($K \parallel B \parallel$ actuador) → M_2. La aceleración $\ddot{x}_2$ se mide, pasa por el PD y da el caudal f_i, que mueve el émbolo y cierra el lazo.

Ecuaciones lineales (desviaciones respecto al equilibrio):

$$
\begin{aligned}
M_1\ddot{x}_1 &= -K_1(x_1 - x_0) + K(x_2 - x_1) + B(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - K_i z \\
M_2\ddot{x}_2 &= -K(x_2 - x_1) - B(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + K_i z \\
A\dot{z} &= f_i \\
f_i &= -(K_p\ddot{x}_2 + K_d\dddot{x}_2)
\end{aligned}
$$

El signo menos del PD hace que, si M_2 acelera hacia arriba, se reduzca el caudal y con él la fuerza que lo empuja.

b) Lazo cerrado. En Laplace, con $Z = -(K_p + K_d s)\, s\, X_2/A$ y definiendo $C(s) = \dfrac{K_i}{A}\,(K_d s^2 + K_p s)$:

$$
D_1 = M_1 s^2 + Bs + K + K_1, \qquad P_2 = M_2 s^2 + Bs + K + C(s)
$$

$$\frac{X_2(s)}{X_0(s)} = \frac{K_1\,(Bs + K)}{D_1\,P_2 - (Bs + K)\,(Bs + K + C(s))}$$

Lectura. $C(s)$ solo modifica a M_2: el término proporcional añade amortiguamiento $\Delta B = K_i K_p / A$ y el derivativo añade masa $\Delta M = K_i K_d / A$. Con $s = 0$ la ganancia estática es 1: si la base sube un metro, M_2 acaba un metro más arriba.

Comprobación. Con valores de prueba ($M_1 = 2$, $M_2 = 1$, $K = 300$, $K_1 = 500$, $B = 8$, $K_i = 50$, $A = 0{,}01$, $K_p = 0{,}3$, $K_d = 0{,}02$) la respuesta al escalón de esta función de transferencia coincide con la integración numérica de las ecuaciones temporales con un error máximo de $8 \cdot 10^{-11}$.

Cuestión 1 · Péndulo con fricción y par externo

Enunciado. Modelo en función de transferencia de un péndulo con fricción sometido a un par externo.

▼ Ver resolución

Masa m a distancia L, fricción viscosa b y par externo T:

$$mL^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgL\sin\theta = T$$

La ecuación es no lineal. Alrededor de la posición de reposo $\theta = 0$ se aproxima $\sin\theta \approx \theta$:

$$\frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{mL^2 s^2 + bs + mgL}$$

Es un sistema de segundo orden con $\omega_n = \sqrt{g/L}$ y $\xi = \dfrac{b}{2mL\sqrt{gL}}$. Alrededor de la posición invertida ($\theta = \pi$) cambia el signo del último término y el sistema es inestable.

Cuestión 2 · Tanque: modelo desde un step-test

Enunciado. A los 3 minutos el caudal de entrada pasa de 10 a 15 l/min. Las gráficas muestran que la altura pasa de 0,1 m a 0,225 m y el caudal de salida de 10 a 15 l/min, ambos con forma exponencial. Proponer un modelo y comprobar que es dimensionalmente coherente.

▼ Ver resolución

1. Qué dicen los datos. Hay dos estados estacionarios: $(h, Q) = (0{,}1\ \text{m},\ 10\ \text{l/min})$ y $(0{,}225\ \text{m},\ 15\ \text{l/min})$. Si la salida fuera lineal en la altura ($Q \propto h$), al pasar de 10 a 15 l/min la altura sería $0{,}15$ m, no 0,225. En cambio, con $Q = k\sqrt{h}$:

$$k = \frac{10}{\sqrt{0{,}1}} = 31{,}6\ \frac{\text{l/min}}{\sqrt{\text{m}}}, \qquad Q_2 = k\sqrt{0{,}225} = 15{,}0\ \text{l/min}\ \checkmark$$

La salida sigue la ley de una válvula u orificio: **el caudal es proporcional a la raíz de la altura**.

2. Modelo. Balance de volumen en el tanque de sección S:

$$S\,\dot{h} = f_i - k\sqrt{h}, \qquad Q_{sal} = k\sqrt{h}$$

3. Dinámica. Linealizado en el punto final ($h_0 = 0{,}225$ m, $Q_0 = 15$ l/min) es de primer orden, con $\tau = \dfrac{2Sh_0}{Q_0}$. Ajustando S para que la simulación pase por las lecturas de las gráficas (a los 4 min: $h \approx 0{,}19$ m y $Q \approx 13{,}7$ l/min) sale $S \approx 0{,}03\ \text{m}^2$ (30 l por metro de altura), es decir $\tau \approx 0{,}9$ min.

4. Coherencia dimensional. $[S\dot{h}] = \text{m}^2 \cdot \text{m/min} = \text{m}^3/\text{min}$, igual que $[f_i]$ y que $[k\sqrt{h}] = \dfrac{\text{l/min}}{\sqrt{\text{m}}}\sqrt{\text{m}}$ (con $1\ \text{m}^3 = 1000$ l). Cada término es un caudal.

Comprobación. Se ha integrado el modelo con $S = 0{,}03\ \text{m}^2$: a los 4 min da $h = 0{,}188$ m y $Q = 13{,}72$ l/min, y los valores finales son exactamente 0,225 m y 15 l/min. El valor de S es una estimación a partir de la gráfica, no un dato.

Problema 2 · Sistema propulsado con motor de reacción

Enunciado resumido. Una bancada lleva un motor de reacción, su tanque de combustible y un acelerómetro mecánico (masa-muelle-amortiguador). El empuje es proporcional al gasto de combustible, que fija un controlador analógico P de velocidad. a) Diagrama de bloques y pseudocódigo. b) Pseudocódigo con control por computador tipo PID.

▼ Ver resolución

Hipótesis

Empuje $F = c\,q$, con q el gasto de combustible en kg/s; rozamiento viscoso b_r de la bancada; combustible inicial m_{f0} que baja con $\dot{m}_f = -q$. La velocidad se estima integrando la aceleración que mide el acelerómetro ($a_m = -k_a y/m$, con y el desplazamiento relativo de su masa).

Modelo.

$$(M_b + m_f)\,\dot{v} = c\,q - b_r v, \qquad \dot{x} = v, \qquad \dot{m}_f = -q$$
$$m\,\ddot{y} = -k_a y - b_a \dot{y} - m\,\dot{v}, \qquad \dot{v}_m = -\frac{k_a}{m}\,y$$

a) Diagrama de bloques. Consigna v_{ref} → resta con v_m → K_p → saturación $[0, q_{max}]$ → motor ($F = cq$) → bancada (masa variable) → v → acelerómetro → integrador → v_m que realimenta.

Pseudocódigo con control analógico (el controlador se evalúa en cada paso de simulación):

```
x = 0 ; v = 0 ; mf = mf0 ; y = 0 ; w = 0 ; vm = 0
N = T/h
para k = 0 hasta N-1:
    t  = k*h
    q  = Kp*(vref - vm)                  // controlador P
    q  = limitar(q, 0, qmax) ; si mf <= 0: q = 0
    a  = (c*q - br*v)/(Mb + mf)          // aceleración de la bancada
    dw = (-ka*y - ba*w)/m - a            // acelerómetro
    am = -ka*y/m                         // lo que "mide"
    x = x + h*v ; v = v + h*a ; mf = max(mf - h*q, 0)
    y = y + h*w ; w = w + h*dw ; vm = vm + h*am
    guardar(t, v, vm, q)
```

b) Con control por computador y PID (el actuador no añade dinámica; el controlador solo se recalcula cada $T_c = nh$ y entre medias se mantiene su salida):

```
I = 0 ; eprev = 0 ; Tc = n*h
para k = 0 hasta N-1:
    si k mod n == 0:                     // instante de muestreo
        e = vref - vm
        I = I + e*Tc
        u = Kp*e + Ki*I + Kd*(e - eprev)/Tc
        eprev = e
        q = limitar(u, 0, qmax)
    // (resto del bucle igual que antes, usando el último q)
```

Comprobación. Con $M_b = 100$ kg, $m_{f0} = 40$ kg, $m = 0{,}5$ kg, $k_a = 200$ N/m, $b_a = 4$, $c = 800$, $b_r = 2$, $q_{max} = 2$ kg/s y $v_{ref} = 5$ m/s, el pseudocódigo analógico llega a $v = 4{,}98$ m/s a los 20 s con $K_p = 0{,}8$; el digital ($T_c = 0{,}05$ s, $K_p = 0{,}8$, $K_i = 0{,}4$) llega a 4,99 m/s. Son valores de prueba: en el examen solo se pide el pseudocódigo.

Cuestión 3 · RK2 para un péndulo con fricción

Enunciado. Pseudocódigo para simular el péndulo no lineal, autónomo y con fricción, con RK2. El enunciado da la fórmula $w_{k+1} = w_k + h\,f(w_k + \frac{h}{2} f(w_k, t_k),\ t_k + \frac{h}{2})$.

▼ Ver resolución

Estado $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, con $f = (x_2,\ -\frac{g}{L}\sin x_1 - \frac{b}{m}x_2)$:

```
x1 = theta0 ; x2 = omega0
para k = 0 hasta N-1:
    // f(x1,x2) = ( x2 , -(g/L)*sin(x1) - (b/m)*x2 )
    k1a = x2                       ; k1b = -(g/L)*sin(x1) - (b/m)*x2
    mx1 = x1 + (h/2)*k1a           ; mx2 = x2 + (h/2)*k1b     // punto medio
    x1  = x1 + h*mx2               ; x2  = x2 + h*( -(g/L)*sin(mx1) - (b/m)*mx2 )
    // (x1 y x2 se actualizan DESPUÉS de calcular mx1, mx2)
```

Qué mejora RK2. Con el péndulo del material de prácticas ($g/L = 9{,}8$, fricción $b/m = 1$, $\theta_0 = \pi/2$, 10 s, $h = 5 \cdot 10^{-5}$) el ángulo θ en distintos instantes es:

T (S)	EULER NO LINEAL	EULER LINEALIZADO	RK2	REFERENCIA
1	−0,7730	−0,9438	−0,7728	−0,7728
2	0,4051	0,5655	0,4050	0,4050
5	−0,0696	−0,1196	−0,0695	−0,0695
10	0,0034	0,0084	0,0034	0,0034

La referencia es una integración con tolerancia 10^{-11}. El modelo lineal se aparta mucho porque el ángulo inicial (90°) está lejos de donde $\sin\theta \approx \theta$. Esta comparación sale del script de prácticas de Euler con el péndulo, repetido con código.

Cuestión 4 · Autocorrelación del error de un modelo OE

Enunciado. Modelo con $B(q) = 0{,}0001096\,q^{-1}$, $F(q) = 1 - 1{,}999\,q^{-1} + 0{,}999\,q^{-2}$, entrada $2, 3, \ldots, 10$ y salida medida dada. Los tres primeros términos de la autocorrelación del error.

▼ Ver resolución

Resuelto con todos los pasos en la página de predicción y error:

$$\hat{R}(0) = 4{,}19 \cdot 10^{-5}, \qquad \hat{R}(1) = -1{,}23 \cdot 10^{-5}, \qquad \hat{R}(2) = 1{,}6 \cdot 10^{-7}$$

Segundo parcial de mayo de 2026

Problema A · Control de la aceleración con acople mecánico

Enunciado resumido. Mismo sistema propulsado, pero ahora se controla la **aceleración**: el gasto de combustible se controla directamente mediante un acople mecánico con la masa del acelerómetro. 1) Diagrama de bloques y pseudocódigo (2 puntos). 2) Control por computador con un accionador adicional $G(s) = 1$ y controlador PID (1 punto).

▼ Ver resolución

Hipótesis

El mismo modelo de bancada y acelerómetro que en el Problema 2 de junio. El acople hace que la apertura de la válvula siga el desplazamiento y de la masa del acelerómetro: $q = q_0 + K_c\,(y - y_{ref})$, con $y_{ref} = -m\,a_{ref}/k_a$ (el desplazamiento que corresponde a la aceleración deseada) y $q_0 = (M_b + m_{f0})\,a_{ref}/c$.

Diagrama. La masa del acelerómetro se desplaza y según la aceleración de la bancada, y ese desplazamiento actúa directamente sobre la válvula del combustible: es un lazo cerrado sin electrónica, con ganancia K_c positiva (si la aceleración sube, y se hace más negativo y baja el caudal).

```
v = 0 ; mf = mf0 ; y = 0 ; w = 0
yref = -m*aref/ka ; q0 = (Mb + mf0)*aref/c
para k = 0 hasta N-1:
    q  = limitar(q0 + Kc*(y - yref), 0, qmax) ; si mf <= 0: q = 0   // acople mecánico
    a  = (c*q - br*v)/(Mb + mf)
    v  = v + h*a ; mf = max(mf - h*q, 0)
    y  = y + h*w ; w = w + h*((-ka*y - ba*w)/m - a)
    guardar(k*h, a, q, y)
```

Con computador (parte 2). Se mide la aceleración con el acelerómetro ($a_m = -k_a y/m$) y se calcula, cada $T_c = nh$, $e = a_{ref} - a_m$ y $u = K_p e + K_i I + K_d\,\Delta e/T_c$, que va al accionador $G(s) = 1$ ($q = u$, saturado). Es la misma estructura de pseudocódigo con el controlador dentro de `si k mod n == 0`.

Comprobación. Con los parámetros del Problema 2 de junio, $a_{ref} = 0{,}5$ m/s² y $K_c = 400$, la aceleración queda en $0{,}48$ m/s² a los 18 s (con $K_c = 2000$ hay un transitorio fuerte, porque se acerca a la frecuencia propia del acelerómetro, 20 rad/s).

Cuestión 1 · Ecuaciones rígidas

▼ Ver resolución

Un sistema es rígido cuando mezcla dinámicas con escalas de tiempo muy distintas. Ejemplo físico: un **motor de continua** con constante eléctrica $\tau_e = L/R \approx 1$ ms y constante mecánica $\tau_m \approx 1$ s. Sus polos están en $\lambda_1 \approx -1000$ y $\lambda_2 \approx -1$ s⁻¹.

Un método explícito como Euler solo es estable con $h < 2/|\lambda_{max}| = 2$ ms, aunque la respuesta lenta pida pasos mucho mayores: simular 10 s costaría 5000 pasos solo por el

polo rápido. Se resuelve con un método implícito para ecuaciones rígidas (`ode15s`, `ode23s`) o aceptando pasos mínimos. Más en métodos numéricos.

Cuestión 2 · Probabilidad dentro de una desviación típica

▼ Ver resolución

Con el modelo OE de junio: $P(|e-\bar{e}| \le \sigma_e) \approx 5/9 = 0{,}56$, con cualquiera de las dos definiciones de la desviación. Está completa en la página de error.

Problema B · Globo aerostático con resistencia

Enunciado resumido. Un globo se calienta con una resistencia alimentada por una batería; se puede ajustar la intensidad. Hay pérdidas de calor con el exterior y la temperatura exterior baja proporcionalmente con la altura. Se da la superficie de la esfera $4\pi r^2$. 1) Pseudocódigo con PID analógico para controlar la altura. 2) Pseudocódigo con control por computador.

▼ Ver resolución

Hipótesis

Volumen V fijo y aire como gas ideal a presión constante p. Energía del aire interior: $C_{th}\dot{T} = R_{res}I^2 - US\,(T - T_{ext})$, con $C_{th} = \rho_i V c_p$ y $S = 4\pi r^2$. Temperatura exterior $T_{ext} = T_0 - \gamma z$. Empuje de Arquímedes con $\rho = p/(R_a T)$ y rozamiento viscoso b.

$$C_{th}\dot{T} = R_{res}I^2 - US\,(T - T_{ext}(z)), \qquad T_{ext} = T_0 - \gamma z$$
$$(m_c + \rho_i V)\,\ddot{z} = (\rho_e - \rho_i)\,V g - m_c g - b\dot{z}$$

con $\rho_i = p/(R_a T)$ y $\rho_e = p/(R_a T_{ext})$. La entrada es la intensidad I, que sale del PID.

```
T = Text0 + dT0 ; z = 0 ; vz = 0 ; ie = 0 ; eprev = zref
para k = 0 hasta N-1:
    e  = zref - z                                  // PID analógico: cada paso
    ie = ie + e*h ; de = (e - eprev)/h ; eprev = e
    I  = limitar(Kp*e + Ki*ie + Kd*de, 0, Imax)
    Text = T0 - gam*z
    rho_i = p/(Ra*T) ; rho_e = p/(Ra*Text)
    dT  = (Rres*I^2 - U*(4*pi*r^2)*(T - Text)) / (rho_i*V*cp)
    dvz = ((rho_e - rho_i)*V*g - mc*g - b*vz) / (mc + rho_i*V)
    z = z + h*vz ; vz = vz + h*dvz ; T = T + h*dT
    guardar(k*h, z, T, I)
```

Con control por computador el bloque del PID solo se ejecuta cuando `k mod n == 0`, con $T_c = nh$, y el integral y la derivada usan T_c en lugar de h; entre muestras se mantiene I.

Comprobación. Con $r = 3$ m, $m_c = 20$ kg, $U = 5$ W/m^{2}K, $R_{res} = 1\ \Omega$, $T_0 = 288$ K, $\gamma = 0{,}0065$ K/m, $b = 60$, $\Delta T_0 = 40$ K, $I_{max} = 500$ A y consigna 100 m, el PID $K_p = 2$, $K_i = 0{,}01$, $K_d = 100$ lleva el globo a 100 m con una sobreoscilación máxima de 101,6 m (analógico) y 101,3 m (digital con $T_c = 1$ s); con $T_c = 5$ s sigue convergiendo. En régimen final la temperatura interior es 62,5 °C y la intensidad 165 A. Los parámetros son de prueba, no del enunciado. Con ganancias pequeñas ($K_p \le 0{,}1$) la intensidad no basta para vencer las pérdidas y el globo no despega.

Primer parcial de abril de 2026

Problema · Fuente de tres depósitos cónicos

Enunciado resumido. Tres depósitos cónicos de relación H/R (volumen $\frac{1}{3}A_b h$), alimentados por una válvula en la parte superior, caen en cascada. 1) Modelo en ecuaciones diferenciales (1 punto). 2) Función de transferencia entre caudal de salida y de entrada para N depósitos (2 puntos).

▼ Ver resolución

Hipótesis

Cada depósito descarga por un orificio con $Q_i = k\sqrt{h_i}$ (ley de válvula) al siguiente; el primero recibe Q_{in} de la válvula superior. Los orificios son iguales.

1. Ecuaciones. Con radio $\rho = h\,R/H$ a la altura h, el volumen es $V_i = \frac{1}{3}\pi\rho^2 h = \frac{\pi}{3}(\frac{R}{H})^2 h_i^3$, y la superficie libre $A_i = \pi(\frac{R}{H})^2 h_i^2$. El balance de volumen da, para $i = 1, 2, 3$:

$$\pi\left(\frac{R}{H}\right)^2 h_i^2\,\dot{h}_i = Q_{i-1} - k\sqrt{h_i}, \qquad Q_0 = Q_{in}, \quad Q_i = k\sqrt{h_i}$$

2. Linealización. En equilibrio todos los depósitos tienen el mismo caudal Q_0 y la misma altura $h_0 = (Q_0/k)^2$. Con $A_0 = \pi(R/H)^2 h_0^2$ y $\dfrac{dQ_i}{dh_i} = \dfrac{k}{2\sqrt{h_0}} = \dfrac{Q_0}{2h_0}$:

$$A_0\,\Delta\dot{h}_i = \Delta Q_{i-1} - \frac{Q_0}{2h_0}\Delta h_i \;\Rightarrow\; \frac{\Delta Q_i}{\Delta Q_{i-1}} = \frac{1}{\tau s + 1}, \quad \tau = \frac{2h_0 A_0}{Q_0} = \frac{6V_0}{Q_0}$$

donde $V_0 = \frac{\pi}{3}(R/H)^2 h_0^3$ es el volumen de cada depósito en equilibrio. Cada depósito es un primer orden que descarga en el siguiente, así que para N depósitos iguales:

$$\frac{Q_{sal}(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{1}{(\tau s + 1)^N}$$

Comprobación. Se integró el modelo no lineal de tres depósitos con un escalón pequeño y se comparó con $1/(\tau s + 1)^3$: la diferencia es proporcional al tamaño del escalón (0,8 % con un escalón del 0,5 %, 0,08 % con el 0,05 %), como corresponde a una linealización correcta.

Cuestión 1 · Tanque con válvula: dos step-tests

Enunciado. Un tanque recibe f_i y tiene una válvula de salida de apertura a. En el test 1 cambia solo el caudal de entrada (de $3{,}33 \cdot 10^{-4}$ a $1{,}67 \cdot 10^{-4}$ $\mathrm{m^3/s}$, con $a = 0{,}5$): la altura baja de 0,3 m a unos 0,075 m. En el test 2 cambia solo la apertura (de 0,5 a 0,75): la altura baja de 0,3 m a unos 0,133 m. Proponer un modelo.

▼ Ver resolución

Modelo. Balance de volumen con válvula de apertura a:

$$S\,\dot{h} = f_i - K\,a\sqrt{h}$$

Parámetros. En el estado inicial hay equilibrio, $f_i = Ka\sqrt{h}$:

$$K = \frac{3{,}33 \cdot 10^{-4}}{0{,}5\sqrt{0{,}3}} = 1{,}22 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^{5/2}/s}$$

Contraste con los dos tests. Como $h_{final} = (f_i/Ka)^2$:

$$\text{test 1: } 0{,}3\left(\frac{1{,}67}{3{,}33}\right)^2 = 0{,}075\ \checkmark \qquad \text{test 2: } 0{,}3\left(\frac{0{,}5}{0{,}75}\right)^2 = 0{,}133\ \checkmark$$

Los dos tests, con un único K, reproducen las alturas finales: es la evidencia de que la salida depende de $a\sqrt{h}$ (y no, por ejemplo, de $a\,h$). La sección S sale de la velocidad de bajada; ajustando a las curvas queda $S \approx 0{,}13\ \mathrm{m^2}$ (estimación gráfica).

Cuestión 2 · Salida de un modelo OE

Enunciado. Con los mismos polinomios $B(q)$ y $F(q)$, estimar la salida del modelo para $u = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

▼ Ver resolución

Recurrencia del modelo OE, con predicciones y entradas anteriores a $k = 1$ iguales a cero:

$$\hat{y}(k) = 1{,}999\,\hat{y}(k-1) - 0{,}999\,\hat{y}(k-2) + 0{,}0001096\,u(k-1)$$

K	1	2	3	4	5
$u(k)$	2	3	4	5	6
$\hat{y}(k)$	0	0,00022	0,00077	0,00175	0,00329

Si se usara la versión ARX, cada término usaría la salida **medida** en lugar de la predicha (ver predicción).

PRACTICAR · SIMULACRO CON SOLUCIONES

Simulacro de examen

Un examen completo con la misma forma que los de 2023 a 2026: dos problemas de 3 puntos y cuatro cuestiones de 1 punto. Resuélvelo en una hora y media sin mirar y luego corrige con las soluciones.

10 puntos · 2 problemas · 4 cuestiones

Guía no oficial de la UPCT. Es un examen inventado por mí con la estructura que muestran los enunciados de años anteriores. No sale del aula virtual y no sabemos si el de este curso será igual. Todos los números de las soluciones están comprobados con código.

Problema 1 · Masa con realimentación de posición (3 puntos)

Una masa $M = 2$ kg se apoya en un muelle de $K = 50$ N/m con un amortiguador $B = 4$ N·s/m. Una fuerza de control $F = K_c\,(r - x)$ con $K_c = 150$ N/m empuja la masa, donde r es la posición deseada y x la real.

a. Ecuación diferencial del sistema en lazo cerrado y función de transferencia $X(s)/R(s)$. (1,5 puntos)

b. Frecuencia natural, factor de amortiguamiento, polos y valor final ante un escalón unitario. (1,5 puntos)

▼ Ver solución

a) $M\ddot{x} = -Kx - B\dot{x} + K_c(r - x) \Rightarrow M\ddot{x} + B\dot{x} + (K + K_c)x = K_c r$. En Laplace:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{K_c}{Ms^2 + Bs + K + K_c} = \frac{150}{2s^2 + 4s + 200}$$

b) $\omega_n = \sqrt{\frac{K + K_c}{M}} = \sqrt{100} = 10$ rad/s; $\xi = \frac{B}{2\sqrt{(K + K_c)M}} = \frac{4}{2 \cdot 20} = 0{,}1$. Los polos son $-1 \pm 9{,}95j$: muy poco amortiguado, con una sobreoscilación de $e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \approx 73\,\%$. El valor final ante un escalón unitario es la ganancia estática $\frac{K_c}{K + K_c} = 0{,}75$: no llega a la consigna, porque el muelle K también empuja.

Problema 2 · Control de nivel por computador (3 puntos)

Un tanque de sección $S = 2\ \text{m}^2$ tiene una válvula de salida $Q = k\,a\sqrt{h}$ ($k = 0{,}01$, $a = 1$). Se controla el nivel con un caudal de entrada f_i acotado entre 0 y $0{,}05\ \text{m}^3/\text{s}$, que fija un controlador PI.

a. Ecuación del tanque y pseudocódigo para simularlo con Euler y control analógico. (2 puntos)

b. Pseudocódigo con control por computador, con periodo de control igual a 10 pasos de simulación. (1 punto)

▼ Ver solución

a) Balance de volumen: $S\,\dot{h} = f_i - ka\sqrt{h}$. Variable de estado: h (y la integral del error, si se usa PI). Condición inicial: $h(0) = h_0$.

```
h = h0 ; I = 0
para k = 0 hasta N-1:
    e  = href - h
    I  = I + e*dt
    fi = limitar(Kp*e + Ki*I, 0, fmax)        // PI analógico, cada paso
    h  = h + dt*(fi - k*a*sqrt(h))/S
    guardar(k*dt, h, fi)
```

b) El PI solo se recalcula cada $T_c = 10\,dt$; entre medias f_i se mantiene.

```
h = h0 ; I = 0 ; fi = 0 ; Tc = 10*dt
para k = 0 hasta N-1:
    si k mod 10 == 0:
        e  = href - h
        I  = I + e*Tc
        fi = limitar(Kp*e + Ki*I, 0, fmax)
    h = h + dt*(fi - k*a*sqrt(h))/S
    guardar(k*dt, h, fi)
```

Comprobación. Con $h_{ref} = 1$ m, $h_0 = 0{,}2$ m, $dt = 0{,}05$ s, $K_p = 0{,}02$ y $K_i = 0{,}0004$, el pseudocódigo digital lleva el nivel a $0{,}996$ m a los 600 s. El caudal de equilibrio es $ka\sqrt{h_{ref}} = 0{,}01\ \mathrm{m^3/s}$.

Cuestiones (1 punto cada una)

Cuestión 1. Un escalón $\Delta u = 3$ lleva la salida de 2 a 8. Se lee $t_{28} = 2{,}5$ s y $t_{63} = 5{,}5$ s. Propón un modelo de primer orden con retardo.

▼ Solución de la cuestión 1

$K = 6/3 = 2$; $\tau = 1{,}5\,(5{,}5 - 2{,}5) = 4{,}5$ s; $T = 5{,}5 - 4{,}5 = 1$ s. Modelo: $G(s) = \dfrac{2\,e^{-s}}{4{,}5\,s + 1}$.

Cuestión 2. Con Euler y $h = 0{,}1$, calcula las tres primeras aproximaciones de $y' = -4y + 2$, $y(0) = 0$.

▼ Solución de la cuestión 2

$w_1 = 0 + 0{,}1 \cdot 2 = 0{,}2$; $w_2 = 0{,}2 + 0{,}1\,(-0{,}8 + 2) = 0{,}32$; $w_3 = 0{,}32 + 0{,}1\,(-1{,}28 + 2) = 0{,}392$. La solución exacta tiende a $0{,}5$.

Cuestión 3. Un sistema tiene un polo en $-25\ \mathrm{s^{-1}}$. ¿Qué h máximo permite Euler? ¿Qué ocurre con $h = 0{,}1$?

▼ Solución de la cuestión 3

Hace falta $h < 2/25 = 0{,}08$ s. Con $h = 0{,}1$ el factor de amplificación es $1 - 25 \cdot 0{,}1 = -1{,}5$, de módulo mayor que 1: la solución numérica oscila y crece sin límite aunque el sistema real sea estable.

Cuestión 4. Un modelo FIR $y(k) = b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2)$ se estima con $\Phi^T\Phi = \begin{pmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 14 \end{pmatrix}$ y $\Phi^T \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 32{,}7 \\ 21{,}7 \end{pmatrix}$. Calcula $\hat{\theta}$.

▼ Solución de la cuestión 4

$\det = 30 \cdot 14 - 20 \cdot 20 = 20$. $\hat{\theta} = \frac{1}{20}\begin{pmatrix} 14 & -20 \\ -20 & 30 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 32{,}7 \\ 21{,}7 \end{pmatrix} = \frac{1}{20}\begin{pmatrix} 23{,}8 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}19 \\ -0{,}15 \end{pmatrix}$.

Cómo corregirte

- Cada problema vale 3 puntos y cada cuestión 1. Como criterio propio (no oficial), si el planteamiento es completo —variables, ecuaciones, condiciones iniciales— pero falla un número, dátelo casi por bueno.
- Si has fallado el Problema 1, repasa la unidad 1 y los problemas. Si el 2, la plantilla de pseudocódigo.
- Cuestiones 1 y 4: identificación. Cuestiones 2 y 3: métodos numéricos.

PRACTICAR · EJERCICIOS CORTOS

Ejercicios complementarios

Dieciséis ejercicios cortos, de un solo cálculo, para practicar lo básico de cada unidad. Todas las soluciones se han calculado con código.

16 ejercicios · con solución

Guía no oficial de la UPCT. Ejercicios propios, no del examen. Resuélvelos en papel antes de abrir cada solución.

Ejercicios por unidad

▼ 1 · Euler UD4 — Con Euler y $h = 0{,}25$ resuelve $y' = -2y + 4$, $y(0) = 0$. Calcula w_1 y w_2.

$w_1 = 0 + 0{,}25\,(4) = 1$; $w_2 = 1 + 0{,}25\,(-2 \cdot 1 + 4) = 1{,}5$. La exacta en $t = 0{,}5$ es $2(1 - e^{-1}) = 1{,}2642$: Euler se pasa (error $0{,}236$).

▼ 2 · Runge-Kutta 2 UD4 **— El mismo problema, ahora con RK2 de punto medio y $h = 0{,}25$. Calcula w_1 y w_2.**

Primer paso: pendiente en el punto medio $f(0 + 0{,}125 \cdot 4) = f(0{,}5) = 3$, $w_1 = 0{,}25 \cdot 3 = 0{,}75$. Segundo: $w_2 = 1{,}21875$. La exacta en $t = 0{,}5$ es $1{,}2642$: el error baja de $0{,}236$ (Euler) a $0{,}045$ (RK2).

▼ 3 · Runge-Kutta 4 UD4 **— Un paso de RK4 con $h = 0{,}5$ para $y' = y$, $y(0) = 1$. Compara con $e^{0{,}5}$.**

$k_1 = 1$; $k_2 = 1{,}25$; $k_3 = 1{,}3125$; $k_4 = 1{,}6562$; $w_1 = 1 + \frac{0{,}5}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 1{,}6484375$. $e^{0{,}5} = 1{,}6487213$: el error es $2{,}838e-04$ con un solo paso.

▼ 4 · Adams-Bashforth 2 UD4 **— Para $y' = -y$ con $h = 0{,}1$, $w_0 = 1$ y $w_1 = 0{,}9$, calcula w_2 con Adams-Bashforth de dos pasos.**

$w_2 = w_1 + \frac{h}{2}(3f_1 - f_0) = 0{,}9 + 0{,}05\,(3(-0{,}9) - (-1)) = 0{,}815$. La exacta es $0{,}8187$.

▼ 5 · Paso máximo UD4 **— ¿Qué h máximo mantiene estable a Euler en $y' = -50y$? ¿Y si usas $h = 0{,}05$?**

Hace falta $|1 - 50h| < 1$, luego $h < 2/50 = 0{,}04$. Con $h = 0{,}05$ el factor es $1 - 2{,}5 = -1{,}5$: $|-1{,}5| > 1$, la solución numérica oscila y diverge.

▼ 6 · Escalón de primer orden UD2 **— Un escalón $\Delta u = 3$ lleva la salida de 2 a 8. Se lee $t_{28} = 2{,}5$ s y $t_{63} = 5{,}5$ s. Halla K, τ y T.**

$K = \Delta y / \Delta u = 6/3 = 2$; $\tau = 1{,}5\,(5{,}5 - 2{,}5) = 4{,}5$ s; $T = 5{,}5 - 4{,}5 = 1$ s.

▼ 7 · Segundo orden UD1 **— $2\ddot{x} + 8\dot{x} + 50x = F$. Halla ω_n y ξ y di si oscila.**

$\omega_n = \sqrt{K/M} = 5$ rad/s; $\xi = \dfrac{B}{2\sqrt{KM}} = 0{,}4 < 1$: oscila (subamortiguado). La sobreoscilación es $e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = 25{,}4\,\%$.

▼ 8 · Motor de continua UD1 **— Motor con $R = 2\ \Omega$, $K_i = K_b = 0{,}1$, $I = 0{,}01$, $B = 0{,}002$ (inductancia despreciable). Halla K y τ de Ω/V.**

$$K = \frac{K_i}{BR + K_iK_b} = \frac{0{,}1}{0{,}004 + 0{,}01} = 7{,}14 \text{ rad/s/V}; \quad \tau = \frac{IR}{BR + K_iK_b} = \frac{0{,}02}{0{,}014} = 1{,}43 \text{ s}.$$

▼ 9 · Tanque linealizado UD1 **— Tanque de sección $S = 0{,}5\ \mathrm{m}^2$ con salida $Q = k\sqrt{h}$, en equilibrio con $h_0 = 0{,}16$ m y $Q_0 = 0{,}004\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Halla la constante de tiempo del modelo linealizado.**

$$\tau = \frac{2Sh_0}{Q_0} = \frac{2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}16}{0{,}004} = 4\ \mathrm{s}.$$

▼ 10 · Predicción ARX UD2 **— Modelo ARX $y(k) = 0{,}7\,y(k-1) + 0{,}4\,u(k-1)$. Con $y(k-1) = 2$ y $u(k-1) = 1$, ¿cuánto vale $\hat{y}(k)$?**

$\hat{y} = 0{,}7 \cdot 2 + 0{,}4 \cdot 1 = 1{,}8$. Si fuera OE, en lugar de $y(k-1)$ medido se usaría la predicción $\hat{y}(k-1)$.

▼ 11 · Mínimos cuadrados UD2 **— Ajusta $y = a\,u$ a los datos $u = (1, 2, 3, 4)$, $y = (2{,}1;\ 3{,}9;\ 6{,}2;\ 7{,}8)$.**

$$\hat{a} = \frac{\sum uy}{\sum u^2} = \frac{59{,}7}{30} = 1{,}99.$$

▼ 12 · Media y desviación UD5 **— Error: $e = (0{,}2;\ -0{,}1;\ 0{,}3;\ -0{,}2;\ 0{,}1;\ 0)$. Calcula la media, la desviación típica (con $N-1$) y la fracción de muestras con $|e - \bar{e}| \le \sigma$.**

$\bar{e} = 0{,}05$; $\sigma = 0{,}1871$; dentro de una desviación hay 4 de 6, es decir 67 %. Con $1/N$ sale $\sigma = 0{,}1708$ y el mismo recuento.

▼ 13 · Autocorrelación UD5 **— Con el mismo error, calcula $\hat{R}(0)$, $\hat{R}(1)$ y $\hat{R}(2)$ con $\hat{R}(r) = \frac{1}{N-r}\sum e(k)e(k+r)$.**

$\hat{R}(0) = 0{,}0317$ (valor medio cuadrático); $\hat{R}(1) = -0{,}026$; $\hat{R}(2) = 0{,}0275$. Con solo seis datos no se puede decir que sea ruido blanco.

▼ 14 · Circuito RC UD1 **— Circuito RC en serie con $R = 10\ \mathrm{k\Omega}$, $C = 100\ \mu\mathrm{F}$, salida en el condensador. Función de transferencia y constante de tiempo.**

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{RCs + 1} \text{ con } \tau = RC = 10^4 \cdot 10^{-4} = 1\ \mathrm{s}.$$

▼ 15 · Circuito RLC UD1 **— RLC en serie con $L = 0{,}1$ H, $R = 20\ \Omega$, $C = 1$ mF, salida en el condensador. Halla ω_n y ξ.**

$$\frac{V_o}{V} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}: \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1\ \mathrm{rad/s};\ \xi = \frac{R}{2}\sqrt{C/L} = 1\text{: amortiguamiento crítico.}$$

▼ 16 · Amplificador operacional UD1 **— Inversor con $R_f = 100\ \mathrm{k\Omega}$ y $R_i = 10\ \mathrm{k\Omega}$. ¿Ganancia?**

$V_o/V_i = -Z_f/Z_i = -100/10 = -10$.

PRACTICAR · DEDUCCIONES

Demostraciones tipo examen

Las deducciones que más se piden o que más ayudan a entender los métodos, escritas paso a paso y cortas. Si las sabes hacer, no hace falta memorizar las fórmulas.

10 demostraciones · UD 1, 2 y 4

Guía no oficial de la UPCT. Deducciones propias a partir de resultados estándar. La de Adams-Bashforth de dos pasos aparece en los exámenes; el resto sirven para entender.

Métodos numéricos

▼ 1 · Adams-Bashforth de dos pasos (se pide en examen)

Idea. Integrar $y' = f$ entre t_k y t_{k+1} sustituyendo f por la recta que pasa por (t_{k-1}, f_{k-1}) y (t_k, f_k).

Con $s = t - t_k$: $f(s) \approx f_k + \dfrac{f_k - f_{k-1}}{h}\, s$. Entonces

$$w_{k+1} = w_k + \int_0^h [f_k + \frac{f_k - f_{k-1}}{h}\, s]ds = w_k + hf_k + \frac{f_k - f_{k-1}}{h} \cdot \frac{h^2}{2}$$

$$w_{k+1} = w_k + \frac{h}{2}(3f_k - f_{k-1})$$

Es un método de orden 2 y necesita w_1, que se obtiene con un método de un paso.

▼ 2 · Runge-Kutta de orden 2 (punto medio) tiene orden 2

Desarrolla la solución exacta: $y(t+h) = y + hf + \frac{h^2}{2}(f_t + f_y f) + O(h^3)$.

El método da $w_{k+1} = y + h\, f(t + \frac{h}{2},\ y + \frac{h}{2} f)$. Desarrollando f en el punto medio:

$$f(t+\tfrac{h}{2},\, y+\tfrac{h}{2}f) = f + \tfrac{h}{2}f_t + \tfrac{h}{2}f_y f + O(h^2) \;\Rightarrow\; w_{k+1} = y + hf + \tfrac{h^2}{2}(f_t + f_y f) + O(h^3)$$

Coincide con la exacta hasta h^2: el error local es $O(h^3)$ y el global $O(h^2)$.

▼ 3 · Estabilidad de Euler: $h < 2/|\lambda|$

Con $y' = \lambda y$, $\lambda < 0$, la solución exacta decae. Euler da $w_{k+1} = w_k + h\lambda w_k = (1 + h\lambda)\, w_k$, es decir $w_k = (1 + h\lambda)^k w_0$.

Decae solo si $|1 + h\lambda| < 1$, o sea $-1 < 1 + h\lambda < 1 \Rightarrow h < \dfrac{2}{|\lambda|}$. Por ejemplo, con $\lambda = -10$, $h < 0{,}2$.

▼ 4 · Error local de Euler

Por Taylor, $y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(\xi)$. Euler usa solo los dos primeros términos, así que el error en un paso es $\frac{h^2}{2}y''(\xi) = O(h^2)$. En $N = T/h$ pasos se acumula $N \cdot O(h^2) = O(h)$: por eso Euler es de orden 1.

Identificación

▼ 5 · Mínimos cuadrados: la ecuación normal

Se busca $\hat{\theta}$ que minimice $J = \|\mathbf{Y} - \Phi\theta\|^2 = (\mathbf{Y} - \Phi\theta)^T(\mathbf{Y} - \Phi\theta)$.

$$\frac{\partial J}{\partial \theta} = -2\Phi^T(\mathbf{Y} - \Phi\theta) = 0 \;\Rightarrow\; \Phi^T\Phi\,\hat{\theta} = \Phi^T\mathbf{Y} \;\Rightarrow\; \hat{\theta} = (\Phi^T\Phi)^{-1}\Phi^T\mathbf{Y}$$

Exige que $\Phi^T\Phi$ sea invertible, es decir, que la entrada excite lo bastante al sistema.

▼ 6 · De dónde sale $\tau = 1{,}5\,(t_{63} - t_{28})$

Respuesta de primer orden con retardo T a un escalón: $y(t) = y_\infty(1 - e^{-(t-T)/\tau})$ para $t > T$.

Al 63,2 %: $e^{-(t-T)/\tau} = 0{,}368 \Rightarrow t_{63} = T + \tau$. Al 28,3 %: $e^{-(t-T)/\tau} = 0{,}717 \Rightarrow t_{28} = T + 0{,}333\,\tau$.

Restando: $t_{63} - t_{28} = \frac{2}{3}\tau$, luego $\tau = 1{,}5\,(t_{63} - t_{28})$ y $T = t_{63} - \tau$.

▼ 7 · ARX frente a OE: por qué el ARX se resuelve con mínimos cuadrados

El ARX es $A(q)y = B(q)u + e$, es decir $y(k) = -a_1 y(k-1) - \cdots + b_1 u(k-1) + \cdots + e(k)$: la salida es **lineal en los parámetros**, con regresores conocidos (las salidas y entradas medidas). Eso es exactamente $\mathbf{Y} = \Phi\theta + e$.

En el OE, $y = \dfrac{B}{F}u + e$: el regresor contiene salidas del modelo, que dependen de los parámetros que se buscan. El problema deja de ser lineal y se resuelve iterando.

Modelado

▼ 8 · Motor de continua: K y τ

Eléctrica (inductancia despreciable): $V = Ri + K_b\dot{\theta}$. Mecánica: $K_i i - B\dot{\theta} = I\ddot{\theta}$. Se despeja $i = (V - K_b\dot{\theta})/R$:

$$I\ddot{\theta} + (B + \frac{K_i K_b}{R})\dot{\theta} = \frac{K_i}{R}V \;\Rightarrow\; \frac{\Omega}{V} = \frac{K_i/R}{Is + B + K_i K_b/R} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

con $K = \dfrac{K_i}{BR + K_i K_b}$ y $\tau = \dfrac{IR}{BR + K_i K_b}$.

▼ 9 · Linealizar un depósito con válvula

$S\dot{h} = f_i - Ka\sqrt{h}$. En equilibrio $f_{i0} = Ka_0\sqrt{h_0}$. Linealizando $g(a,h) = Ka\sqrt{h}$:

$$\Delta g = K\sqrt{h_0}\,\Delta a + \frac{Ka_0}{2\sqrt{h_0}}\Delta h \;\Rightarrow\; S\,\Delta\dot{h} + \frac{Ka_0}{2\sqrt{h_0}}\Delta h = \Delta f_i - K\sqrt{h_0}\,\Delta a$$

Es un primer orden con $\tau = \dfrac{2S\sqrt{h_0}}{Ka_0} = \dfrac{2Sh_0}{Q_0}$, usando $Q_0 = Ka_0\sqrt{h_0}$.

▼ 10 · N depósitos iguales en cascada: $1/(\tau s + 1)^N$

Cada depósito linealizado cumple $\tau\,\Delta\dot{h}_i + \Delta h_i = R\,\Delta Q_{i-1}$ con $\Delta Q_i = \Delta h_i/R$. Entonces $\dfrac{\Delta Q_i}{\Delta Q_{i-1}} = \dfrac{1}{\tau s + 1}$, y, como el caudal de salida de uno es el de entrada del siguiente, las funciones se multiplican: $\dfrac{Q_N}{Q_0} = \dfrac{1}{(\tau s + 1)^N}$. Para depósitos cónicos con orificio $Q = k\sqrt{h}$ sale $\tau = 6V_0/Q_0$, como en abril de 2026.

PRACTICAR · REPASO ACTIVO

Autoevaluación

Veinticuatro preguntas de test con corrección inmediata, un generador de ejercicios con corrección, fichas de repaso y seis preguntas abiertas con respuesta desplegable. Resuelve primero en papel y comprueba después.

24 de test · generador · fichas · 6 abiertas

Guía no oficial de la UPCT. Preguntas recreadas por mí con el estilo de los exámenes; sus cálculos están comprobados con código. No son preguntas reales del examen.

Test · Unidad 1: modelado

Seis ejercicios. Pulsa una opción para ver si aciertas y por qué.

Aciertos: 0 de 0 respondidas · 24 preguntas

RECREADA · MOTOR DE CONTINUA

Un motor con inductancia despreciable tiene $R = 2\ \Omega$, $I = 0{,}01\ \mathrm{kg\,m^2}$, $B = 0{,}002\ \mathrm{N\,m\,s/rad}$. En vacío a $V_N = 24$ V gira a 300 rad/s y con el rotor parado da $T_N = 1{,}2$ N·m. ¿Cuánto vale τ de Ω/V?

- 5,0 s
- 1,67 s
- 0,83 s
- 0,012 s

RECREADA · LINEALIZACIÓN

Un depósito de $S = 0{,}5\ \mathrm{m^2}$ cumple $S\dot{h} = Q_i - Ka\sqrt{h}$ con $Ka = 0{,}02\ \mathrm{m^{5/2}/s}$. Se linealiza en torno a $Q_{i0} = 0{,}04\ \mathrm{m^3/s}$. ¿Constante de tiempo del modelo lineal?

- 25 s
- 50 s
- 100 s
- 200 s

RECREADA · SEGUNDO ORDEN ELÉCTRICO

Un RLC en serie con salida en el condensador tiene $R = 100\ \Omega$, $L = 100$ mH y $C = 10\ \mu$F. ¿Cuánto valen ξ y ω_n?

- $\xi = 0{,}5$, $\omega_n = 1000$ rad/s
- $\xi = 2$, $\omega_n = 1000$ rad/s
- $\xi = 0{,}5$, $\omega_n = 31{,}6$ rad/s
- $\xi = 0{,}05$, $\omega_n = 1000$ rad/s

RECREADA · RESISTENCIAS TÉRMICAS

Pared de $L = 0{,}2$ m, $K_t = 0{,}8\ \mathrm{W/(m\,K)}$, $A = 1\ \mathrm{m^2}$. Convección $h_1 = 10$ y $h_2 = 25\ \mathrm{W/(m^2K)}$, con fluidos a $20\ ^\circ$C y $-5\ ^\circ$C. ¿Calor transmitido?

- 64 W
- 71 W
- 100 W
- 250 W

RECREADA · OPERACIONAL

Un amplificador inversor ideal lleva $Z_i = R$ y $Z_f = C$. ¿Qué relación cumple?

- $v_o = -\dfrac{1}{RC}\int v_i\,dt$
- $v_o = -RC\,\dfrac{dv_i}{dt}$
- $v_o = +\dfrac{1}{RC}\int v_i\,dt$
- $v_o = -\dfrac{R}{C}\,v_i$

RECREADA · SEGUNDO ORDEN MECÁNICO

Un sistema masa-muelle-amortiguador con $m = 2$ kg, $B = 8$ N·s/m y $K = 50$ N/m. ¿Valor de ξ?

0,4

0,8

1,25

0,16

Test · Unidad 2: identificación

RECREADA · PRIMER ORDEN CON RETARDO

Al aplicar un escalón $\Delta u = 2$ en $t = 0$, la salida pasa de 0 a 6. Se lee $t_{28} = 2{,}33$ s y $t_{63} = 5{,}00$ s. ¿Valores de K, τ y T?

$K = 3$, $\tau = 4$ s, $T = 1$ s

$K = 6$, $\tau = 4$ s, $T = 1$ s

$K = 3$, $\tau = 5$ s, $T = 0$

$K = 3$, $\tau = 2{,}67$ s, $T = 2{,}33$ s

RECREADA · SEGUNDO ORDEN

Una respuesta al escalón unitario tiene $M_p = 16{,}3\,\%$ y $t_p = 0{,}8$ s. ¿Cuánto valen ξ y ω_n?

$\xi = 0{,}16$, $\omega_n = 3{,}93$ rad/s

$\xi = 0{,}5$, $\omega_n = 4{,}53$ rad/s

$\xi = 0{,}5$, $\omega_n = 3{,}93$ rad/s

$\xi = 0{,}8$, $\omega_n = 4{,}53$ rad/s

RECREADA · PREDICCIÓN FIR

Un FIR es $y(k) = (3q^{-1} + 5q^{-2})\,u(k) + e(k)$ con sistema causal. Entradas $u(0), u(1), u(2), u(3) = 1, 3, 5, 7$. ¿Cuánto vale $y(3)$?

46

14

30

15

RECREADA · MÍNIMOS CUADRADOS

Para un FIR con $n_b = 2$ salen $\Phi^T\Phi = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $\Phi^T\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 17 \\ 9 \end{pmatrix}$. ¿Cuánto vale $\hat{\theta} = (b_1, b_2)^T$?

$(7/3,\ 1)$

$(1,\ 7/3)$

$(17/6,\ 9/2)$

$(3,\ 1)$

RECREADA · QUÉ MODELO SE RESUELVE DIRECTAMENTE

¿En cuál de estos modelos **no** se puede aplicar la fórmula $\hat{\theta} = [\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^T\mathbf{Y}$?

FIR

ARX

Una recta $y = ax + b$ ajustada a puntos

OE

RECREADA · PREDICTOR ARX

Un ARX tiene $A(q) = 1 - 0{,}5q^{-1}$ y $B(q) = 2q^{-1}$. Se mide $y(0) = 1$ y $u(0) = 3$. ¿Cuánto vale $\hat{y}(1|0)$?

6,5

5,5

7

3,5

Test · Unidad 4: métodos numéricos

RECREADA · EULER

Con Euler y $h = 0{,}25$, $y' = -2y + 4$, $y(0) = 0$. ¿Cuánto vale w_1?

- 1
- 0,5
- 2
- 4

RECREADA · ESTABILIDAD

Un sistema tiene un polo en $-50\ \text{s}^{-1}$. ¿Qué paso máximo mantiene estable a Euler?

- 0,1
- 0,02
- 0,04
- 0,4

RECREADA · ORDEN

Con Runge-Kutta de orden 4 (error global $O(h^4)$), si divides el paso entre 2, el error se divide aproximadamente entre...

- 2
- 4
- 8
- 16

RECREADA · ADAMS-BASHFORTH

Para $y' = -y$, con $h = 0{,}1$, $w_0 = 1$ y $w_1 = 0{,}9$, Adams-Bashforth de dos pasos da w_2 =...

- 0,815
- 0,810

0,820

0,800

RECREADA · PASO VARIABLE

¿Qué hace un solver de paso variable?

Usa siempre el mismo paso, pero más pequeño

Aumenta o reduce el paso según el error estimado, para cumplir la tolerancia

Cambia de método en cada paso

Descarta los pasos que dan un error positivo

RECREADA · RIGIDEZ

Un sistema tiene polos en -1 y $-1000\ \mathrm{s}^{-1}$. Con Euler, ¿qué limita el paso?

El polo -1: $h < 2$

Ninguno: Euler siempre es estable

El polo -1000: $h < 0{,}002$

La suma de los dos polos

Test · Unidad 5: error

RECREADA · MEDIA DEL ERROR

Error: $e = (0{,}2;\ -0{,}1;\ 0{,}3;\ -0{,}2;\ 0{,}1;\ 0)$. ¿Cuánto vale $\bar{e}$?

0

0,05

0,1

0,3

RECREADA · DENTRO DE UNA DESVIACIÓN

Con ese error, $\sigma \approx 0{,}187$ (con $N-1$). ¿Qué fracción de muestras cumple $|e-\bar{e}| \leq \sigma$?

- 50 %
- 83 %
- 67 %
- 100 %

RECREADA · AUTOCORRELACIÓN

Con ese error, $\hat{R}(0)$ vale...

- $0{,}0317$
- $0{,}187$
- $0{,}05$
- $0{,}0026$

RECREADA · ARX FRENTE A OE

¿Cuál de los dos modelos usa las salidas **medidas** anteriores para predecir?

- Los dos por igual
- El OE
- Ninguno, los dos usan solo la entrada
- El ARX

RECREADA · RUIDO BLANCO

La autocorrelación del error de un modelo decae despacio en lugar de anularse tras $r = 0$. ¿Qué indica?

- El modelo es perfecto
- El error tiene dinámica sin modelar (ruido coloreado)
- Hay demasiados datos

El paso de simulación es grande

RECREADA · ERROR CON MEDIA

La media del error es claramente distinta de cero. ¿Qué sospechas?

- Que el modelo es excelente
- Que hay demasiado ruido
- Que hay un sesgo: al modelo le falta un término constante o un offset
- Que la autocorrelación es nula

Reiniciar todo el test

Generador de ejercicios

Ejercicios cortos con números al azar y corrección automática (margen del 2 %). Cada vez sale uno distinto: sirve para coger soltura con las cuentas del examen.

PREDICCIÓN ARX

Modelo ARX $y(k) = -a_1 \cdot y(k-1) + b_1 \cdot u(k-1)$ con $a_1 = -0{,}9$, $b_1 = 1$. Con $y(k-1) = 3$ y $u(k-1) = 4$, calcula la predicción $\hat{y}(k)$.

Tu respuesta | Comprobar | Otro ejercicio

Fichas de repaso

Doce fichas con lo que hay que saber de memoria. Piensa la respuesta antes de girarla.

PREGUNTA

Mínimos cuadrados

Anterior | Siguiente | 7 / 12 · toca la ficha para girarla

Preguntas abiertas · Unidad 4: métodos numéricos

Responde por escrito y luego despliega la solución.

▼ 1 · ¿Cuál es el paso máximo para que Euler tienda a cero con $y' = -10y$? (apareció en un parcial)

Hace falta $|1 - 10h| < 1$, luego $0 < h < 0{,}2$. En $h = 0{,}2$ justo el factor vale -1 y la solución numérica oscila sin decaer, así que el límite es estricto.

▼ 2 · Escribe el pseudocódigo de RK2 para un péndulo con fricción $\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta - \frac{b}{m}\dot{\theta}$

```
x1 = theta0 ; x2 = omega0
para k = 0 hasta N-1:
    // f(x1,x2) = ( x2 , -(g/L)*sin(x1) - (b/m)*x2 )
    k1a = x2                        ; k1b = f2(x1, x2)
    mx1 = x1 + (h/2)*k1a            ; mx2 = x2 + (h/2)*k1b
    x1 = x1 + h * mx2               ; x2 = x2 + h * f2(mx1, mx2)
```

Se evalúa f en el estado, se avanza medio paso y se evalúa de nuevo en el punto medio; con ese valor se da el paso completo, usando el estado **original**. Los valores del punto medio (`mx1`, `mx2`) se calculan antes de tocar x_1, x_2, para no mezclar estados de pasos distintos.

▼ 3 · ¿Por qué un método de m pasos necesita valores de arranque?

Porque para calcular $w(k+1)$ usa $w(k), \ldots, w(k-m+1)$, y al principio solo se conoce $w(0) = \alpha$. Los $m - 1$ valores que faltan se obtienen con un método de un paso, mejor si es del mismo orden (RK4 para Adams de cuarto orden).

Preguntas abiertas · Unidad 5: error

▼ 1 · ¿Qué debe cumplir el error de un modelo correcto?

Ser ruido blanco: media cercana a cero, histograma en campana, autocorrelación nula salvo en $r = 0$ (donde vale el valor medio cuadrático) y espectro plano.

▼ 2 · ¿Qué diferencia hay entre predecir con ARX y con OE?

El ARX usa las salidas reales pasadas, así que corrige en cada paso con lo medido. El OE realimenta sus propias predicciones: el modelo corre solo con la entrada y acumula su error.

▼ 3 · El histograma del error tiene dos picos y el espectro tiene un pico a 50 Hz. ¿Qué indica?

Que el error contiene una componente determinista a esa frecuencia: el modelo no reproduce parte de la dinámica (o hay una perturbación periódica no modelada), y conviene aumentar el orden o añadir esa dinámica.

REPASAR · TODO EN UNA PÁGINA

Formulario por unidad

Las fórmulas que más se usan en problemas y cuestiones, con lo que te piden y cómo se resuelve. Cada una se explica en la página de su unidad.

5 unidades | recetas incluidas

Guía no oficial de la UPCT. Resumen propio. Comprueba en clase qué fórmulas te dan en el examen: no se conoce.

Unidad 1 · Modelado

MASA Y GIRO CON FRICCIÓN

$$M\ddot{x} = \sum F, \qquad I\ddot{\theta} = T - B\dot{\theta}$$

MUELLE Y AMORTIGUADOR

$$F = -K(x_1 - x_2), \qquad F = -B(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$$

DEPÓSITO CON VÁLVULA

$$S\,\dot{h} = Q_{ent} - K\,a\sqrt{h}$$

BALANCE TÉRMICO

$$\sum q_i = M\,c_p\frac{dT}{dt}$$

MOTOR DE CONTINUA

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad K = \frac{K_i}{BR + K_i K_b}, \quad \tau = \frac{IR}{BR + K_i K_b}$$

LINEALIZACIÓN

$$\left.\frac{\partial F}{\partial x_1}\right|_{\vec{x}_0} \Delta x_1 + \cdots + \left.\frac{\partial F}{\partial x_n}\right|_{\vec{x}_0} \Delta x_n = 0$$

PRIMER ORDEN

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

SEGUNDO ORDEN

$$G(s) = \frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}, \qquad \omega_n = \frac{1}{\tau}$$

AMPLIFICADOR INVERSOR

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

LAZO CERRADO

$$G_{lc} = \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p H}$$

TE PIDEN	HACES
Modelo de un sistema físico	Entradas y salidas, sistema de referencia, despiece, una ecuación por masa, depósito o nudo, linealizar y Laplace (método)
Función de transferencia de N depósitos iguales	Producto de N factores iguales de primer orden
Circuito eléctrico equivalente	Analogía entre variables y elementos (equivalencias)

Unidad 2 · Identificación

PRIMER ORDEN CON RETARDO (POR LA GRÁFICA)

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u}, \qquad \tau = 1{,}5\,(t_{63} - t_{28}), \qquad T = t_{63} - \tau$$

PREDICTOR ARX

$$\hat{y} = B\,u + (1 - A)\,y$$

MÍNIMOS CUADRADOS

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \mathbf{Y}$$

TE PIDEN	HACES
Modelo a partir de un escalón	Lee Δy, Δu, t_{28} y t_{63} y aplica las fórmulas; decide primer o segundo orden por la forma
Estimar los parámetros de un FIR o ARX	Monta Φ y $\mathbf{Y}$ con los datos, calcula $\Phi^T \Phi$ y su inversa 2×2
Predecir con unos datos	Usa la fórmula del predictor con las salidas **reales** (ARX) o las **predichas** (OE)

Unidad 4 · Métodos numéricos

EULER

$$w_{k+1} = w_k + h\,f(t_k, w_k)$$

RUNGE-KUTTA DE ORDEN 2 (PUNTO MEDIO)

$$w_{k+1} = w_k + h\,f\left(t_k + \tfrac{h}{2},\ w_k + \tfrac{h}{2} f(t_k, w_k)\right)$$

RUNGE-KUTTA DE ORDEN 4

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_k, w_k), \quad k_2 = f\left(t_k + \tfrac{h}{2}, w_k + \tfrac{h}{2} k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_k + \tfrac{h}{2}, w_k + \tfrac{h}{2} k_2\right), \quad k_4 = f(t_k + h, w_k + h k_3) \\ w_{k+1} &= w_k + \tfrac{h}{6}\,(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

ADAMS-BASHFORTH DE DOS PASOS

$$w_{k+1} = w_k + \frac{h}{2}(3f_k - f_{k-1})$$

ESTABILIDAD DE EULER EN $Y' = \Lambda Y$

$$|1 + h\lambda| < 1 \;\Rightarrow\; h < \frac{2}{|\lambda|} \quad (\lambda < 0)$$

TE PIDEN	HACES
Pseudocódigo de simulación	Variables de estado con condición inicial, bucle temporal, derivadas, controlador (analógico en cada paso, digital cada $T_c = nh$) (plantilla)
Paso máximo para que no diverja	$h < 2/\|\lambda\|$ con el polo más rápido; ejemplo $y' = -10y \Rightarrow h < 0{,}2$
Deducir Adams-Bashforth de dos pasos	Interpola f con la recta por f_{k-1} y f_k, integra de t_k a t_{k+1}

Unidad 5 · Análisis del error

ERROR Y MEDIA

$$e(k) = y(k) - \hat{y}(k), \qquad \bar{e} = \frac{1}{N}\sum e(k)$$

DESVIACIÓN TÍPICA

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum (e(k) - \bar{e})^2} \quad \text{(o con } N \text{ en el denominador, según el enunciado)}$$

AUTOCORRELACIÓN

$$\hat{R}(r) = \frac{1}{N-r}\sum_k e(k)\,e(k+r), \qquad \hat{R}(0) = \mathrm{RMS}^2$$

TE PIDEN	HACES
Probabilidad de $\|e - \bar{e}\| \le \sigma_e$	Calcula predicción y error, cuenta cuántas muestras caen dentro y divide por N; un error gaussiano daría el 68 %
¿Es bueno el modelo?	El error debe ser ruido blanco: media cercana a 0, campana, $\hat{R}(r) \approx 0$ para $r = 0$, espectro plano

1/N o 1/(N−1)

Los apuntes y la práctica 4 no usan la misma fórmula de la varianza. Con pocos datos cambia el resultado; usa la que diga el enunciado y, si no la dice, escribe cuál has usado.

REPASAR · VOCABULARIO

Glosario

Los términos que aparecen en la guía y en los enunciados, explicados en una frase, por unidad.

ordenado por unidad

Guía no oficial de la UPCT. Definiciones propias, escritas para entender el examen, no para citar.

Unidad 1 · Modelado

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Variable de estado	Cantidad cuya derivada aparece en las ecuaciones (posición, velocidad, altura, temperatura). Cada una necesita su condición inicial.
Linealización	Sustituir el modelo por su aproximación de primer orden alrededor de un punto de trabajo; las variables pasan a ser desviaciones Δx.
Punto de trabajo (equilibrio)	Valores de todas las variables donde las derivadas son cero.
Función de transferencia	Cociente salida/entrada en el dominio de Laplace, con condiciones iniciales nulas.
Constante de tiempo τ	Lo rápido que responde un sistema de primer orden; a $t = \tau$ alcanza el 63 % del valor final.
Ganancia K	Cociente entre el cambio de la salida y el de la entrada en régimen estacionario.
Factor de amortiguamiento ξ	En segundo orden, indica si oscila ($\xi < 1$) o no.
Analogía eléctrica	Correspondencia entre variables y elementos de dominios distintos (por ejemplo masa e inductancia o muelle y condensador).

Unidad 2 · Identificación

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Caja negra	Modelo obtenido solo de datos de entrada y salida, sin usar las leyes físicas.
Modelo paramétrico	Modelo con un número fijo de parámetros a estimar (ARX, ARMAX, OE).

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
FIR	Modelo de respuesta finita al impulso: la salida es una suma ponderada de entradas pasadas.
ARX	Modelo que usa entradas y **salidas reales** pasadas para predecir.
OE (error de salida)	Modelo que realimenta sus propias predicciones; no usa las salidas medidas.
Predictor	Fórmula que da la estimación $\hat{y}$ de la salida a partir de lo conocido.
Regresor Φ	Matriz con los datos pasados con los que se estima θ.
Mínimos cuadrados	Elegir θ que hace mínima la suma de los errores al cuadrado.
Operador de retardo q	$q^{-1}y(t) = y(t-1)$. Matlab lo escribe con z.

Unidades 3 y 4 · Simulación y métodos numéricos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Paso h	Intervalo de tiempo entre dos cálculos consecutivos de la simulación.
Método de un paso	Calcula $w(k+1)$ usando solo $w(k)$ (Euler, Runge-Kutta).
Método multipaso	Usa varios valores anteriores (Adams); necesita valores de arranque.
Orden de un método	Cómo baja el error al reducir h; con orden 2, partir h a la mitad divide el error entre cuatro.
Predictor-corrector	Un método explícito da una primera estimación y otro implícito la corrige.
Paso variable	El solver cambia h según el error estimado en cada paso.
Ecuación rígida	Tiene dinámicas muy rápidas y muy lentas a la vez; obliga a un paso minúsculo en los métodos explícitos.
Control analógico / digital	En una simulación, el analógico se calcula en cada paso y el digital solo cada periodo de control $T_c = nh$.
Solver	El método de integración que usa Simulink o Matlab (`ode45`, `ode1`...).

Unidad 5 · Análisis del error

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Error del modelo	Diferencia entre la salida medida y la predicha.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Media, varianza, desviación típica	Resúmenes del tamaño y la dispersión del error.
RMS	Raíz del valor medio de los cuadrados del error.
Autocorrelación $R(r)$	Relación entre el error ahora y r muestras después; nula salvo en $r = 0$ si el error es ruido blanco.
Ruido blanco	Señal sin memoria: media cero, correlación nula y espectro plano.
Histograma / densidad	Forma en que se reparten los valores del error; para ruido gaussiano, una campana.
Espectro	Cuánta energía tiene el error a cada frecuencia; un pico indica una componente periódica sin modelar.

REPASAR · ORGANIZAR EL ESTUDIO

Plan de estudio

Una propuesta para repartir el estudio en cuatro semanas, según lo que más puntúa. Ajusta los ritmos a las fechas reales de tu convocatoria.

4 semanas · propuesta propia

Guía no oficial de la UPCT. Las fechas de examen no se conocen y no se inventan: el plan va por semanas, no por días del calendario.

Cuatro semanas

Semana 1 · Modelado — 3 PUNTOS

Lee la unidad 1 y haz los cuatro **problemas** sin mirar la solución. Termina con el test de la unidad 1 en la **autoevaluación**.

Semana 2 · Métodos numéricos y pseudocódigo — 3 PUNTOS

Lee la unidad 4. Escribe a mano la plantilla con PID analógico y digital, y aplícala a un sistema de la tabla de **Problema 2**.

Semana 3 · Identificación y error — 2 CUESTIONES

Lee las unidades 2 y 5. Repite con calculadora los dos **ejemplos resueltos** y el test de la unidad 2.

Semana 4 · Repaso TODO

Haz las preguntas abiertas, repasa las **cuestiones que se repiten** y vuelve a las trampas típicas de cada unidad. Deja a mano el **formulario**.

Las prácticas (20 % de la nota) y su informe se preparan aparte: repasa la página de Prácticas mientras las haces, no al final.

Si te queda poco tiempo

Prioriza por puntos: modelado y pseudocódigo (6 de 10), y haz el resto por orden de la tabla de prioridades. Plantea siempre el método completo (variables, ecuaciones, condiciones iniciales), aunque no te dé tiempo a los números.

Guía no oficial de la UPCT (Modelado y Simulación de Sistemas). Hecha por y para estudiantes: no sustituye a la guía docente ni al criterio del profesorado.